INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

ESCOM

Trabajo Terminal

2026-B009

“Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevenciòn de Riesgos Digitales”

Presentan

Edgar Jair Flores Espinosa

Jose Bryan Omar Jimenez Velazquez

Leilani Shareni Santos Rivera

Directores

Dr. Jessie Paulina Guzman Flores

M. en C. Ulises Velez Saldaña

20 de Noviembre de 2026

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

No. de TT: 2026-B009

Fecha de presentación de TT-II: 20 de Noviembre de 2026

Documento Técnico

"Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos Digitales"

Presentan:

Edgar Jair Flores Espinosa, Jose Bryan Omar Jimenez Velazquez, Leilani Shareni Santos Rivera

Directores:

Dr. Jessie Paulina Guzman Flores

M. en C. Ulises Velez Saldaña

RESUMEN

En este trabajo terminal se desarrolló una plataforma web para la denuncia segura y prevención de riesgos digitales. La solución propuesta permite a los usuarios reportar situaciones de riesgo digital de manera segura y anónima, facilitando la identificación y respuesta ante estos casos. La plataforma integra funcionalidades de registro, seguimiento y análisis de denuncias, contribuyendo a un entorno digital más seguro para todos los usuarios.

Palabras clave: denuncia segura, prevención de riesgos digitales, plataforma web, seguridad digital.

[1] josebryanomar2004@gmail.com

Advertencia

"Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan."

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000.

Índice general

Introducción **1**

1. Análisis del problema **5**

1.1. Dominio 5

1.2. Problema general 6

1.3. Problemas específicos 6

1.4. Causas 7

1.5. Propuesta 9

2. Marco teórico **11**

2.1. Estado del arte de plataformas de denuncia digital 11

2.1.1. Comparativa de plataformas 11

2.1.2. Brechas identificadas y relación con la propuesta 12

2.2. Procesamiento de Lenguaje Natural 13

2.2.1. Preprocesamiento de textos 13

2.2.2. Representación vectorial del texto 14

2.3. Recuperación de información y búsqueda de antecedentes 14

2.3.1. Recuperación de información textual 14

2.3.2. Representación léxica mediante TF-IDF 15

2.3.3. Representación semántica mediante Transformers y MiniLM 15

2.3.4. Similitud coseno 16

2.3.5. Recuperación híbrida de antecedentes 17

2.3.6. Identificación de posibles duplicidades 17

2.3.7. Evaluación de la recuperación de antecedentes 18

2.4. Generación automática de resúmenes 19

2.4.1. Resumen extractivo y abstractivo 19

2.4.2. Selección de fragmentos mediante Maximum Marginal Relevance 20

2.4.3. Modelos de lenguaje generativos y Qwen3 20

2.4.4. Fidelidad y consistencia factual . . . 21
2.4.5. Evaluación de resúmenes automáticos . . . 22

3. Proyecto **23**
3.1. Objetivos . . . 23
3.1.1. Objetivo general . . . 23
3.1.2. Objetivos específicos . . . 23
3.2. Metodología . . . 24
3.2.1. Justificación del cambio de metodología . . . 24
3.2.2. Enfoque metodológico . . . 24
3.2.3. Incrementos del desarrollo . . . 25
3.3. Propuesta . . . 26
3.3.1. Alcances . . . 26
3.3.2. Limitaciones . . . 27
3.4. Riesgos y supuestos . . . 27
3.4.1. Riesgos . . . 27
3.4.2. Supuestos . . . 28
3.5. Actores del sistema . . . 28
3.6. Especificación de requerimientos . . . 30
3.6.1. Requerimientos funcionales del quejoso . . . 31
3.6.2. Requerimientos funcionales del personal de recepción . . . 32
3.6.3. Requerimientos funcionales de Primer Contacto . . . 33
3.6.4. Requerimientos funcionales de Subdefensoría . . . 34
3.6.5. Requerimientos funcionales de la Defensora . . . 35
3.6.6. Requerimientos no funcionales . . . 36
3.6.7. Reglas de negocio . . . 37
3.7. Casos de uso . . . 38
3.7.1. Casos de uso del quejoso . . . 38
3.7.2. Casos de uso del personal de recepción . . . 40
3.7.3. Casos de uso de Primer Contacto . . . 42
3.7.4. Casos de uso de Subdefensoría . . . 44
3.7.5. Casos de uso de la Defensora . . . 46
3.8. Arquitectura del sistema . . . 47
3.9. Diseño de la base de datos . . . 50
3.9.1. Tablas principales . . . 50

4. Trabajo realizado **55**
4.1. Ciclo de vida del expediente . . . 55
4.2. Componentes de inteligencia artificial . . . 56
4.2.1. Implementación de la búsqueda de antecedentes . . . 56
4.2.2. Implementación de la generación de resúmenes . . . 57
4.2.3. Integración de los componentes con la plataforma . . . 58
4.3. Pantallas principales de la plataforma . . . 58
4.3.1. Registro de quejas . . . 58
4.3.2. Detalle y seguimiento de la queja . . . 60
4.3.3. Recepción y validación de quejas . . . 60
4.3.4. Revisión de quejas . . . 61
4.3.5. Panel de inicio de Primer Contacto . . . 62
4.3.6. Análisis de quejas con inteligencia artificial . . . 64
4.3.7. Gestión del expediente . . . 65
4.3.8. Programación de citas . . . 66
4.3.9. Registro del acuerdo de conclusión . . . 67
4.3.10. Panel de la Defensora . . . 69
4.4. Despliegue . . . 69
4.4.1. Organización de servicios y contenedores . . . 69
4.4.2. Acceso y comunicación entre componentes . . . 71
4.4.3. Publicación y verificación del funcionamiento . . . 71

5. Pruebas **73**
5.1. Estrategia de pruebas . . . 73
5.1.1. Niveles y técnicas . . . 73
5.1.2. Prioridad basada en riesgo . . . 74
5.1.3. Entorno y criterios . . . 74
5.2. Pruebas de funcionalidad . . . 74
5.2.1. Pruebas unitarias . . . 74
5.2.2. Pruebas de integración y de sistema . . . 75
5.3. Pruebas de mantenibilidad . . . 77
5.3.1. Guía de estilo . . . 77
5.4. Pruebas de usabilidad . . . 78
5.5. Pruebas de fiabilidad . . . 79
5.6. Pruebas de seguridad . . . 80
5.6.1. Matriz de permisos extraída del código . . . 80

5.6.2. Casos de prueba de seguridad 80
5.7. Pruebas de capacidad 82
5.8. Pruebas de confidencialidad 83
5.9. Pruebas de los componentes de inteligencia artificial 84
5.9.1. Evaluación de recuperación de antecedentes 84
5.9.2. Funcionamiento del índice y respuesta de antecedentes 86
5.9.3. Generación de resúmenes e integración con los servicios 86
5.9.4. Alcance de los resultados de inteligencia artificial 87

6. Resultados obtenidos **89**
6.1. Resumen de resultados 89
6.2. Evaluación experimental de los componentes de inteligencia artificial 90
6.3. Estado de avance por componente 91

7. Trabajo a futuro y conclusiones **93**
7.1. Trabajo a futuro 93
7.2. Conclusiones 93

A. Base de datos y diccionario de datos **95**
A.1. Organización del esquema 95
A.2. Módulo: Núcleo de quejas 98
A.2.1. Tabla `acuerdos_conciliacion` 101
A.2.2. Tabla `notificaciones` 101
A.2.3. Tabla `queja_evidencias` 101
A.2.4. Tabla `queja_tutores` 102
A.2.5. Tabla `quejas` 102
A.2.6. Tabla `usuarios` 104
A.3. Módulo: Primer Contacto 105
A.3.1. Tabla `antecedentes_primer_contacto` 108
A.3.2. Tabla `citas_primer_contacto` 109
A.3.3. Tabla `dictamenes_primer_contacto` 110
A.3.4. Tabla `evidencias_primer_contacto` 111
A.3.5. Tabla `expedientes_primer_contacto` 111
A.3.6. Tabla `instancias_remision` 112
A.3.7. Tabla `notas_analisis` 112
A.3.8. Tabla `remisiones_externas` 113

A.3.9. Tabla `resumenes_queja` . . . 113
A.3.10. Tabla `solicitudes_denunciado` . . . 114
A.4. Módulo: Persona señalada . . . 114
A.4.1. Tabla `respuesta_denunciado_archivos` . . . 116
A.4.2. Tabla `respuestas_denunciado` . . . 116
A.5. Módulo: Subdefensoría . . . 117
A.5.1. Tabla `acuerdos_conclusion` . . . 119
A.5.2. Tabla `expedientes_investigacion` . . . 120
A.5.3. Tabla `oficios_informacion` . . . 121
A.5.4. Tabla `recordatorios_urgencia` . . . 121
A.5.5. Tabla `respuestas_externas` . . . 122
A.5.6. Tabla `respuestas_externas_archivos` . . . 122
A.6. Módulo: Administración y catálogos . . . 123
A.6.1. Tabla `bitacora_acciones` . . . 125
A.6.2. Tabla `dependencias` . . . 126
A.6.3. Tabla `personal_administrativo` . . . 126
A.6.4. Tabla `plantillas_documentos` . . . 127
A.6.5. Tabla `preguntas_chatbot` . . . 127

B. Casos de uso **129**
B.1. Casos de uso del quejoso . . . 129
B.2. Casos de uso del personal de recepción . . . 131
B.3. Casos de uso de Primer Contacto . . . 132
B.4. Casos de uso de Subdefensoría . . . 135
B.5. Casos de uso de la Defensora . . . 136
B.6. Casos de uso de apoyo mediante inteligencia artificial . . . 138

Referencias **141**

Índice de figuras

3.1. Organigrama de la Defensoría de los Derechos Politécnicos y roles en la plataforma 30
3.2. Arquitectura de la plataforma 48
3.3. Diagrama entidad-relación de la base de datos (atributos clave) 51

4.1. Interfaz de análisis de quejas 59
4.2. Interfaz de seguimiento de quejas 60
4.3. Bandeja de entrada del módulo de Recepción 61
4.4. Validación de datos e identificación del quejoso 63
4.5. Panel de inicio del módulo de Primer Contacto 64
4.6. Interfaz de análisis de quejas con inteligencia artificial 65
4.7. Interfaz de gestión del expediente en Primer Contacto 66
4.8. Interfaz de programación de citas del módulo de Primer Contacto 67
4.9. Interfaz de registro del acuerdo de conclusión en el módulo de Subdefensoría . . . 68
4.10. Panel de supervisión y seguimiento de quejas de la Defensora 70

A.1. Diagrama entidad-relación: `quejas`, `queja_tutores`, `queja_evidencias` 99
A.2. Diagrama entidad-relación: `usuarios`, `acuerdos_conciliacion`, `notificaciones` 100
A.3. Diagrama entidad-relación: `expedientes_primer_contacto`, `citas_primer_contacto` 105
A.4. Diagrama entidad-relación: `dictamenes_primer_contacto`, `notas_analisis`, `evidencias_primer_contacto` 106
A.5. Diagrama entidad-relación: `remisiones_externas`, `instancias_remision`, `solicitudes_denunciado`, `resumenes_queja` 107
A.6. Diagrama entidad-relación: `antecedentes_primer_contacto` 108
A.7. Diagrama entidad-relación: `respuestas_denunciado`, `respuesta_denunciado_archivos` 115
A.8. Diagrama entidad-relación: `expedientes_investigacion`, `oficios_informacion`, `acuerdos_conclusion` 118
A.9. Diagrama entidad-relación: `recordatorios_urgencia`, `respuestas_externas`, `respuestas_externas_archivos` 119
A.10. Diagrama entidad-relación: `personal_administrativo`, `dependencias`, `plantillas_documentos` 124

A.11. Diagrama entidad-relación: `bitacora_acciones`, `preguntas_chatbot` 125

Índice de tablas

2.1. Comparativa general de plataformas de denuncia digital 12

3.1. Riesgos del proyecto y acciones de mitigación 27
3.2. Actores y roles del sistema 29
3.3. Requerimientos funcionales del actor Quejoso 31
3.4. Requerimientos funcionales del actor Personal de recepción 32
3.5. Requerimientos funcionales del actor Analista de Primer Contacto 33
3.6. Requerimientos funcionales del actor Abogado de Subdefensoría 34
3.7. Requerimientos funcionales del actor Defensora 35
3.8. Requerimientos no funcionales de la plataforma 36
3.9. Reglas de negocio de la plataforma 37
3.10. Casos de uso principales: Quejoso 39
3.14. Casos de uso principales: Personal de recepción 40
3.18. Casos de uso principales: Analista de primer contacto 42
3.22. Casos de uso principales: Abogado de Subdefensoría 44
3.26. Casos de uso principales: Defensora 46
3.30. Microservicios y servicios de la plataforma 49
3.31. Diccionario de datos de la tabla `quejas` 52
3.32. Diccionario de datos de la tabla `expedientes_primer_contacto` 53
3.33. Diccionario de datos de la tabla `expedientes_investigacion` 54

5.1. Pruebas unitarias por microservicio 75
5.2. Pruebas de integración y de sistema 76
5.3. Pruebas de mantenibilidad 77
5.4. Pruebas de usabilidad 78
5.5. Pruebas de fiabilidad 79
5.6. Pruebas de seguridad 80
5.7. Pruebas de capacidad 82

5.8. Pruebas de confidencialidad 83
5.9. Resultados de recuperación en 200 quejas sintéticas extensas 85
5.10. Resultados en 15 consultas sintéticas contrastivas 85

6.1. Defectos abiertos y acción correctiva 89
6.2. Estado de avance por componente al cierre de la etapa 91

A.1. Tablas de la base de datos por módulo 96
A.2. Diccionario de datos de la tabla `acuerdos_conciliacion` 101
A.3. Diccionario de datos de la tabla `notificaciones` 101
A.4. Diccionario de datos de la tabla `queja_evidencias` 102
A.5. Diccionario de datos de la tabla `queja_tutores` 102
A.6. Diccionario de datos de la tabla `quejas` 102
A.7. Diccionario de datos de la tabla `usuarios` 104
A.8. Diccionario de datos de la tabla `antecedentes_primer_contacto` 109
A.9. Diccionario de datos de la tabla `citas_primer_contacto` 109
A.10. Diccionario de datos de la tabla `dictamenes_primer_contacto` 110
A.11. Diccionario de datos de la tabla `evidencias_primer_contacto` 111
A.12. Diccionario de datos de la tabla `expedientes_primer_contacto` 111
A.13. Diccionario de datos de la tabla `instancias_remision` 112
A.14. Diccionario de datos de la tabla `notas_analisis` 112
A.15. Diccionario de datos de la tabla `remisiones_externas` 113
A.16. Diccionario de datos de la tabla `resumenes_queja` 114
A.17. Diccionario de datos de la tabla `solicitudes_denunciado` 114
A.18. Diccionario de datos de la tabla `respuesta_denunciado_archivos` 116
A.19. Diccionario de datos de la tabla `respuestas_denunciado` 116
A.20. Diccionario de datos de la tabla `acuerdos_conclusion` 120
A.21. Diccionario de datos de la tabla `expedientes_investigacion` 120
A.22. Diccionario de datos de la tabla `oficios_informacion` 121
A.23. Diccionario de datos de la tabla `recordatorios_urgencia` 122
A.24. Diccionario de datos de la tabla `respuestas_externas` 122
A.25. Diccionario de datos de la tabla `respuestas_externas_archivos` 122
A.26. Diccionario de datos de la tabla `bitacora_acciones` 125
A.27. Diccionario de datos de la tabla `dependencias` 126
A.28. Diccionario de datos de la tabla `personal_administrativo` 126
A.29. Diccionario de datos de la tabla `plantillas_documentos` 127

A.30. Diccionario de datos de la tabla `preguntas_chatbot` 127

B.1. Lista completa de casos de uso: Quejoso 129
B.9. Lista completa de casos de uso: Personal de recepción 131
B.14. Lista completa de casos de uso: Analista de primer contacto 132
B.22. Lista completa de casos de uso: Abogado de Subdefensoría 135
B.29. Lista completa de casos de uso: Defensora 137

Introducción

El presente documento expone los avances del Trabajo Terminal 2026-B009, desarrollado en colaboración con la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuyo propósito es diseñar e implementar una plataforma web que contribuya a optimizar los procesos de recepción, atención y seguimiento de quejas. Para ello, se analizan las necesidades operativas de la institución, las limitaciones de los procedimientos actuales y las alternativas tecnológicas que pueden contribuir a su mejora. La propuesta contempla la integración de herramientas de inteligencia artificial orientadas a la recuperación de antecedentes, la identificación de posibles duplicidades y la generación de resúmenes narrativos, como mecanismos de apoyo para las actividades del personal de la Defensoría.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) es una institución pública de educación media superior y superior que ofrece programas académicos en distintas áreas del conocimiento. Su organización, funcionamiento y atribuciones se encuentran regulados por disposiciones institucionales específicas que establecen su estructura y las funciones de sus órganos internos [1]. En este marco institucional se encuentra la Defensoría de los Derechos Politécnicos, órgano encargado de promover, proteger y defender los derechos de la comunidad politécnica.

La Defensoría de los Derechos Politécnicos desempeña sus funciones dentro de la estructura institucional del IPN, de acuerdo con las atribuciones establecidas en su marco normativo [2], [3]. Su actuación comprende actividades relacionadas con la orientación, recepción y atención de asuntos que involucran posibles vulneraciones de derechos. Si bien la DDP cuenta con atribuciones y funciones propias para el cumplimiento de sus responsabilidades, estas se desarrollan dentro del marco jurídico e institucional del IPN. El cumplimiento de dichas funciones requiere procedimientos que permitan administrar la información de manera organizada y dar seguimiento a las quejas presentadas por la comunidad politécnica.

Los procedimientos de atención de quejas de la DDP presentan áreas de oportunidad relacionadas con la digitalización y la organización de sus actividades internas. De acuerdo con el análisis de sus procesos y la documentación institucional, determinadas actividades de recepción, revisión y seguimiento requieren la intervención directa del personal responsable [4]. Esta dependencia puede incrementar la carga administrativa, dificultar la consulta de información y limitar la automatización de tareas repetitivas.

Asimismo, la revisión de las quejas requiere analizar los hechos descritos por los quejosos, consultar expedientes anteriores e identificar posibles coincidencias con casos previamente registrados. Estas actividades pueden demandar tiempo cuando la información se encuentra distribuida en distintos registros o cuando las descripciones presentan diferencias en su redacción. Por ello, resulta pertinente incorporar mecanismos tecnológicos que faciliten la recuperación de antecedentes, la identificación de posibles duplicidades y el énfasis en el contenido relevante de las quejas, además

de apoyar la gestión y consulta de los expedientes.

La transformación digital ofrece alternativas para mejorar la administración de información y la ejecución de procesos institucionales. En el ámbito de la atención de quejas, las plataformas informáticas permiten centralizar registros, establecer mecanismos de seguimiento y controlar el acceso a información sensible. Sin embargo, la incorporación de tecnología no debe limitarse a sustituir documentos físicos por formularios electrónicos, sino que debe responder a las necesidades de los usuarios y a las características de los procedimientos existentes. Por esta razón, el desarrollo de una solución para la DDP requiere considerar tanto la gestión administrativa de los casos como las actividades de análisis que intervienen durante su atención.

A partir de las necesidades identificadas, el Trabajo Terminal propone el desarrollo de una plataforma web para administrar el proceso de atención de quejas dentro de la Defensoría. La solución contempla funcionalidades para el registro de quejas, la gestión de expedientes, el seguimiento de casos y la administración de usuarios conforme a sus responsabilidades institucionales. También considera la incorporación de herramientas que apoyen determinadas actividades de análisis y consulta de información. De esta manera, la plataforma busca integrar en un mismo entorno los componentes necesarios para facilitar la operación del personal y mantener organizada la información generada durante las distintas etapas de atención.

Uno de los componentes de inteligencia artificial del proyecto está orientado a la detección de posibles duplicidades y la recuperación de antecedentes mediante técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN). Este modelo analiza la similitud semántica entre una nueva queja y los expedientes previamente registrados, con el propósito de recuperar antecedentes relacionados e identificar posibles duplicidades que requieran una revisión posterior. Para ello, se emplean técnicas de representación vectorial de textos y recuperación de información que permiten comparar las descripciones de los hechos, incluso cuando se utilizan expresiones diferentes. Los resultados proporcionan al personal de la Defensoría una referencia para localizar antecedentes y reconocer posibles quejas duplicadas, sin sustituir la revisión necesaria para determinar si corresponden a un mismo caso.

El segundo componente de inteligencia artificial se enfoca en la generación automática de resúmenes narrativos a partir de las quejas presentadas por los integrantes de la comunidad politécnica. Su finalidad es transformar descripciones extensas, informales o poco estructuradas en textos concisos y coherentes que conserven los acontecimientos relevantes del relato original. Para ello, se consideran modelos de lenguaje capaces de procesar información textual y generar síntesis en lenguaje natural, estableciendo como criterios de evaluación la fidelidad al contenido original, la conservación de los hechos relevantes y la ausencia de información no sustentada en el relato del quejoso. Este componente busca facilitar la lectura de las quejas y enfatizar sus hechos principales, así como apoyar al personal responsable durante la revisión y documentación de los casos.

La plataforma contempla una arquitectura basada en microservicios para organizar sus funcionalidades en componentes independientes. Este enfoque permite separar responsabilidades, facilitar el mantenimiento y desarrollar modificaciones en determinados módulos sin intervenir directamente en la totalidad del sistema [5], [6]. Entre los componentes considerados se encuentran el portal del quejoso, los módulos administrativos, la gestión de expedientes, los mecanismos de autenticación y autorización, y los servicios relacionados con el procesamiento de información mediante inteligencia artificial. La comunicación entre estos componentes requiere definir interfaces, reglas de acceso y mecanismos de intercambio de datos que permitan mantener la integridad y disponibilidad de la información.

El desarrollo del proyecto se apoya en el levantamiento y análisis de requerimientos realizado en colaboración con personal de la Defensoría. Mediante reuniones de trabajo y revisión de procedimientos institucionales, se identificaron actividades, responsabilidades y reglas de negocio relacionadas con la atención de quejas. Esta información permitió representar procesos mediante diagramas BPMN, elaborar propuestas de interfaces y diseñar estructuras de datos acordes con las necesidades identificadas. Asimismo, se realizaron actividades de implementación de componentes de backend y frontend, junto con pruebas funcionales y experimentales orientadas a revisar el comportamiento de las soluciones desarrolladas. Estos trabajos constituyen la base para continuar con la integración y validación de la plataforma.

La integración de herramientas digitales y de procesamiento de lenguaje natural constituye el enfoque tecnológico propuesto para atender las necesidades identificadas en la DDP. Se espera que la plataforma contribuya a organizar la información, facilitar el seguimiento de expedientes y proporcionar herramientas de apoyo para determinadas actividades administrativas y de análisis. No obstante, el alcance de estos beneficios deberá determinarse mediante las pruebas y evaluaciones correspondientes. En los capítulos siguientes se presentan los antecedentes, fundamentos teóricos, requerimientos, decisiones de diseño, actividades de implementación y procedimientos de evaluación que sustentan el desarrollo del Trabajo Terminal.

Capítulo 1

Análisis del problema

En este capítulo se presenta la problemática que da origen al Trabajo Terminal. En primer lugar, se describe el problema general: la ineficiencia del procedimiento de atención de quejas de la Defensoría de los Derechos Politécnicos. Posteriormente, se desglosa en los problemas específicos que lo conforman y se analizan las causas que los originan. Finalmente, se presenta la propuesta de solución que responde a cada problema específico; los objetivos, el detalle de la propuesta y los riesgos y supuestos del proyecto se presentan en el Capítulo 3.

1.1. Dominio

El Trabajo Terminal se ubica en el ámbito de la protección de los derechos de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN), institución pública de educación media superior y superior cuya organización, funcionamiento y atribuciones se encuentran regulados por su marco normativo [1]. Dentro de su estructura, la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) fue creada mediante el acuerdo publicado en la Gaceta Politécnica número 622, en enero de 2006, como el órgano encargado de promover, proteger y defender los derechos de los integrantes de la comunidad politécnica [2]. Las funciones y responsabilidades de sus áreas se establecen en su Manual de Organización [3], mientras que la forma en que debe atenderse cada asunto se describe en su Manual de Procedimientos [4].

La DDP atiende a estudiantes, personal académico, personal de apoyo y demás integrantes de la comunidad politécnica. El instrumento central de su labor es la *queja*: un escrito mediante el cual una persona, denominada *quejoso*, hace del conocimiento de la Defensoría hechos que considera una posible vulneración de sus derechos, atribuidos a una persona o a un área del Instituto, a quien se denomina *persona señalada*. Cada queja admitida da origen a un *expediente*, que concentra la narrativa de los hechos, los datos del quejoso, las evidencias presentadas y los documentos que se generan durante su atención, como oficios, citas, notas de análisis y determinaciones. El expediente es, por tanto, el objeto de información sobre el que trabajan todas las áreas de la Defensoría.

La atención de una queja sigue un procedimiento institucional en el que intervienen distintas áreas de manera sucesiva [4]:

- **Recepción.** Recibe la queja, verifica que cumpla los requisitos de admisión y, cuando es procedente, la registra y la turna al área correspondiente; en caso contrario, la rechaza o

solicita al quejoso que la corrija o complemente.

- **Primer Contacto.** Analiza los hechos descritos, consulta los antecedentes relacionados, puede citar al quejoso o solicitar la versión de la persona señalada y determina si el asunto es competencia de la Defensoría; cuando no lo es, orienta al quejoso o remite el asunto a la instancia competente.
- **Subdefensoría.** Investiga los asuntos admitidos y da seguimiento con las unidades involucradas mediante solicitudes de información sujetas a plazos: la primera solicitud a una unidad cuenta con un plazo de diez días hábiles y las solicitudes subsecuentes, de cinco días hábiles.
- **Titular de la Defensoría.** Supervisa el conjunto de los casos, participa en las etapas de decisión y resolución de los expedientes y coordina la operación de las áreas.

El dominio presenta características que condicionan cualquier solución tecnológica. En primer lugar, el procedimiento es secuencial: cada área depende de la información generada por la anterior, por lo que la disponibilidad y la integridad del expediente determinan la continuidad de la atención. En segundo lugar, la información principal de cada caso se expresa en lenguaje natural, ya que las narrativas son redactadas libremente por los quejosos. En tercer lugar, los expedientes contienen datos personales y descripciones de situaciones sensibles, por lo que su consulta debe restringirse al personal autorizado según sus responsabilidades. Finalmente, las determinaciones sobre la competencia, la investigación y la resolución de cada asunto corresponden al criterio jurídico del personal de la Defensoría y no pueden delegarse en un sistema informático; cualquier herramienta de apoyo debe, por tanto, auxiliar al personal sin sustituir sus decisiones.

1.2. Problema general

El problema central es que este procedimiento resulta ineficiente para el volumen de quejas que recibe la Defensoría. Su ejecución recae principalmente en actividades manuales y secuenciales: el registro y la consulta de los expedientes, la lectura completa de cada narrativa, la búsqueda de antecedentes y la comunicación del avance entre áreas dependen del tiempo y la intervención directa del personal. En consecuencia, el tiempo de atención de cada caso se incrementa, las quejas se acumulan en las distintas etapas y la información necesaria para darles continuidad no siempre está disponible de manera oportuna para quien la requiere. Las dificultades particulares que conforman esta problemática se describen en el siguiente apartado.

1.3. Problemas específicos

A partir del levantamiento de requerimientos realizado con el personal de la Defensoría y del análisis de los procedimientos institucionales, se identificaron los siguientes problemas, que en conjunto explican la ineficiencia del proceso descrito.

1. **Volumen de quejas superior a la capacidad de atención:** De acuerdo con lo señalado por el personal de la Defensoría, el número de quejas que ingresan supera la capacidad del personal para atenderlas y concluirlas en los plazos institucionales. Como cada etapa del

procedimiento depende de actividades manuales, el tiempo invertido en tareas de registro, consulta y actualización reduce el tiempo disponible para el análisis de los casos, lo que provoca la acumulación de expedientes pendientes y el retraso en la respuesta a los quejosos.

2. **Revisión de narrativas extensas:** Las quejas contienen descripciones redactadas libremente por los quejosos, que con frecuencia son extensas, repetitivas o no siguen un orden cronológico. Para continuar con el procedimiento, el personal debe leer cada narrativa completa e identificar por sí mismo los hechos relevantes, lo que consume una parte importante del tiempo de revisión de cada expediente.

3. **Búsqueda manual de antecedentes:** Durante la revisión de una queja es necesario saber si existen expedientes anteriores relacionados con los mismos hechos, personas o unidades. Esta búsqueda se realiza de forma manual y depende de la memoria del personal o de la revisión de registros previos, lo que resulta lento y poco confiable cuando los casos similares están descritos con palabras distintas.

4. **Duplicidad de quejas:** De acuerdo con lo señalado por el personal de la Defensoría, existen quejosos que presentan nuevamente una solicitud sobre hechos ya reportados, particularmente cuando consideran que no han recibido respuesta. Al no contar con un mecanismo para identificarlas, estas quejas pueden registrarse y atenderse como casos nuevos, lo que duplica el trabajo y fragmenta la información de un mismo asunto.

5. **Falta de seguimiento de la queja:** No existe un medio único para conocer en qué etapa se encuentra una queja, qué actuaciones se han realizado y qué plazos están por vencer. Esto dificulta priorizar los casos urgentes y obliga a los quejosos a solicitar información sobre el avance de su queja.

6. **Falta de coordinación entre áreas:** Cuando un expediente pasa de un área a otra, la información generada en la etapa anterior —documentos, oficios, citas y determinaciones— no siempre se encuentra disponible e integrada para quien continúa el procedimiento. Esto provoca consultas adicionales, retrasos y dificultades de coordinación entre el personal.

Estos problemas se manifiestan en distintas etapas del procedimiento, pero mantienen una relación directa con la organización de la información, la continuidad de los expedientes y la carga operativa del personal. Su análisis permite identificar los factores que contribuyen a su aparición, los cuales se desarrollan en el siguiente apartado.

1.4. Causas

Las problemáticas identificadas en la gestión de quejas de la Defensoría de los Derechos Politécnicos se relacionan con diversos factores administrativos, operativos y tecnológicos que intervienen en el desarrollo de sus procedimientos internos. A partir del análisis de los procesos institucionales y de la información obtenida durante el levantamiento de requerimientos, se reconocen condiciones que pueden contribuir a las dificultades de organización, consulta y seguimiento de los expedientes. Las causas se presentan en el mismo orden que los problemas específicos, indicando en cada una el problema que explica.

Dependencia de actividades manuales (problema 1). La dependencia de actividades manuales constituye uno de los factores que contribuyen a las dificultades operativas durante la atención de quejas. Los procedimientos institucionales requieren que el personal realice tareas de registro, revisión, actualización y consulta de información en distintas etapas del proceso [4]. Cuando estas actividades dependen principalmente de la intervención humana y carecen de mecanismos que faciliten su ejecución, el tiempo disponible del personal debe distribuirse entre tareas administrativas y actividades que requieren un análisis más detallado. Esta condición puede limitar la capacidad operativa de las áreas responsables, particularmente cuando deben atender varias solicitudes de manera simultánea.

Características de las narrativas (problema 2). Las características de las narrativas presentadas por los quejosos también influyen en el tiempo necesario para revisar las solicitudes. Debido a que los usuarios describen los acontecimientos desde su propia perspectiva, los escritos pueden variar considerablemente en extensión, estructura, claridad y nivel de detalle. Algunas narraciones incluyen información repetida, antecedentes extensos o acontecimientos que no siguen necesariamente un orden cronológico, lo que exige una lectura cuidadosa para identificar los hechos relevantes. La diversidad de estas características dificulta establecer un tiempo uniforme de revisión y aumenta la atención que debe dedicarse a determinados expedientes.

Falta de mecanismos para relacionar expedientes (problemas 3 y 4). La falta de mecanismos especializados para relacionar la información de diferentes expedientes puede contribuir a las dificultades para identificar antecedentes y posibles registros duplicados. Las solicitudes relacionadas con un mismo asunto no siempre presentan una redacción idéntica, debido a que los quejosos pueden describir nuevamente los acontecimientos utilizando expresiones diferentes o incorporando información adicional. Asimismo, distintos expedientes pueden compartir personas involucradas, circunstancias o características sin corresponder necesariamente al mismo hecho. Estas variaciones hacen que la identificación de relaciones entre registros requiera una comparación cuidadosa de su contenido y contexto, de modo que una queja repetida puede pasar inadvertida y registrarse como un caso nuevo.

Ausencia de un registro centralizado del estado de las quejas (problemas 5 y 4). La Defensoría no cuenta con un registro único en el que se consulte la etapa en la que se encuentra cada queja, las actuaciones realizadas y los plazos que están por vencer. Sin esta información, el personal no puede identificar con facilidad los casos detenidos o próximos a vencer ni priorizar su atención, y la supervisión del conjunto de los casos depende de consultas individuales. Del lado del quejoso, la falta de un medio para consultar el avance de su queja provoca que solicite información de manera directa y, cuando considera que no ha recibido respuesta, que presente nuevamente su queja sobre los mismos hechos, lo que da origen a las duplicidades.

Integración limitada de la información entre áreas (problema 6). La gestión de una queja involucra documentos, registros y actuaciones generados durante diferentes etapas de atención, en las que intervienen distintos integrantes del personal, cada uno con funciones y responsabilidades específicas conforme a la organización de la Defensoría [3]. La continuidad de las actuaciones depende de que la información generada en una etapa se encuentre disponible para quienes participan posteriormente. Cuando la información se administra mediante mecanismos independientes o parcialmente integrados, resulta más complejo conservar una visión completa y actualizada del desarrollo de cada caso, y el traspaso de un expediente entre áreas requiere consultas adicionales que retrasan la atención y dificultan la coordinación de las actividades institucionales.

1.5. Propuesta

Para atender los problemas identificados, se propone una plataforma web para la gestión digital de las quejas de la Defensoría que concentre en un mismo entorno el registro, la atención y el seguimiento de cada expediente, e incorpore dos componentes de inteligencia artificial como apoyo para las actividades de análisis. La plataforma no modifica el procedimiento institucional: lo representa mediante etapas y estados del expediente, de modo que cada área trabaja sobre la misma información y con los permisos que corresponden a su función.

- **Volumen de quejas (problema 1).** Se digitaliza el procedimiento completo: el quejoso presenta su queja y sus evidencias desde un portal web y obtiene un folio de seguimiento, mientras que el personal cuenta con un panel para cada área —Recepción, Primer Contacto, Subdefensoría y Defensora— desde el cual recibe, valida, turna y atiende los expedientes. Las tareas repetitivas, como el registro, la generación de oficios a partir de plantillas y el envío de notificaciones por correo, se realizan desde la plataforma, lo que reduce el tiempo que el personal dedica a actividades administrativas.
- **Narrativas extensas (problema 2).** Se incorpora un servicio de generación de resúmenes que primero selecciona los fragmentos más relevantes de la narrativa y después los redacta en un texto breve mediante un modelo de lenguaje. El resultado se presenta al personal de Primer Contacto como un borrador que debe revisar y que no sustituye la lectura de la queja original.
- **Búsqueda de antecedentes (problema 3).** Se incorpora un servicio de búsqueda de antecedentes que, a partir de la narrativa de una queja, recupera los expedientes previos más parecidos combinando una búsqueda por palabras (TF-IDF) con una búsqueda por significado (MiniLM). De esta forma es posible localizar casos relacionados aunque estén redactados con palabras distintas.
- **Duplicidad de quejas (problema 4).** El mismo servicio de búsqueda señala las quejas con mayor similitud como posibles duplicidades, para que el personal determine si corresponden al mismo asunto. Además, el quejoso puede consultar el estado de su queja con su folio y su correo, lo que reduce la necesidad de presentarla de nuevo.
- **Seguimiento de la queja (problema 5).** Cada queja tiene un ciclo de vida con estados definidos y un historial de sus actuaciones. El quejoso consulta su avance y recibe avisos en el portal y por correo; la Subdefensoría controla los plazos de las solicitudes de información (diez días hábiles para la primera y cinco para los recordatorios); y la Defensora dispone de un panel de supervisión que señala los casos que requieren atención.
- **Coordinación entre áreas (problema 6).** Todas las áreas trabajan sobre un expediente único almacenado en una base de datos compartida, que integra documentos, oficios, citas, notas y determinaciones. Al cambiar de etapa, el expediente se turna automáticamente al área siguiente con toda su información, y el acceso a cada operación se controla según el rol del usuario.

Los componentes de inteligencia artificial funcionan exclusivamente como herramientas de apoyo: sus resultados son revisados por el personal y las decisiones sobre la competencia, la investigación

y la resolución de cada asunto permanecen a cargo de la Defensoría. Los objetivos, los componentes y los requerimientos de la propuesta se detallan en el Capítulo 3, y su construcción en el Capítulo 4.

Capítulo 2

Marco teórico

El presente capítulo reúne los antecedentes comparativos y los fundamentos conceptuales que sustentan el Trabajo Terminal. En primer lugar, se recupera el estado del arte desarrollado en Trabajo Terminal I (TT-I), con el propósito de contextualizar la propuesta de la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) frente a otras plataformas de recepción y seguimiento de denuncias y quejas. Posteriormente, se presentan los conceptos de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) necesarios para comprender dos componentes del sistema: la búsqueda de antecedentes y la generación automática de resúmenes.

En los apartados teóricos se explica cada técnica y se precisa su relación con el sistema desarrollado, sin sustituir la descripción de su implementación ni la presentación de resultados experimentales, que corresponden a capítulos posteriores.

2.1. Estado del arte de plataformas de denuncia digital

Durante TT-I se realizó un estudio comparativo de plataformas nacionales e internacionales relacionadas con la recepción, registro y seguimiento de denuncias, quejas y reportes institucionales. La revisión abarcó soluciones gubernamentales, ciudadanas, corporativas y académicas, con el fin de reconocer capacidades de gestión de casos y aspectos relevantes para el contexto de la DDP.

El estudio consideró criterios como seguridad, anonimato, seguimiento, soporte multimedia, automatización, escalabilidad y adaptación al entorno universitario. Estas valoraciones corresponden al análisis documental realizado en TT-I: no son resultados de pruebas técnicas ejecutadas sobre todas las plataformas ni constituyen mediciones comparables de desempeño. Por esa razón, las categorías cualitativas de la tabla deben leerse como apreciaciones del estudio original y no como certificaciones de cada atributo.

2.1.1. Comparativa de plataformas

Se consideraron, entre otras, el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC) [7], Denuncia Digital de la Ciudad de México [8], MP Virtual [9], el Sistema de Atención Mexiquense (SAM) [10], Whistlelink [11], EQS Integrity Line [12], NAVEX/WhistleB [13], Whistleblower Software [14], BullyButton [15], Ventanilla Escolar [16], Alerta IPN [17] y Denuncia en Línea de la UNAM

[18]. El análisis de TT-I también incluyó Incorruptible, cuya valoración se conserva para respetar la comparativa original; esta entrada requiere recuperar su fuente documental específica si se pretende utilizar como evidencia independiente.

La Tabla 2.1 sintetiza las valoraciones registradas en TT-I. Se mantienen las categorías del análisis original para conservar la trazabilidad del estudio; su significado y criterios de asignación deben consultarse junto con la metodología utilizada en esa etapa.

Tabla 2.1: Comparativa general de plataformas de denuncia digital

Plataforma	Seguridad	Anonimato	Seguimiento	Multimedia	Automatizaci	Escalabilida	Adaptación universita-ria
SIDEC	Media	Baja	Media	Sí	Baja	Media	No
Denuncia Digital CDMX	Media	Baja	Media	Sí	Baja	Media	No
MP Virtual	Media	Media	Media	Sí	Baja	Media	No
Incorruptible	Baja	Media	Baja	Sí	Baja	Alta	No
SAM	Media	Baja	Media	Sí	Baja	Media	No
Whistlelink	Alta	Alta	Alta	Sí	Media	Alta	Parcial
EQS Integrity Line	Alta	Alta	Alta	Sí	Alta	Alta	Parcial
NAVEX / WhistleB	Alta	Alta	Alta	Sí	Alta	Alta	Parcial
Whistleblower Software	Muy alta	Muy alta	Alta	Sí	Alta	Alta	Parcial
BullyButton	Media	Media	Baja	Limitado	Baja	Media	Sí
Ventanilla Escolar	Media	Baja	Baja	No	Baja	Media	Sí
Alerta IPN	Media	Baja	Media	Sí	Baja	Media	Sí
UNAM Denuncia en Línea	Media	Media	Alta	Sí	Media	Media	Sí

2.1.2. Brechas identificadas y relación con la propuesta

El análisis de TT-I permitió observar diferencias entre las soluciones consideradas. Algunas se orientan a canales generales de denuncia, otras a la protección de informantes y otras a servicios institucionales o educativos. En consecuencia, sus mecanismos de seguimiento, manejo de archivos y adecuación a procedimientos universitarios no responden necesariamente a las mismas necesidades.

Para la DDP, la revisión sirvió como referencia al delimitar funciones como la organización de expedientes, el seguimiento de quejas, el acceso según las responsabilidades del personal y el apoyo a la consulta documental. Asimismo, el estudio motivó la exploración de componentes de PLN para recuperar antecedentes potencialmente relacionados y elaborar resúmenes de apoyo a la revisión de casos. Estas decisiones se fundamentan teóricamente en las siguientes secciones.

Las diferencias señaladas no permiten concluir, por sí solas, que una plataforma específica carezca de una capacidad que no fue documentada en las fuentes consultadas. Del mismo modo, los atributos identificados en TT-I no deben confundirse con los atributos implementados o medidos en el sistema desarrollado; estos últimos se describen y evalúan en los capítulos correspondientes.

2.2. Procesamiento de Lenguaje Natural

El Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) es una rama de la inteligencia artificial que estudia métodos para analizar, interpretar y generar información expresada en lenguaje humano [19]. Entre sus aplicaciones se encuentran la recuperación de información, la comparación documental y la elaboración automática de resúmenes.

El lenguaje presenta variaciones de vocabulario, redacción, extensión y contexto. Dos personas pueden describir acontecimientos semejantes con términos diferentes, mientras que narraciones con palabras coincidentes pueden referirse a hechos distintos. Esta dificultad resulta relevante en las quejas dirigidas a la DDP, pues la información se presenta principalmente como relatos escritos. Para procesarlos, es necesario convertir el texto en unidades y representaciones que puedan analizarse computacionalmente.

2.2.1. Preprocesamiento de textos

El preprocesamiento consiste en preparar el contenido textual para su análisis mediante técnicas computacionales. Su propósito es identificar las unidades lingüísticas relevantes y, cuando resulta necesario, reducir variaciones que puedan dificultar la comparación entre documentos. En la representación léxica son especialmente relevantes la tokenización, la identificación de secuencias de términos y el tratamiento de palabras frecuentes [19]. No todas las transformaciones lingüísticas son apropiadas para todas las representaciones: el procesamiento de TF-IDF debe distinguirse de la tokenización interna del modelo semántico.

Tokenización. La tokenización divide un texto en unidades denominadas *tokens*, que pueden corresponder a palabras, signos de puntuación u otros elementos lingüísticos. Esta operación permite identificar los componentes de una oración para su posterior análisis. En la búsqueda de antecedentes, la identificación de unidades textuales es relevante para construir las características léxicas utilizadas por TF-IDF; debe distinguirse de la tokenización propia del modelo MiniLM, que utiliza su vocabulario y reglas de codificación.

Por ejemplo, la expresión “El profesor negó el acceso” puede dividirse en los siguientes tokens:

$$[\texttt{El}, \texttt{profesor}, \texttt{negó}, \texttt{el}, \texttt{acceso}]$$

Unigramas y bigramas. Un unigrama representa un término individual, mientras que un bigrama conserva una secuencia de dos términos consecutivos. Considerar ambas unidades permite recoger coincidencias de vocabulario y expresiones cortas cuyo significado depende de la combinación de palabras. En el componente de antecedentes se utiliza TF-IDF con unigramas y bigramas. Esta decisión es relevante para expresiones como “no autorizó”, en las que considerar únicamente términos aislados puede perder información sobre la relación entre palabras.

Tratamiento de palabras vacías. Las palabras vacías, conocidas como *stop words*, son términos frecuentes que, dependiendo de la tarea, pueden aportar poca información para distinguir documentos. Entre ellas se encuentran determinados artículos, preposiciones y conjunciones.

Sin embargo, su eliminación debe realizarse cuidadosamente, ya que expresiones como “no”, “sin” y “nunca” pueden modificar el significado de los acontecimientos descritos en una queja. Por esta razón, el preprocesamiento debe considerar las características del contenido y los requisitos del modelo utilizado.

En las narrativas de las quejas, conservar las negaciones es importante para no alterar los hechos descritos. Por ello, al construir representaciones léxicas deben valorarse las consecuencias de eliminar términos frecuentes. Este tratamiento no debe confundirse con la tokenización interna de MiniLM, que sigue las reglas del codificador empleado.

2.2.2. Representación vectorial del texto

La representación vectorial transforma textos en estructuras numéricas que permiten realizar operaciones de comparación y recuperación de información [20]. Cada vector describe ciertas propiedades del documento: en una representación léxica, sus dimensiones pueden corresponder a términos o secuencias de términos; en una representación semántica, recogen características aprendidas por un modelo a partir del contexto lingüístico.

Estas dos clases de representación no son equivalentes. La primera facilita la identificación de coincidencias explícitas de vocabulario, mientras que la segunda ayuda a comparar expresiones diferentes que pueden tener significados relacionados. En la búsqueda de antecedentes del sistema se emplean ambas: TF-IDF proporciona la representación léxica y MiniLM genera la representación semántica. Los fundamentos particulares de cada método se explican en la sección dedicada a la recuperación de información.

2.3. Recuperación de información y búsqueda de antecedentes

La búsqueda de antecedentes consiste en localizar documentos previamente registrados que mantienen alguna relación con una nueva solicitud. En la gestión de quejas, esta actividad permite consultar expedientes que presentan semejanzas en los hechos descritos, las circunstancias o las personas involucradas. Su propósito es facilitar el acceso a información relevante para la revisión de los casos, sin establecer automáticamente que los documentos recuperados corresponden a una misma situación.

La identificación de posibles duplicidades constituye una tarea relacionada, pero distinta de la recuperación de antecedentes. Mientras que la primera busca reconocer solicitudes que podrían referirse a hechos previamente reportados, la segunda permite localizar documentos relacionados, aunque correspondan a acontecimientos diferentes. Ambas tareas requieren mecanismos de recuperación y comparación de información textual.

2.3.1. Recuperación de información textual

La recuperación de información es el proceso mediante el cual se identifican documentos relevantes dentro de una colección a partir de una consulta. Su funcionamiento comprende la organización de los documentos disponibles, el procesamiento de la consulta y la aplicación de criterios que permitan determinar cuáles registros presentan mayor relación con la información solicitada [20].

En los sistemas de recuperación textual, los documentos pueden representarse mediante estructuras que facilitan su búsqueda. A partir de sus representaciones se calculan medidas de relevancia para ordenar los resultados y presentar primero aquellos que mantienen una mayor relación con la consulta. En el componente desarrollado, esta comparación se apoya en señales léxicas y semánticas que se explican en los apartados siguientes.

En el contexto de la DDP, una queja puede utilizarse como consulta para recuperar expedientes previamente registrados. De esta manera, el proceso de recuperación permite identificar antecedentes potencialmente relacionados con los hechos descritos y proporciona referencias documentales para su posterior revisión.

2.3.2. Representación léxica mediante TF-IDF

Como antecedente de los métodos de ponderación léxica, el modelo de bolsa de palabras, conocido como *Bag of Words* (BoW), representa un documento mediante la frecuencia de aparición de sus términos, sin considerar el orden en el que se presentan. Aunque permite comparar documentos a partir de su vocabulario, no representa directamente las relaciones de significado entre las palabras [20].

TF-IDF (*Term Frequency–Inverse Document Frequency*) es un método de ponderación que, a partir de los términos presentes en los documentos, asigna un peso según su frecuencia en cada texto y su distribución en la colección.

Su expresión general es:

$$\text{tf-idf}(t,d,D) = \text{tf}(t,d) \times \text{idf}(t,D) \tag{2.1}$$

donde t representa un término, d un documento y D el conjunto de documentos. El componente TF mide la frecuencia del término dentro del documento, mientras que IDF reduce la importancia de los términos que aparecen en numerosos documentos [20].

En el componente de búsqueda de antecedentes, TF-IDF se aplica sobre unigramas y bigramas de las narrativas para representar las quejas y obtener una señal de coincidencia léxica. Esta señal ayuda a recuperar expedientes que comparten vocabulario y expresiones relevantes. No obstante, dos relatos sobre situaciones semejantes pueden emplear palabras distintas; por ello, el sistema complementa este enfoque con representaciones semánticas generadas mediante MiniLM.

2.3.3. Representación semántica mediante Transformers y MiniLM

Los *embeddings* contextuales generan representaciones que consideran las relaciones entre las palabras de una secuencia. Estos enfoques permiten incorporar información del contexto y representar oraciones o documentos mediante vectores que reflejan características de su contenido semántico.

En los sistemas de recuperación semántica, estos vectores permiten comparar consultas y documentos con una medida de proximidad, incluso cuando no comparten exactamente las mismas palabras. Los modelos utilizados para obtener estas representaciones se describen a continuación.

En la búsqueda de antecedentes, estas representaciones permiten comparar narrativas que expresan hechos relacionados mediante vocabulario distinto. Por ejemplo, dos relatos pueden referirse a una restricción para presentar un examen sin utilizar exactamente los mismos términos. Esta capacidad

complementa la coincidencia léxica, aunque la proximidad de los vectores no demuestra por sí sola que los expedientes describan un mismo acontecimiento.

La arquitectura *Transformer* utiliza mecanismos de atención para modelar relaciones entre elementos de una secuencia [21]. Algunas de sus variantes se emplean como codificadores (*encoders*) para transformar secuencias de texto en representaciones numéricas. A diferencia de los métodos que representan los documentos únicamente a partir de la frecuencia de sus términos, estos modelos incorporan relaciones contextuales aprendidas durante su entrenamiento.

El enfoque *Sentence-BERT* (SBERT) adapta modelos Transformer para producir *embeddings* de oraciones comparables mediante medidas como la similitud coseno. Su empleo en recuperación semántica permite obtener representaciones de consultas y documentos para identificar cercanía de significado sin comparar cada par de textos con un modelo de clasificación [22].

MiniLM es una familia de modelos Transformer compactos obtenidos mediante técnicas de destilación de conocimiento, orientadas a conservar parte de la capacidad de representación de modelos más grandes con menor costo de inferencia [23]. En el sistema se utiliza la variante multilingüe `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`, distribuida mediante Sentence Transformers [24], para generar las representaciones semánticas de las quejas. Esta variante permite obtener vectores comparables de textos en español y aporta una señal semántica complementaria a las coincidencias de términos identificadas mediante TF-IDF.

Es importante distinguir los codificadores de los modelos generativos: los primeros se utilizan aquí para obtener representaciones vectoriales y comparar textos, mientras que los segundos producen nuevas secuencias de lenguaje. La cercanía entre *embeddings* no demuestra por sí sola que dos expedientes describan los mismos hechos.

2.3.4. Similitud coseno

La similitud coseno es una medida matemática utilizada para comparar la orientación de dos vectores en un espacio multidimensional. Se calcula mediante el producto punto de ambos vectores dividido entre el producto de sus normas, lo que permite estimar su proximidad angular independientemente de sus magnitudes [20].

Para dos vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, la similitud coseno se define como:

$$\text{sim}(\mathbf{u},\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|} = \frac{\sum_{i=1}^{d} u_i v_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{d} u_i^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{d} v_i^2}} \tag{2.2}$$

donde d representa el número de dimensiones de los vectores. Su resultado se encuentra en el intervalo $[-1,1]$, y los valores cercanos a 1 indican una mayor proximidad en la dirección de las representaciones.

En la comparación de documentos, esta medida permite ordenar los textos de acuerdo con su similitud vectorial. En el componente de antecedentes se emplea para comparar las representaciones de las quejas y contribuir al ordenamiento de los documentos recuperados. Su interpretación depende del tipo de vector comparado: una coincidencia léxica ponderada por TF-IDF no equivale a una

relación semántica obtenida a partir de MiniLM.

No obstante, la similitud coseno mide proximidad entre representaciones y no verifica por sí misma la identidad de los hechos descritos. Por tanto, su utilización en la búsqueda de antecedentes permite identificar coincidencias relevantes, pero no constituye una confirmación automática de duplicidad.

2.3.5. Recuperación híbrida de antecedentes

La recuperación híbrida combina señales provenientes de métodos distintos con la finalidad de aprovechar sus capacidades complementarias. En el sistema propuesto se integran una señal léxica, obtenida mediante TF-IDF, y una señal semántica, calculada a partir de las representaciones generadas con MiniLM. La primera permite recuperar coincidencias de términos y expresiones específicas; la segunda facilita la identificación de textos relacionados incluso cuando están redactados con un vocabulario diferente.

La integración de ambas señales requiere una regla de combinación que establezca la contribución relativa de cada enfoque. Combinar directamente las puntuaciones presenta una dificultad: la similitud obtenida con TF-IDF y la obtenida con MiniLM se expresan en escalas distintas, por lo que sus valores no son comparables. Una alternativa es la fusión por rango recíproco, conocida como *Reciprocal Rank Fusion* (RRF), que combina las posiciones que cada recuperador asigna a un documento en lugar de sus puntuaciones [25]. En su variante ponderada, la puntuación de un documento d se calcula como:

$$\mathrm{RRF}(d) = \sum_{r \in \mathscr{R}} \frac{w_r}{c + \mathrm{rango}_r(d)}, \tag{2.3}$$

donde $\mathscr{R}$ es el conjunto de recuperadores, w_r el peso asignado al recuperador r, $\mathrm{rango}_r(d)$ la posición del documento en la lista de ese recuperador y c una constante de suavizado que reduce la diferencia entre las primeras posiciones. Los documentos que aparecen en posiciones altas en ambas listas obtienen las puntuaciones más elevadas. En el recuperador desarrollado se emplea esta fusión ponderada para combinar las listas de TF-IDF y MiniLM; los valores concretos de las ponderaciones y sus resultados se presentan en los capítulos de pruebas y resultados.

El valor de relevancia producido por la recuperación híbrida permite ordenar antecedentes potenciales, pero no representa por sí mismo una probabilidad de que dos quejas describan los mismos hechos ni determina automáticamente que exista duplicidad. La decisión final corresponde a la revisión de los expedientes.

2.3.6. Identificación de posibles duplicidades

La identificación de documentos relacionados consiste en analizar los resultados de recuperación para reconocer registros que comparten información relevante con una consulta. Esta relación puede establecerse mediante semejanzas en las narrativas, coincidencias de términos específicos o características comunes de los acontecimientos descritos.

En la gestión de quejas, los documentos relacionados pueden corresponder a antecedentes de una situación, solicitudes que involucran a una misma persona o registros que describen acontecimientos semejantes. Sin embargo, estas relaciones no son equivalentes entre sí, ya que dos expedientes pueden compartir elementos sin referirse necesariamente a los mismos hechos.

La detección de posibles duplicidades requiere una consideración adicional: determinar si diferentes solicitudes podrían corresponder a un acontecimiento previamente registrado. Para ello, la similitud textual constituye un criterio de apoyo, pero no una prueba suficiente, debido a que una misma situación puede describirse de distintas maneras y diferentes acontecimientos pueden presentar narrativas similares.

Por tanto, los resultados de recuperación deben interpretarse como coincidencias potencialmente relevantes que requieren revisión. Esta distinción permite utilizar las técnicas de comparación documental sin atribuirles capacidades de verificación que exceden el análisis del contenido textual.

2.3.7. Evaluación de la recuperación de antecedentes

La evaluación de un sistema de recuperación de información permite determinar qué tan adecuadamente identifica documentos relevantes a partir de una consulta. Para ello, se requiere un conjunto de referencia en el que se conozca qué documentos deben considerarse relevantes, de manera que los resultados obtenidos puedan compararse con las relaciones esperadas [20].

Entre las métricas utilizadas para evaluar sistemas de recuperación se encuentran la precisión y la exhaustividad en los primeros k resultados, representadas mediante P_k y R_k, respectivamente, y denotadas también como P@k y R@k.

La precisión en los primeros k resultados se define como:

$$P_k = \frac{\text{Documentos relevantes recuperados en los primeros } k}{k} \tag{2.4}$$

Esta métrica indica qué proporción de los documentos presentados en las primeras posiciones resulta relevante para la consulta.

Por su parte, la exhaustividad en los primeros k resultados se expresa como:

$$R_k = \frac{\text{Documentos relevantes recuperados en los primeros } k}{\text{Total de documentos relevantes}} \tag{2.5}$$

Esta medida permite conocer qué proporción de los documentos relevantes disponibles se encuentra entre los primeros resultados recuperados.

Ambas métricas ofrecen perspectivas complementarias sobre el funcionamiento de un sistema de búsqueda. Mientras que la precisión (P_k) permite valorar la pertinencia de los resultados presentados, la exhaustividad o *recall* (R_k) permite identificar la capacidad del sistema para recuperar los antecedentes relevantes existentes en la colección.

En las pruebas del componente de antecedentes, estas medidas permiten valorar si las quejas relacionadas aparecen entre los primeros resultados de búsqueda, a partir de relaciones de relevancia definidas para el conjunto de evaluación. La selección de las métricas y los valores de k debe corresponder a los objetivos y condiciones de evaluación establecidos para el modelo.

La comparación de configuraciones del recuperador requiere consultas con relaciones de relevancia previamente establecidas y criterios definidos antes de examinar los resultados. Debe distinguirse entre los datos empleados para ajustar parámetros y aquellos destinados a evaluar el comportamiento final, pues utilizar los mismos casos para ambas actividades puede producir estimaciones

optimistas. Cuando varias consultas se derivan de un mismo expediente o escenario, es conveniente mantenerlas en un mismo grupo para reducir la fuga de información.

Las pruebas con quejas sintéticas permiten estudiar el comportamiento del sistema en condiciones controladas, pero sus resultados no equivalen a una validación institucional con expedientes reales. Por ello, las métricas obtenidas deben interpretarse junto con el tamaño y las características del conjunto de prueba, los criterios de relevancia y la configuración evaluada.

2.4. Generación automática de resúmenes

A diferencia de la recuperación de antecedentes, cuyo propósito es comparar y ordenar documentos, la generación de resúmenes busca producir una versión condensada de su contenido. La generación automática de resúmenes es una tarea del Procesamiento de Lenguaje Natural que consiste en producir una versión más breve de un documento, conservando la información necesaria para comprender su contenido. Su propósito es reducir la extensión del texto sin perder los elementos esenciales que permiten interpretar el mensaje original [19].

Esta tarea resulta especialmente relevante cuando se trabaja con documentos extensos que contienen información narrativa. En estos casos, un resumen permite identificar los acontecimientos principales, las circunstancias descritas y las relaciones entre los hechos, sin necesidad de revisar inicialmente la totalidad del documento.

En el contexto de la DDP, las quejas pueden contener descripciones extensas de acontecimientos, antecedentes y circunstancias particulares. La generación automática de resúmenes puede facilitar una primera revisión del contenido y apoyar la consulta de los expedientes. Sin embargo, el resumen generado no sustituye el documento original ni la valoración realizada por el personal responsable.

2.4.1. Resumen extractivo y abstractivo

Los métodos de generación automática de resúmenes pueden clasificarse principalmente en extractivos y abstractivos, de acuerdo con la manera en que construyen el texto resultante [19].

El resumen extractivo consiste en seleccionar fragmentos del documento original que contienen información considerada relevante. Estos fragmentos, generalmente oraciones completas, se organizan para construir una versión reducida del texto. Su principal característica es que conserva las expresiones utilizadas en el documento de origen.

Por ejemplo, si una queja contiene varias oraciones que describen un acontecimiento, un método extractivo puede seleccionar aquellas que proporcionan mayor información sobre los hechos, omitiendo detalles repetitivos o secundarios.

Por su parte, el resumen abstractivo genera una nueva redacción a partir de la información identificada en el documento. A diferencia del enfoque extractivo, no se limita a copiar fragmentos, sino que puede reformular oraciones, integrar información relacionada y producir expresiones que no aparecen literalmente en el texto original.

Esta capacidad permite construir resúmenes narrativos más cohesionados. No obstante, también introduce el riesgo de generar afirmaciones que no se encuentran respaldadas por el documento de origen.

Para la gestión de quejas, esta distinción resulta importante debido a que la claridad del resumen debe mantenerse subordinada a la conservación de los hechos descritos por la persona que presenta la solicitud.

2.4.2. Selección de fragmentos mediante Maximum Marginal Relevance

La selección extractiva de oraciones puede producir resúmenes redundantes cuando varios fragmentos expresan información semejante. *Maximum Marginal Relevance* (MMR) es un criterio que busca equilibrar la relevancia de una unidad respecto al documento o consulta y su novedad frente a las unidades ya seleccionadas [26].

Una formulación habitual escoge iterativamente la unidad s que maximiza:

$$\mathrm{MMR}(s) = \lambda\ \mathrm{sim}(s,q) - (1-\lambda) \max_{s' \in S} \mathrm{sim}(s,s'), \tag{2.6}$$

donde q representa el texto o consulta de referencia, S es el conjunto de unidades seleccionadas y $\lambda \in [0,1]$ regula el equilibrio entre relevancia y redundancia. Para la primera selección, cuando S está vacío, el término de redundancia se considera nulo.

En textos narrativos, MMR proporciona una base para elegir fragmentos informativos sin repetir innecesariamente el mismo contenido. Sin embargo, no garantiza por sí solo la conservación de fechas, negaciones, actores, consecuencias o relaciones cronológicas. Por ese motivo, puede complementarse con reglas de cobertura y coherencia contextual. En el componente de resúmenes de la DDP, MMR se utiliza para seleccionar fragmentos de la queja antes de enviarlos al modelo Qwen3. De esta forma se busca concentrar la entrada en contenido informativo y reducir repeticiones innecesarias. La selección y la redacción posterior son etapas diferentes: MMR decide qué contenido se proporciona al generador, mientras que Qwen3 determina cómo se expresa ese contenido en el resumen.

2.4.3. Modelos de lenguaje generativos y Qwen3

Los modelos de lenguaje son sistemas computacionales diseñados para procesar y generar secuencias de texto mediante el aprendizaje de patrones lingüísticos. Sus aplicaciones incluyen la comprensión de documentos, la generación de respuestas y la elaboración automática de resúmenes [19].

Como se explicó en la recuperación semántica, los Transformers emplean mecanismos de atención para representar las relaciones entre los elementos del texto [21]. No obstante, los modelos basados en esta arquitectura pueden tener funciones diferentes: MiniLM se utiliza como codificador para producir representaciones comparables, mientras que Qwen3 se emplea como modelo generativo para redactar resúmenes. Esta diferencia permite distinguir la recuperación de información de la producción de nuevas secuencias lingüísticas.

Los modelos de lenguaje basados en Transformers pueden utilizarse para desarrollar sistemas de resumen abstractivo. A partir de un documento de entrada, estos modelos generan una secuencia de texto que busca representar su contenido principal mediante una redacción más breve y organizada.

Sin embargo, la capacidad de generar lenguaje coherente no garantiza que todas las afirmaciones

producidas correspondan fielmente al documento original. Por ello, la utilización de estos modelos requiere considerar mecanismos de evaluación y revisión de los resultados.

Generación autorregresiva con Qwen3. Para la etapa de redacción del resumen se utiliza el modelo `Qwen3-4B-Instruct-2507`, perteneciente a la familia Qwen3 [27], que trabaja a partir de los fragmentos seleccionados mediante MMR. Los modelos de lenguaje generativos de tipo *decoder* producen texto de manera autorregresiva: predicen el siguiente token condicionado por los anteriores y repiten el procedimiento hasta completar la salida. Aunque el procesamiento de una entrada utiliza operaciones paralelizables, los tokens de salida se generan secuencialmente, de modo que la longitud de la respuesta influye en el tiempo total de inferencia.

En el componente de resúmenes, Qwen3 recibe como material de entrada los fragmentos previamente seleccionados con MMR y produce una redacción condensada. Los modelos generativos pueden recibir instrucciones que establecen el propósito, el estilo y las restricciones del texto generado. En una tarea de redacción institucional, es posible solicitar la transformación de fragmentos a tercera persona y pedir que se conserven negaciones, actores y datos explícitos. No obstante, las instrucciones no constituyen una garantía formal de fidelidad factual, por lo que deben complementarse con evaluación y revisión.

2.4.4. Fidelidad y consistencia factual

La fidelidad factual es una propiedad fundamental de los resúmenes automáticos y se refiere a la correspondencia entre las afirmaciones del resumen y la información contenida en el documento original.

Un resumen puede presentar una redacción clara y gramaticalmente correcta sin representar adecuadamente los acontecimientos descritos. Esto ocurre cuando se incorporan datos inexistentes, se modifican relaciones entre los hechos o se omiten elementos necesarios para comprender una situación.

En los modelos generativos, la producción de información que no está respaldada por el documento de entrada se conoce comúnmente como alucinación. Este fenómeno representa una limitación importante en aplicaciones donde la exactitud del contenido resulta esencial.

En el contexto de las quejas, las alteraciones pueden afectar aspectos como las personas involucradas, las fechas, las acciones atribuidas a cada participante o la secuencia de los acontecimientos. Por ejemplo, modificar quién realizó una acción puede cambiar sustancialmente el significado de la narrativa.

La fidelidad de un resumen requiere, por tanto, preservar las afirmaciones relevantes y evitar incorporar interpretaciones que excedan la información proporcionada. Asimismo, es necesario distinguir entre reducir la extensión del documento y eliminar información que resulta indispensable para comprender los hechos.

Por estas razones, el resumen generado con Qwen3 se presenta en el sistema como un apoyo para la lectura inicial de la queja, no como una sustitución del expediente ni como una interpretación definitiva de los hechos. La revisión por parte del personal responsable sigue siendo necesaria cuando la síntesis se utilice en un proceso institucional.

2.4.5. Evaluación de resúmenes automáticos

La evaluación de resúmenes automáticos busca determinar en qué medida el texto generado conserva la información relevante del documento original y presenta una redacción comprensible.

Entre los aspectos que pueden considerarse se encuentran la cobertura de los hechos principales, la fidelidad factual, la ausencia de información inventada, la coherencia narrativa y la claridad del texto.

Una estrategia de evaluación consiste en comparar el resumen generado con un resumen de referencia elaborado o validado previamente. Esta comparación permite analizar si el sistema recupera los elementos informativos esperados, aunque la existencia de diferentes formas válidas de resumir un documento puede dificultar la evaluación automática.

Por esta razón, las medidas basadas únicamente en coincidencias textuales no son suficientes para determinar la calidad integral de un resumen. Dos textos pueden utilizar expresiones diferentes y conservar los mismos hechos, mientras que una redacción similar puede contener alteraciones importantes en su significado.

En un procedimiento que combina MMR con generación mediante Qwen3, resulta pertinente distinguir dos fuentes de error: la omisión de información durante la selección de fragmentos y la modificación u omisión de hechos durante la generación. Para diferenciarlas se puede examinar, primero, la cobertura factual de los fragmentos seleccionados frente a la queja original y, después, la fidelidad del resumen frente a esos fragmentos y frente al documento completo. Esta evaluación por etapas constituye un criterio metodológico y no debe presentarse como una validación exhaustiva ya realizada. Su aplicación con quejas reales y revisión del personal de la DDP quedó fuera del alcance temporal del proyecto.

La revisión humana complementa la evaluación automática mediante la identificación de errores factuales, omisiones relevantes y problemas de interpretación. En documentos que describen posibles vulneraciones de derechos, esta revisión adquiere especial importancia debido a las consecuencias que puede tener una representación incorrecta de los acontecimientos.

Para la DDP, una evaluación posterior con expedientes reales y criterios acordados con el personal responsable deberá considerar tanto su utilidad para facilitar la lectura de las quejas como su capacidad para conservar la información necesaria para comprender cada caso. El resultado debe interpretarse como una síntesis de apoyo y no como una sustitución del expediente original.

Capítulo 3

Proyecto

3.1. Objetivos

3.1.1. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web basada en una arquitectura de microservicios mediante la integración de módulos de gestión documental y un motor de procesamiento de lenguaje natural para sistematizar el flujo operativo de recepción, clasificación y seguimiento de quejas de la DDP.

3.1.2. Objetivos específicos

- **Analizar** el marco normativo de la Defensoría de los Derechos Politécnicos y sus manuales de procedimientos para definir las reglas de negocio que permitan la transición de la gestión analógica a un flujo de trabajo digitalizado.
- **Diseñar** la arquitectura del sistema basada en microservicios, asegurando la integridad de los datos y una experiencia de usuario (UX) accesible mediante:
  - *Arquitectura:* establecer un diseño modular que soporte la alta demanda de la comunidad politécnica y garantice la seguridad de la información sensible.
  - *Base de datos:* estructurar un esquema centralizado que elimine la duplicidad de registros y permita la trazabilidad total del expediente.
  - *UI/UX:* proyectar una interfaz intuitiva para el quejoso y un panel de gestión eficiente para el cuerpo técnico jurídico.
- **Implementar** un módulo mediante técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) para asistir en la clasificación preliminar de las quejas y determinar su competencia institucional.
- **Desarrollar** los componentes centrales de la plataforma web, garantizando la operatividad de las siguientes funciones:
  - *Gestión de expedientes:* digitalización del ciclo de vida de la queja (recepción, investigación y resolución) para optimizar el tiempo efectivo del personal jurídico.

- *Seguimiento:* establecer un sistema de consulta para el quejoso que brinde transparencia sobre el estatus de su trámite.
- *Gestión por roles:* implementar controles de acceso estrictos basados en las facultades normativas de cada actor dentro de la Defensoría.

3.2. Metodología

Para el desarrollo del Trabajo Terminal se planteó inicialmente una metodología híbrida basada en Scrum-ban, con el fin de organizar en ciclos iterativos las tareas de desarrollo de software, diseño de interfaces y construcción de módulos funcionales. Conforme avanzó el proyecto, este esquema mostró limitaciones que afectaron la continuidad de los ciclos planteados, por lo que se sustituyó por un modelo incremental con prototipado evolutivo. En este apartado se exponen las razones del cambio, el enfoque adoptado y los incrementos en los que se organizó el desarrollo.

3.2.1. Justificación del cambio de metodología

Scrum-ban supone que el equipo cuenta con retroalimentación frecuente del cliente para priorizar, revisar y aceptar el trabajo de cada ciclo. En este proyecto, la Defensoría de los Derechos Politécnicos era la fuente de la retroalimentación operativa, de la validación funcional y de la definición de los requerimientos institucionales. Sin embargo, durante diversas etapas del proyecto existieron periodos prolongados sin disponibilidad para reuniones, revisión de avances o validación de cambios, lo que provocó modificaciones en las prioridades, en los requerimientos y en los tiempos de desarrollo.

Esta situación afectó la estabilidad del tablero Kanban y la planeación de los *sprints*, ya que varias funcionalidades dependían de una validación institucional para darse por terminadas. En consecuencia, los ciclos no podían cerrarse en los tiempos previstos y el tablero dejó de reflejar el avance real del proyecto. Por ello, se determinó que Scrum-ban no representaba adecuadamente la dinámica del proyecto ni la forma en que evolucionaban sus requerimientos.

A lo anterior se suma que el proyecto no se limitó al desarrollo de software: involucró análisis normativo, modelado del procedimiento institucional, diseño arquitectónico, integración de componentes de inteligencia artificial y gestión documental. Estas actividades requieren periodos de investigación cuya duración es difícil de ajustar a ciclos de duración fija.

3.2.2. Enfoque metodológico

Se adoptó un modelo de desarrollo incremental con prototipado evolutivo [28], [29]. En el desarrollo incremental, el sistema se construye por partes funcionales que se agregan sucesivamente a una base ya operativa; en el prototipado evolutivo, cada versión se presenta al cliente, se ajusta con sus observaciones y se conserva como base de la siguiente, en lugar de desecharse.

La principal razón de su elección es que permite desacoplar el avance técnico de la disponibilidad inmediata de validación institucional. Cuando la DDP no podía revisar un avance, el equipo continuaba con la arquitectura, el modelo de datos, las interfaces o los componentes de inteligencia artificial del siguiente incremento, y las observaciones recibidas posteriormente se incorporaban

como ajustes al prototipo existente. De esta manera fue posible mantener la continuidad del desarrollo aun durante los periodos sin retroalimentación. Además, a diferencia de un enfoque ágil centrado únicamente en ciclos cortos de entrega, este modelo permitió trabajar de forma simultánea en actividades de distinta naturaleza: investigación normativa, diseño de la arquitectura distribuida, modelado de la base de datos, desarrollo del *backend* y del *frontend* e integración de inteligencia artificial.

Cada incremento siguió el mismo ciclo de trabajo:

1. **Análisis:** identificación de las actividades, reglas de negocio y requerimientos del área correspondiente, a partir de los manuales institucionales y de las reuniones con el personal de la Defensoría.
2. **Diseño:** definición de los casos de uso, los prototipos de interfaz, los cambios al modelo de datos y los servicios necesarios.
3. **Construcción:** desarrollo de los microservicios y de las interfaces web del incremento.
4. **Verificación:** pruebas del incremento y de su integración con los componentes ya construidos.
5. **Revisión:** presentación del prototipo a la DDP cuando existió disponibilidad, e incorporación de sus observaciones en el mismo incremento o en uno posterior.

3.2.3. Incrementos del desarrollo

El desarrollo se organizó en los siguientes incrementos. Aunque se presentan en orden, varios de ellos se trabajaron de forma parcialmente simultánea, precisamente para aprovechar los periodos sin retroalimentación institucional.

1. **Análisis del procedimiento institucional:** revisión del marco normativo y de los manuales de la Defensoría, reuniones con su personal y elaboración del diagrama BPMN del proceso de atención de quejas.
2. **Arquitectura base:** definición de los microservicios, del esquema de la base de datos, del mecanismo de autenticación y del despliegue en contenedores.
3. **Portal del quejoso:** presentación de quejas con evidencias, consulta por folio, cuentas de seguimiento y notificaciones.
4. **Recepción y administración:** panel de revisión para validar, rechazar y turnar quejas, registro de quejas en papel y consola de administración de cuentas, catálogos, plantillas y respaldos.
5. **Primer Contacto y Subdefensoría:** análisis de los expedientes, citas, dictámenes y remisiones, así como la investigación con control de plazos y la elaboración de acuerdos.
6. **Componentes de inteligencia artificial:** búsqueda de antecedentes y generación de resúmenes, integrados al módulo de Primer Contacto.

7. **Supervisión de la Defensora:** panel de indicadores, seguimiento de las quejas por etapa y por unidad, y carga de trabajo del personal.

8. **Pruebas y cierre:** verificación de la plataforma conforme a sus requerimientos funcionales y no funcionales, y corrección de los defectos encontrados.

3.3. Propuesta

El Trabajo Terminal 2026-B009 propone el desarrollo de una plataforma web para la gestión de quejas de la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) del Instituto Politécnico Nacional. La plataforma abarcará los procesos de recepción, registro, revisión, atención y seguimiento de quejas mediante la administración de expedientes digitales, de modo que cada área de la Defensoría trabaje sobre la misma información y con los permisos que corresponden a su función.

El desarrollo utilizará una arquitectura basada en microservicios, con aplicaciones web independientes para cada perfil de usuario, e incorporará mecanismos de autenticación, autorización y control de acceso para proteger la información administrada. Como apoyo a la revisión de las quejas, se integrarán dos componentes de inteligencia artificial que funcionarán como herramientas de apoyo para el personal, sin sustituir su criterio ni las decisiones institucionales.

3.3.1. Alcances

La propuesta contempla los siguientes componentes:

- **Portal del quejoso:** registro de quejas con documentos y evidencias, con o sin cuenta; consulta del estado de la queja mediante folio; notificaciones y respuesta a acuerdos de conciliación.

- **Panel de Recepción:** validación, rechazo y turnado de quejas; registro de quejas recibidas en papel e historial de trámites.

- **Módulo de Primer Contacto:** análisis de expedientes, agenda de citas, oficios, dictamen de competencia y remisión a otras instancias.

- **Módulo de Subdefensoría:** investigación de los expedientes procedentes, solicitudes de información con control de plazos y acuerdos de conciliación y de conclusión.

- **Panel de la Defensora:** supervisión de las quejas y del personal, y administración de cuentas, catálogos, plantillas, respaldos y bitácora.

- **Componentes de inteligencia artificial:** un modelo de búsqueda de antecedentes y detección de posibles duplicidades mediante similitud semántica, y un modelo de generación de resúmenes narrativos que facilite la revisión de las quejas.

3.3.2. Limitaciones

La plataforma está orientada a su utilización mediante navegadores web, por lo que no contempla el desarrollo de una aplicación móvil nativa ni la integración con sistemas externos al alcance definido. Tampoco contempla la emisión automatizada de resoluciones o dictámenes jurídicos, ya que estas actividades corresponden exclusivamente al personal autorizado de la Defensoría.

3.4. Riesgos y supuestos

El desarrollo, la implementación y la evaluación del Trabajo Terminal están sujetos a condiciones académicas, tecnológicas e institucionales que pueden influir en el alcance y el funcionamiento de la plataforma. En este apartado se identifican los riesgos del proyecto, con la acción adoptada para mitigar cada uno, y los supuestos sobre los que se planteó la propuesta.

3.4.1. Riesgos

Tabla 3.1: Riesgos del proyecto y acciones de mitigación

Riesgo	Descripción	Mitigación
Tiempo de desarrollo	Al tratarse de un proyecto académico con un periodo de ejecución definido, la implementación, integración y validación de los módulos están sujetas al calendario de entregas; algunas funcionalidades podrían quedar incompletas.	Desarrollo incremental que prioriza el flujo principal de atención de quejas y registro explícito del estado de avance de cada componente.
Disponibilidad de la DDP para validar	Los periodos sin disponibilidad del personal para reuniones o revisiones pueden retrasar la validación de requerimientos y cambios.	Prototipado evolutivo: el desarrollo continúa con otros incrementos y las observaciones se incorporan después al prototipo.
Disponibilidad de datos	El desarrollo y la evaluación de los modelos de inteligencia artificial dependen de expedientes históricos, cuyo acceso está restringido por tratarse de información sensible.	Uso de conjuntos de datos sintéticos, cuyos resultados se interpretan como preliminares; la validación con expedientes reales queda como trabajo futuro.
Precisión de los modelos	La búsqueda de antecedentes puede señalar casos que no son duplicidades reales u omitir coincidencias relevantes; el modelo de resúmenes puede presentar omisiones, interpretaciones incorrectas o información no sustentada en el texto original.	Los resultados se presentan como sugerencias o borradores que siempre requieren revisión del personal.

Riesgo	Descripción	Mitigación
Infraestructura tecnológica	El funcionamiento de la plataforma y de los modelos depende de la capacidad de procesamiento, memoria y almacenamiento disponible, lo que puede limitar el rendimiento y la ejecución simultánea de servicios.	Los servicios de inteligencia artificial se ejecutan por separado, de modo que su falla o saturación no detiene la operación del resto de la plataforma.
Protección de datos personales	Los expedientes contienen datos personales y situaciones sensibles cuya exposición tendría consecuencias para las personas involucradas.	Cifrado de las comunicaciones, control de acceso por rol y registro de las acciones administrativas en bitácora.

3.4.2. Supuestos

La propuesta se planteó considerando los siguientes supuestos:

- El procedimiento descrito en los manuales de la Defensoría permanece vigente durante el desarrollo, por lo que las reglas de negocio derivadas de ellos siguen siendo válidas.
- El personal de la Defensoría participa en reuniones de revisión y validación en los momentos clave del proyecto, aunque no sea de manera continua.
- Los usuarios acceden a la plataforma mediante un navegador web actualizado y con conexión a Internet.
- Se dispone de servidores para desplegar los contenedores de la plataforma y de un servicio de correo electrónico para el envío de notificaciones.
- El tratamiento de expedientes y datos personales se ajusta a las disposiciones institucionales y a la normativa aplicable en materia de protección de datos.
- El personal autorizado revisa los resultados de los componentes de inteligencia artificial antes de utilizarlos, ya que estos no sustituyen la revisión, interpretación ni las decisiones jurídicas de la Defensoría.

3.5. Actores del sistema

El análisis distingue a la persona que presenta la queja y a los perfiles institucionales que participan en su recepción, análisis, gestión y seguimiento. La organización por roles justifica aplicaciones web diferenciadas y políticas de autorización en los servicios: la separación de interfaces mejora la adaptación al trabajo de cada área, aunque no sustituye la validación de permisos en el servidor.

- **Quejoso.** Cualquier integrante de la comunidad politécnica —estudiante, personal académico o administrativo— que presenta una queja o le da seguimiento. Es el único actor externo y el único que puede operar sin credenciales previas.

- **Personal de recepción.** Personal de la Defensoría encargado de recibir, validar y canalizar las quejas que llegan por el portal público o en papel.

- **Analista de primer contacto.** Consulta expedientes, revisa antecedentes relacionados y utiliza borradores de resumen como apoyo al análisis de quejas.

- **Subdefensoría.** Gestiona las actuaciones y el seguimiento que corresponden a su área conforme a los permisos asignados.

- **Defensora.** Titular de la Defensoría. Participa en las etapas de decisión y resolución del expediente, sin que las herramientas de inteligencia artificial sustituyan sus atribuciones; supervisa la operación desde su panel y administra la plataforma: cuentas del personal, catálogos, plantillas, respaldos y bitácora de seguridad.

La Tabla 3.2 presenta los perfiles, su rol en el sistema y sus responsabilidades generales.

Tabla 3.2: Actores y roles del sistema

Actor	Rol en el sistema	Responsabilidad
Quejoso	— (usuario externo)	Presentar quejas y darles seguimiento
Personal de recepción	`RECEPCIONISTA`	Recibir, validar, rechazar y turnar quejas
Analista de primer contacto	`ANALISTA_PRIMER_CONTACTO`	Análisis de expedientes y consulta de herramientas de inteligencia artificial
Subdefensor	`SUBDEFENSOR`	Gestión y seguimiento de actuaciones de su área
Defensora	`DEFENSOR`	Supervisión, resolución y cierre del expediente; administración de cuentas, catálogos, plantillas, respaldos y bitácora

La Figura 3.1 muestra la estructura de la Defensoría y el rol que corresponde a cada área en la plataforma. La Defensoría cuenta con dos subdefensorías —Atención a los Alumnos y Egresados, y Atención a Personal—, ambas con el rol `SUBDEFENSOR`.

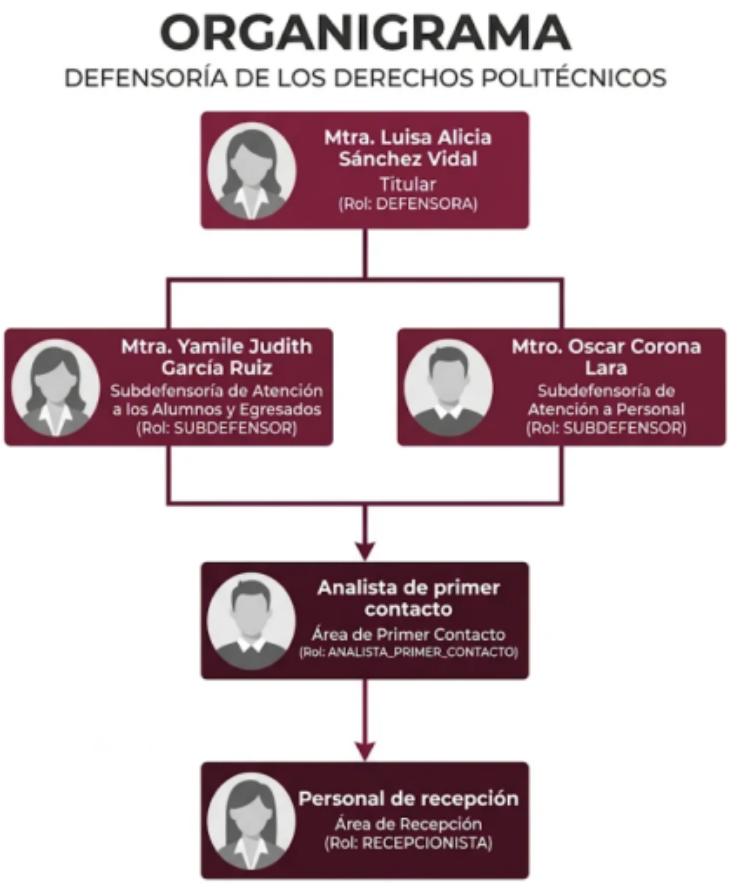


Figura 3.1: Organigrama de la Defensoría de los Derechos Politécnicos y roles en la plataforma

Los módulos de Primer Contacto y Subdefensoría forman parte del flujo de trabajo de la plataforma. Sus permisos y servicios deben documentarse de manera coherente con la matriz de autorización y los casos de uso. Las actividades de resolución corresponden al personal institucional autorizado y no se automatizan mediante inteligencia artificial.

3.6. Especificación de requerimientos

El levantamiento de requerimientos combinó la revisión de documentación institucional de la Defensoría con reuniones de trabajo para precisar actividades, responsabilidades y necesidades de los distintos perfiles. El equipo sostuvo una serie de reuniones con el personal de la institución que evolucionaron de forma iterativa: cada sesión aclaró aspectos que la anterior había dejado abiertos, y cada avance técnico intermedio se convirtió en insumo de la siguiente reunión.

La primera sesión tuvo como objetivo comprender el contexto operativo e identificar las áreas que intervienen en la gestión de una queja. Con ese contexto el equipo elaboró un diagrama de proceso en notación BPMN a partir de los documentos oficiales, que se presentó en una segunda sesión como base de discusión. La revisión permitió aclarar el alcance y la secuencia de distintas actividades, incorporar observaciones del personal y ajustar el diagrama para representar el flujo de atención acordado para la plataforma. Validado ese diagrama, se establecieron sesiones por área para traducir las actividades de cada rol en casos de uso y vistas concretas, con sesiones de revisión

intermedias para confirmar que los artefactos reflejaran lo acordado.

El resultado acumulado se organizó en tres categorías —requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio— y se estructuró por actor, de modo que cada requerimiento tiene un dueño identificable. La nomenclatura empleada codifica el actor en el identificador: `RF-Q` para los requerimientos funcionales del quejoso, `RF-R` para los del personal de recepción, `RF-PC` para los de Primer Contacto, `RF-SD` para los de Subdefensoría y `RF-A` para los de la Defensora, y de forma análoga `RNF-` y `RN-` para los no funcionales y las reglas de negocio. Esta convención permite rastrear cada elemento hasta su origen.

3.6.1. Requerimientos funcionales del quejoso

Los requerimientos del quejoso se agrupan en cinco bloques: operación sin cuenta, gestión de la cuenta, gestión de las quejas propias, seguimiento y servicios de apoyo. El primer bloque es el más determinante para el diseño, porque exige que el sistema acepte quejas de personas que no tienen —ni necesariamente quieren tener— una cuenta, lo que obliga a un punto de acceso público sin autenticación y a un mecanismo de identificación posterior basado en el folio.

Tabla 3.3: Requerimientos funcionales del actor Quejoso

ID	Requerimiento	Descripción
RF-Q01	Consultar una queja sin cuenta	Dado un folio y el correo con que se presentó, mostrar el detalle de la queja: motivo, descripción, estatus y fecha.
RF-Q02	Registrar una queja sin cuenta	Capturar la identidad completa del quejoso, unidad académica, fecha de los hechos, datos del denunciado, descripción libre y varios archivos de evidencia en una sola petición; generar un folio de seguimiento.
RF-Q03	Capturar datos del tutor	Si la fecha de nacimiento indica que el quejoso es menor de edad, exigir los datos de un tutor o adulto responsable antes de permitir el envío.
RF-Q04	Activar una cuenta de seguimiento	A partir de un folio y correo ya registrados en una queja existente, definir una contraseña y activar la cuenta.
RF-Q05	Iniciar sesión	Autenticarse con correo institucional y contraseña, obteniendo un token de sesión con vigencia limitada.
RF-Q06	Recuperar la contraseña	Restablecer la contraseña mediante un código de verificación de seis dígitos enviado por correo electrónico.
RF-Q07	Consultar un resumen de actividad	Mostrar al entrar al panel el conteo de quejas propias agrupadas por estatus.
RF-Q08	Listar y consultar las quejas propias	Listar las quejas del usuario con filtros por estatus y texto, y mostrar el detalle completo de cada una con su línea de tiempo de estatus.
RF-Q09	Editar una queja propia	Modificar descripción, unidad académica, fecha de hechos y datos del denunciado, únicamente mientras la queja no haya iniciado su validación.
RF-Q10	Registrar una queja autenticado	Presentar una queja nueva desde el panel sin volver a capturar la identidad, que se toma del token de sesión.

ID	Requerimiento	Descripción
RF-Q11	Consultar las evidencias propias	Previsualizar y descargar los archivos adjuntos a una queja propia.
RF-Q12	Responder acuerdos de conciliación	Consultar los acuerdos propuestos por la Defensoría y aceptarlos o rechazarlos, con comentario opcional.
RF-Q13	Consultar el centro de notificaciones	Consultar un historial persistente de avisos con contador de no leídas y marcado individual como leída.
RF-Q14	Consultar y editar el perfil	Editar correo personal, teléfono, unidad académica y domicilio; consultar en modo de solo lectura el nombre, el correo institucional y la boleta o número de empleado.
RF-Q15	Consultar el catálogo institucional	Seleccionar la dependencia o unidad académica involucrada desde el catálogo del Instituto, en lugar de capturarla como texto libre.
RF-Q16	Consultar preguntas frecuentes	Consultar sin sesión un menú fijo de preguntas y respuestas sobre la Defensoría y el proceso de queja.
RF-Q17	Recibir avisos por correo	Recibir confirmación de creación de cuenta, confirmación de restablecimiento de contraseña y, en el caso de menores de edad, aviso al tutor.

3.6.2. Requerimientos funcionales del personal de recepción

El diseño de este bloque partió de una restricción que el propio personal planteó en las sesiones de levantamiento: no todas las quejas llegan por el portal. Una parte del volumen ingresa en papel, y el sistema debía poder incorporarlas al mismo flujo digital sin obligar al quejoso a capturarlas de nuevo. De ahí el requerimiento de registro manual (RF-R08), que es la razón por la que el modelo de datos distingue el origen de cada queja.

Tabla 3.4: Requerimientos funcionales del actor Personal de recepción

ID	Requerimiento	Descripción
RF-R01	Iniciar sesión	Autenticarse con las credenciales de personal administrativo desde el panel de revisión.
RF-R02	Consultar la bandeja de entrada	Consultar la lista de quejas por trabajar, con contadores de pendientes, en proceso y turnadas en el día.
RF-R03	Consultar el detalle de una queja	Consultar el resumen completo del expediente y los documentos adjuntos, para su validación.
RF-R04	Buscar antecedentes	Consultar quejas anteriores potencialmente relacionadas, por hechos o personas involucradas, como apoyo para identificar antecedentes y posibles duplicidades.
RF-R05	Consultar los documentos adjuntos	Previsualizar y descargar las evidencias asociadas a una queja.
RF-R06	Rechazar una queja	Rechazar una queja por documentación incompleta, indicando motivos y observaciones, con notificación automática al quejoso.

ID	Requerimiento	Descripción
RF-R07	Turnar una queja	Canalizar la queja a un área o dependencia y a un defensor o subdefensor específico, con comentarios, generando el folio oficial de turnado.
RF-R08	Registrar una queja recibida en papel	Dar de alta manualmente una queja física con la identidad del quejoso, dependencia, número de oficio, fecha de recepción, tipo de documento, descripción, ubicación física del expediente y un archivo digitalizado opcional.
RF-R09	Consultar el historial de trámites	Consultar los trámites ya procesados, con filtros por texto, estatus y fecha.
RF-R10	Exportar el historial	Exportar el historial filtrado a un archivo de hoja de cálculo.
RF-R11	Emitir un acuerdo de conciliación	Emitir un acuerdo dirigido al quejoso de una queja, con asunto y términos.
RF-R12	Consultar catálogos de apoyo	Consultar la lista de dependencias y la de personal disponible para turnado.
RF-R13	Cambiar la propia contraseña	Modificar la contraseña de la cuenta propia desde el panel.

3.6.3. Requerimientos funcionales de Primer Contacto

Primer Contacto es la etapa en la que se decide si la Defensoría es competente para conocer la queja. Recepción turna cada queja a un analista, y cada analista trabaja únicamente los expedientes que tiene asignados. La Tabla 3.5 reúne sus requerimientos.

Tabla 3.5: Requerimientos funcionales del actor Analista de Primer Contacto

ID	Requerimiento	Descripción
RF-PC01	Recibir quejas turnadas	Crear el expediente de análisis cuando Recepción turna una queja, con el analista asignado, su prioridad, quejoso, narración y evidencias.
RF-PC02	Consultar la bandeja de análisis	Listar los expedientes asignados al analista con filtros por folio, prioridad y estatus, e indicadores, pendientes y citas del día en un tablero de inicio.
RF-PC03	Abrir un expediente	Iniciar el análisis al abrir el expediente y presentar la narración, los datos de la queja, del quejoso y de la persona señalada, las evidencias y el historial; impedir el acceso a expedientes asignados a otro analista.
RF-PC04	Gestionar la agenda de citas	Programar citas con el quejoso y con la persona señalada (comparecencia, revisión de documentos o seguimiento; presencial o virtual) en horario hábil, sin empalmes ni fines de semana; confirmarlas, reagendarlas o cancelarlas, y avisar a la persona citada con un enlace para responder.
RF-PC05	Elaborar oficios de análisis	Redactar oficios con asunto y contenido, numerados `DDP/PC/OF/año/id`, generarlos en PDF, y editarlos o eliminarlos solo por su autor.

ID	Requerimiento	Descripción
RF-PC06	Registrar la versión de la persona señalada	Capturar la versión que la persona señalada rinde ante el analista, con su identificación, fecha de entrevista y evidencias, dejando constancia de quién la registró.
RF-PC07	Dictaminar la competencia	Declarar la queja procedente con justificación y observaciones, elegir al abogado responsable en Subdefensoría de una lista ordenada por carga de trabajo y turnar el expediente; permitir reenviarlo si Subdefensoría no lo recibió.
RF-PC08	Dictaminar la improcedencia y remitir	Declarar la queja improcedente con justificación y remitirla a la instancia competente (Abogado General, Órgano Interno de Control o instancias del Protocolo de Género): generar el oficio en PDF, enviarlo por correo a la instancia y avisar al quejoso.
RF-PC09	Proponer una conciliación	Registrar una propuesta de conciliación desde el expediente.
RF-PC10	Asignar la prioridad	Asignar al expediente una prioridad (baja, media, alta o urgente) mientras esté abierto o, ya dictaminado procedente, antes de que Subdefensoría lo reciba.

3.6.4. Requerimientos funcionales de Subdefensoría

La Subdefensoría investiga los expedientes procedentes. Cada abogado trabaja los expedientes que le asignó Primer Contacto, mientras que el titular de la Defensoría puede consultarlos todos. Sus requerimientos (Tabla 3.6) están dominados por los plazos que fija el Manual de Procedimientos de la DDP: diez días hábiles para que una unidad responda la primera solicitud de información y cinco para cada recordatorio [4].

Tabla 3.6: Requerimientos funcionales del actor Abogado de Subdefensoría

ID	Requerimiento	Descripción
RF-SD01	Recibir el expediente	Crear el expediente de investigación, asignado al abogado elegido, cuando Primer Contacto dictamina la queja como procedente.
RF-SD02	Consultar el inicio y los pendientes	Mostrar indicadores, pendientes del día ordenados por urgencia, expedientes que vencen pronto y su distribución por etapa.
RF-SD03	Consultar los expedientes propios	Listar los expedientes por etapa (por abrir, por solicitar oficio, esperando respuesta de la unidad, por redactar acuerdo, esperando respuesta del quejoso, concluidos) con búsqueda, filtros por prioridad y plazo, barra de plazo, siguiente paso sugerido y exportación.
RF-SD04	Abrir un expediente	Iniciar la investigación y consultar, en modo de solo lectura, lo actuado en Primer Contacto: oficios, citas y dictamen.
RF-SD05	Solicitar información a la unidad	Seleccionar la unidad académica del catálogo institucional, redactar el oficio de solicitud de información y enviarlo por correo a su titular, con PDF y plazo de diez días hábiles.

ID	Requerimiento	Descripción
RF-SD06	Enviar un recordatorio de urgencia	Enviar un recordatorio a la unidad que no respondió, con plazo de cinco días hábiles.
RF-SD07	Registrar la respuesta de la unidad	Registrar la respuesta de la unidad con su canal de recepción, resumen y archivo.
RF-SD08	Elaborar el acuerdo de conciliación	Elaborar el acuerdo de conciliación y enviarlo al quejoso, quien lo acepta o rechaza mediante un enlace.
RF-SD09	Elaborar el acuerdo de conclusión	Elaborar y enviar el acuerdo de conclusión y cerrar el expediente.
RF-SD10	Controlar los plazos	Mostrar el semáforo de plazos y las alertas de oficios vencidos o por vencer en tres días o menos.
RF-SD11	Asignar la prioridad	Cambiar la prioridad del expediente (baja, media, alta o urgente) y ordenar la bandeja de mayor a menor prioridad.

3.6.5. Requerimientos funcionales de la Defensora

Este bloque concentra las funciones que hacen operable la plataforma a largo plazo sin intervención del equipo de desarrollo. Su requerimiento más sensible es el de respaldo y restauración (RF-A06), porque incluye la única operación destructiva de todo el sistema y por ello recibe un tratamiento de seguridad diferenciado.

Tabla 3.7: Requerimientos funcionales del actor Defensora

ID	Requerimiento	Descripción
RF-A01	Iniciar sesión	Autenticarse como personal administrativo.
RF-A02	Consultar el tablero general	Consultar un resumen del estado del sistema al entrar a la consola.
RF-A03	Gestionar cuentas de personal	Listar, crear con contraseña temporal, editar, restablecer contraseña, dar de baja y reactivar cuentas de cualquiera de los cinco roles.
RF-A04	Administrar el catálogo institucional	Listar, crear y editar dependencias, e importar o actualizar el catálogo de forma masiva desde un archivo de hoja de cálculo.
RF-A05	Administrar plantillas de documentos	Listar plantillas, consultar los marcadores disponibles, previsualizar con datos de ejemplo y editar o publicar su contenido.
RF-A06	Gestionar respaldos de la base de datos	Listar los respaldos existentes, ejecutar un respaldo bajo demanda, descargar un respaldo y restaurar la base de datos a partir de uno de ellos.
RF-A07	Consultar la bitácora de acciones críticas	Consultar el registro de acciones administrativas con usuario, acción, dirección de origen y fecha.
RF-A08	Administrar el contenido de preguntas frecuentes	Listar, crear, editar y eliminar las preguntas del portal público.
RF-A09	Cambiar la propia contraseña	Modificar la contraseña de la cuenta propia desde la consola.

3.6.6. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales expresan atributos de calidad y no funciones. Se agruparon en tres características: **funcionalidad**, que verifica que el sistema haga cumplir correctamente sus reglas e informe el resultado de cada operación; **robustez**, que verifica que el sistema mantenga su operación ante fallos de servicios auxiliares o entradas incorrectas; y **seguridad**, que verifica la protección de la información y el control de acceso. La Tabla 3.8 los concentra.

Tabla 3.8: Requerimientos no funcionales de la plataforma

ID	Característica	Atributo requerido
RNF-G01	Funcionalidad	Las reglas de negocio deben validarse en el servidor y no solo en la interfaz; una operación no permitida se rechaza aunque se invoque directamente la interfaz de programación.
RNF-Q07	Funcionalidad	Toda operación debe producir retroalimentación visual inmediata de éxito, error o validación; no se admiten fallos silenciosos.
RNF-Q04	Robustez	Un fallo en el envío de un correo —incluido el de rechazo de una queja— o en el registro de una notificación nunca debe impedir que la operación principal se complete; el fallo se degrada a un registro en la bitácora del servidor.
RNF-A04	Robustez	La importación masiva del catálogo debe reportar un resumen de filas procesadas, creadas, actualizadas y con error, en lugar de fallar en bloque ante una fila mal formada.
RNF-G02	Robustez	Una falla o indisponibilidad de los servicios de inteligencia artificial no debe bloquear la recepción, el seguimiento ni las decisiones administrativas del expediente.
RNF-Q02	Seguridad	Todo el tráfico público debe viajar cifrado con TLS; tras el inicio de sesión, la autenticación se transmite como token en el encabezado de autorización y nunca como credenciales en claro.
RNF-Q06	Seguridad	La sesión del quejoso debe expirar en una hora; al expirar o ser rechazada, el cliente debe cerrar sesión de forma automática.
RNF-R02	Seguridad	El personal debe autenticarse en un único punto; ningún panel de personal implementa lógica de contraseñas propia.
RNF-A01	Seguridad	El primer acceso administrativo debe autoprovisionarse en el arranque inicial con una contraseña temporal registrada una sola vez en la bitácora del servidor; nunca incrustada en el cliente ni expuesta por la interfaz de programación.
RNF-A03	Seguridad	La restauración de la base de datos debe exigir una confirmación explícita en el cuerpo de la petición; no puede dispararse con una sola acción accidental.
RNF-A06	Seguridad	La generación, descarga y restauración de respaldos debe estar disponible únicamente para el rol de la Defensora (`DEFENSOR`).

3.6.7. Reglas de negocio

Las reglas de negocio son las restricciones que el sistema debe hacer cumplir para que el procedimiento sea válido. A diferencia de los requerimientos funcionales, que describen lo que el sistema *permite* hacer, las reglas describen lo que *prohíbe* o *obliga*. Su característica común en esta plataforma es que se validan en el servidor y no solo en la interfaz: ocultar un botón no es hacer cumplir una regla, y así se hace explícito en varias de las que siguen.

Tabla 3.9: Reglas de negocio de la plataforma

ID	Temática	Regla
RN-Q01	Menores de edad	Una queja de una persona menor de 18 años requiere datos de tutor o adulto responsable capturados y confirmados antes de poder enviarse.
RN-Q02	Menores de edad	Una persona menor de 14 años no puede autorregistrarse ni gestionar la queja por sí misma; la interfaz indica de forma explícita que debe ser el tutor quien complete el formulario a su nombre.
RN-Q04	Activación	Una cuenta de quejoso solo puede activarse si existe al menos una queja previa con ese folio *y* ese correo; el par folio-correo es la llave de activación.
RN-Q06	Contraseñas	La contraseña debe tener al menos ocho caracteres, una mayúscula y un dígito, tanto en la activación de cuenta como en el restablecimiento.
RN-Q07	Contraseñas	Un código de recuperación expira diez minutos después de solicitado y solo es válido una vez.
RN-Q08	Edición	Una queja solo es editable por su autor mientras su estatus sea `RECIBIDA`; en cualquier otro estatus la edición se rechaza en el servidor, no únicamente se oculta en la interfaz.
RN-Q09	Conciliación	Un acuerdo de conciliación solo puede ser respondido por el quejoso al que va dirigido; el correo del acuerdo debe coincidir con el del token de sesión.
RN-R01	Ciclo de vida	La queja transita `RECIBIDA` → `EN_VALIDACION` → `RECHAZADA` o `TURNADA`. Una vez rechazada o turnada no regresa a un estado anterior desde el panel de revisión.
RN-R03	Rechazo	Rechazar una queja exige al menos un motivo y genera de forma automática el correo de rechazo al quejoso; no es una acción silenciosa.
RN-R04	Turnado	Turnar una queja exige área y defensor asignado, y genera un folio oficial de turnado distinto del folio original de seguimiento.
RN-R05	Registro manual	Una queja registrada a partir de un documento físico recibe origen `MANUAL` y admite que no se conozca de antemano la boleta o el número de empleado.
RN-R06	Turnado	El catálogo de personal disponible para turnar incluye únicamente cuentas activas con rol de defensor o subdefensor.
RN-A02	Cuentas	Una cuenta nueva de personal se crea siempre como temporal y con obligación de cambiar la contraseña en el primer inicio de sesión.
RN-A03	Cuentas	Dar de baja una cuenta la desactiva, no la elimina, para conservar la integridad referencial con las acciones que registró en el pasado.

ID	Temática	Regla
RN-A04	Unicidad	El correo institucional y el número de empleado del personal son únicos en el sistema, garantizado por restricción de base de datos y no solo por validación de interfaz.

3.7. Casos de uso

Los casos de uso describen las interacciones entre cada actor y la plataforma con independencia de la tecnología empleada. Cada caso de uso parte de una necesidad concreta del actor —presentar una queja, turnarla, dictaminarla, solicitar información a una unidad— y describe, paso a paso, cómo la plataforma la atiende, qué condiciones deben cumplirse antes de iniciar y en qué estado queda la información al terminar. Por ello, los casos de uso son el puente entre los requerimientos de la Sección 3.6 y el diseño de las pantallas y los servicios.

En total se identificaron 48 casos de uso: 10 del quejoso, 7 del personal de recepción, 10 de Primer Contacto, 9 de Subdefensoría, 10 de la Defensora y 2 de apoyo mediante inteligencia artificial. En este apartado se presentan los tres casos de uso más importantes de cada actor, seleccionados porque representan el recorrido principal de una queja a lo largo del procedimiento: su ingreso, la decisión que toma cada área y el cierre de su etapa. Cada caso de uso se especifica con los siguientes elementos:

- **Actor:** quién inicia el caso de uso.
- **Objetivo:** qué necesidad del actor atiende.
- **Precondición:** qué debe cumplirse para que el caso de uso pueda iniciar.
- **Flujo principal:** la secuencia de pasos que sigue la interacción cuando todo transcurre de manera normal.
- **Flujos alternos:** las variantes y situaciones de excepción, y la forma en que la plataforma responde a cada una.
- **Postcondición:** el estado en que queda la información al terminar.
- **Requerimientos y reglas:** los requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio que el caso de uso hace cumplir.

La lista completa de casos de uso de cada actor, la especificación del resto de ellos y los casos de uso de apoyo mediante inteligencia artificial se presentan en el Anexo B.

3.7.1. Casos de uso del quejoso

Los casos de uso del quejoso cubren el ingreso de la queja y su seguimiento. El más importante es la presentación de la queja sin cuenta, porque es el punto de entrada de todo el procedimiento y debe estar disponible para cualquier integrante de la comunidad politécnica; la consulta por folio le permite conocer el avance sin crear una cuenta, y la respuesta al acuerdo de conciliación es su

participación en el cierre del asunto. La Tabla 3.10 los resume y a continuación se especifica cada uno.

Tabla 3.10: Casos de uso principales: Quejoso

ID	Caso de uso	Objetivo
CU-Q01	Presentar una queja sin cuenta	Registrar una queja ante la Defensoría sin necesidad de crear una cuenta en la plataforma.
CU-Q02	Consultar una queja por folio	Conocer el estado de una queja sin iniciar sesión.
CU-Q08	Responder un acuerdo de conciliación	Aceptar o rechazar el acuerdo de conciliación que le propone la Defensoría.

CU-Q01 Presentar una queja sin cuenta	
Actor	Quejoso
Objetivo	Registrar una queja ante la Defensoría sin necesidad de crear una cuenta en la plataforma.
Precondición	Ninguna. El quejoso accede al portal público.
Flujo principal	1. El quejoso abre la opción para presentar una queja. 2. Captura su identidad (nombre, apellidos, tipo y número de identificación, correo institucional y fecha de nacimiento) y acepta el aviso de privacidad. 3. El sistema calcula la edad del quejoso a partir de su fecha de nacimiento. 4. El quejoso selecciona la unidad académica involucrada desde el catálogo institucional, captura la fecha de los hechos, los datos de la persona señalada y la narrativa de los hechos. 5. Adjunta los archivos de evidencia. 6. Revisa la información y envía la queja. 7. El sistema registra la queja con estatus `RECIBIDA` y origen `PUBLICO`, genera el folio de seguimiento y lo muestra en pantalla.
Flujos alternos	**Quejoso menor de 18 años:** en el paso 3 el sistema solicita los datos del tutor o adulto responsable y no permite el envío hasta que se capturen. **Quejoso menor de 14 años:** el sistema indica que debe ser el tutor quien complete el formulario a su nombre. **Datos obligatorios incompletos:** el sistema señala los campos faltantes y no envía la queja. **Falla en el envío de un correo:** la queja se registra de todos modos y el fallo queda en la bitácora del servidor.
Postcondición	La queja queda registrada con estatus `RECIBIDA`, el quejoso conoce su folio y la queja aparece en la bandeja de Recepción.
Requerimientos y reglas	RF-Q02, RF-Q03, RN-Q01, RN-Q02, RNF-Q04

CU-Q02 Consultar una queja por folio	
Actor	Quejoso
Objetivo	Conocer el estado de una queja sin iniciar sesión.

CU-Q02 Consultar una queja por folio (continuación)	
Precondición	El quejoso conoce el folio y el correo con el que presentó la queja.
Flujo principal	1. El quejoso abre la pantalla de consulta de quejas. 2. Captura el folio y el correo electrónico. 3. El sistema verifica que exista una queja con ese par de datos. 4. El sistema muestra el motivo, la descripción, el estatus y la fecha de la queja.
Flujos alternos	**El folio y el correo no coinciden:** el sistema informa que no se encontró una queja con esos datos y no muestra información.
Postcondición	No se modifica información. El quejoso puede activar una cuenta de seguimiento con el mismo par de datos (CU-Q03).
Requerimientos y reglas	RF-Q01, RN-Q04

CU-Q08 Responder un acuerdo de conciliación	
Actor	Quejoso
Objetivo	Aceptar o rechazar el acuerdo de conciliación que le propone la Defensoría.
Precondición	El quejoso inició sesión y existe un acuerdo pendiente dirigido a su correo.
Flujo principal	1. El quejoso abre la sección de acuerdos de su panel. 2. Revisa el asunto y los términos del acuerdo. 3. Elige aceptarlo o rechazarlo y, de manera opcional, agrega un comentario. 4. El sistema verifica que el correo del acuerdo coincida con el de la sesión. 5. El sistema registra la respuesta y su fecha.
Flujos alternos	**El acuerdo pertenece a otro quejoso:** el servidor rechaza la respuesta, aunque se invoque directamente la interfaz de programación.
Postcondición	El acuerdo queda aceptado o rechazado, con fecha de respuesta, y la Defensoría puede consultarlo.
Requerimientos y reglas	RF-Q12, RN-Q09

3.7.2. Casos de uso del personal de recepción

Recepción decide si una queja continúa en el procedimiento. Sus casos de uso principales son las dos salidas posibles de la validación —rechazar o turnar— y el registro manual, que permite incorporar al mismo flujo digital las quejas que llegan en papel. La Tabla 3.14 los resume y a continuación se especifica cada uno.

Tabla 3.14: Casos de uso principales: Personal de recepción

ID	Caso de uso	Objetivo
CU-R03	Validar y rechazar una queja	Rechazar una queja que no cumple los requisitos de admisión e informarlo al quejoso.
CU-R04	Validar y turnar una queja	Canalizar una queja admitida al área correspondiente para su análisis.

ID	Caso de uso	Objetivo
CU-R05	Registrar una queja recibida en papel	Incorporar al flujo digital una queja que llegó en papel, sin que el quejoso tenga que capturarla de nuevo.

CU-R03 Validar y rechazar una queja	
Actor	Personal de recepción
Objetivo	Rechazar una queja que no cumple los requisitos de admisión e informarlo al quejoso.
Precondición	Sesión iniciada con rol `RECEPCIONISTA`; la queja está en `RECIBIDA` o `EN_VALIDACION`.
Flujo principal	1. La recepcionista abre la queja desde su bandeja; la queja pasa a `EN_VALIDACION` y queda asignada a ella. 2. Revisa los datos, los documentos adjuntos y los antecedentes relacionados. 3. Elige rechazar la queja, marca al menos un motivo y agrega observaciones. 4. Confirma la operación. 5. El sistema cambia la queja a `RECHAZADA`, registra quién la procesó y cuándo, y envía el correo de rechazo al quejoso.
Flujos alternos	**Sin motivo de rechazo:** el sistema no permite confirmar la operación. **Queja tomada por otra recepcionista:** el sistema impide procesarla. **Falla el envío del correo:** el rechazo se completa de todos modos y el fallo queda registrado.
Postcondición	La queja queda `RECHAZADA` y sale de la bandeja de pendientes; desde el panel de revisión no puede regresar a un estado anterior.
Requerimientos y reglas	RF-R06, RN-R01, RN-R03, RNF-Q04

CU-R04 Validar y turnar una queja	
Actor	Personal de recepción
Objetivo	Canalizar una queja admitida al área correspondiente para su análisis.
Precondición	Sesión iniciada con rol `RECEPCIONISTA`; la queja está en `RECIBIDA` o `EN_VALIDACION`.
Flujo principal	1. La recepcionista abre la queja desde su bandeja y revisa sus datos y antecedentes. 2. Elige turnar la queja. 3. Selecciona el área del catálogo institucional y a la persona responsable de entre el personal activo, y agrega comentarios. 4. Confirma la operación. 5. El sistema cambia la queja a `TURNADA`, genera el folio oficial de turnado y registra quién la procesó y cuándo. 6. El sistema crea el expediente de análisis en Primer Contacto (CU-PC-01).
Flujos alternos	**Falta el área o la persona responsable:** el sistema no permite confirmar la operación.

CU-R04 Validar y turnar una queja (continuación)	
Postcondición	La queja queda `TURNADA`, con un folio oficial distinto del folio de seguimiento, y aparece en la bandeja del analista asignado.
Requerimientos y reglas	RF-R07, RN-R01, RN-R04, RN-R06

CU-R05 Registrar una queja recibida en papel	
Actor	Personal de recepción
Objetivo	Incorporar al flujo digital una queja que llegó en papel, sin que el quejoso tenga que capturarla de nuevo.
Precondición	Sesión iniciada con rol `RECEPCIONISTA`; se recibió un documento físico.
Flujo principal	1. La recepcionista abre la opción de registro manual. 2. Captura la identidad del quejoso, la dependencia, el número de oficio, la fecha de recepción, el tipo de documento, la descripción y la ubicación física del expediente. 3. Adjunta, de manera opcional, el documento digitalizado. 4. Guarda el registro. 5. El sistema crea la queja con origen `MANUAL` y le asigna un folio propio.
Flujos alternos	**Se desconoce la boleta o el número de empleado:** el sistema permite guardar el registro sin ese dato.
Postcondición	La queja queda en el mismo flujo de atención que las quejas presentadas en el portal.
Requerimientos y reglas	RF-R08, RN-R05

3.7.3. Casos de uso de Primer Contacto

En Primer Contacto se determina si la Defensoría es competente. Los casos de uso principales son la consulta del expediente, donde el analista dispone de toda la información y de las herramientas de apoyo, y las dos salidas del análisis: el dictamen de competencia, que turna el asunto a Subdefensoría, y la remisión externa de los asuntos improcedentes. La Tabla 3.18 los resume y a continuación se especifica cada uno.

Tabla 3.18: Casos de uso principales: Analista de primer contacto

ID	Caso de uso	Objetivo
CU-PC-03	Consultar el expediente de análisis	Revisar toda la información de una queja turnada para iniciar su análisis.
CU-PC-06	Registrar el dictamen de competencia	Declarar que la Defensoría es competente para conocer la queja y turnarla a Subdefensoría.
CU-PC-09	Crear y enviar una remisión externa	Remitir a la instancia competente un asunto que no corresponde a la Defensoría.

CU-PC-03 Consultar el expediente de análisis	
Actor	Analista de primer contacto
Objetivo	Revisar toda la información de una queja turnada para iniciar su análisis.
Precondición	Sesión iniciada como analista; el expediente le fue asignado.
Flujo principal	1. El analista abre el expediente desde su bandeja. 2. El sistema verifica que el expediente esté asignado a ese analista. 3. Si es la primera vez que se abre, el sistema cambia el expediente a `EN_ANALISIS` y registra al analista y la fecha de inicio. 4. El sistema muestra la narración, los datos de la queja, del quejoso y de la persona señalada, las evidencias y el historial. 5. El analista puede consultar los antecedentes sugeridos y generar un borrador de resumen (casos de uso de apoyo del Anexo B).
Flujos alternos	**Expediente asignado a otro analista:** el sistema niega el acceso. **Servicios de inteligencia artificial no disponibles:** el expediente se consulta normalmente; solo se informa que las herramientas de apoyo no están disponibles.
Postcondición	El expediente queda `EN_ANALISIS` bajo la responsabilidad del analista.
Requerimientos y reglas	RF-PC03, RNF-G02

CU-PC-06 Registrar el dictamen de competencia	
Actor	Analista de primer contacto
Objetivo	Declarar que la Defensoría es competente para conocer la queja y turnarla a Subdefensoría.
Precondición	El expediente está en análisis.
Flujo principal	1. El analista abre la sección de resolución del expediente. 2. Elige el dictamen de procedencia y captura la justificación y las observaciones. 3. Elige al abogado responsable de Subdefensoría de una lista ordenada por carga de trabajo. 4. Confirma el dictamen. 5. El sistema registra el dictamen y cambia el expediente a `PROCEDENTE`. 6. El sistema envía el expediente a Subdefensoría, que crea el expediente de investigación (CU-SD-01).
Flujos alternos	**Subdefensoría no recibe el expediente:** el dictamen ya guardado se conserva y el analista puede reenviarlo.
Postcondición	El expediente queda `PROCEDENTE` y existe un expediente de investigación asignado al abogado elegido.
Requerimientos y reglas	RF-PC07

CU-PC-09 Crear y enviar una remisión externa	
Actor	Analista de primer contacto
Objetivo	Remitir a la instancia competente un asunto que no corresponde a la Defensoría.
Precondición	El expediente fue dictaminado como `IMPROCEDENTE` (CU-PC-07).
Flujo principal	1. El analista abre la remisión del expediente. 2. Elige la instancia competente del catálogo (Abogado General, Órgano Interno de Control o instancias del Protocolo de Género). 3. Captura el fundamento legal y, en su caso, una sugerencia para el quejoso. 4. Revisa los datos y confirma el envío. 5. El sistema genera el oficio en PDF, lo envía por correo a la instancia, cambia el expediente a `REMITIDA` y avisa al quejoso.
Flujos alternos	**Falla el envío del correo:** la remisión queda registrada y su estado de envío lo refleja.
Postcondición	El expediente queda `REMITIDA` y el quejoso conoce la instancia a la que se envió su asunto.
Requerimientos y reglas	RF-PC08

3.7.4. Casos de uso de Subdefensoría

La Subdefensoría investiga los asuntos admitidos bajo los plazos que fija el Manual de Procedimientos. Sus casos de uso principales son la solicitud de información a una unidad, el recordatorio cuando la unidad no responde y el acuerdo de conclusión con el que se cierra el expediente. La Tabla 3.22 los resume y a continuación se especifica cada uno.

Tabla 3.22: Casos de uso principales: Abogado de Subdefensoría

ID	Caso de uso	Objetivo
CU-SD-06	Emitir un oficio de solicitud de información	Solicitar a una unidad académica la información necesaria para la investigación.
CU-SD-07	Generar un recordatorio de urgencia	Insistir ante una unidad que no respondió un oficio dentro del plazo.
CU-SD-09	Registrar el acuerdo de conclusión	Cerrar el expediente de investigación una vez atendido el asunto.

CU-SD-06 Emitir un oficio de solicitud de información	
Actor	Abogado de Subdefensoría
Objetivo	Solicitar a una unidad académica la información necesaria para la investigación.
Precondición	El expediente está en investigación y asignado al abogado.

CU-SD-06 Emitir un oficio de solicitud de información (continuación)	
Flujo principal	1. El abogado selecciona la unidad académica del catálogo institucional. 2. El sistema muestra el titular y el correo de la unidad para su revisión. 3. El abogado redacta el oficio y confirma el envío. 4. El sistema genera el oficio numerado en PDF y lo envía por correo al titular. 5. El sistema calcula la fecha límite con un plazo de diez días hábiles y cambia el expediente a `EN_ESPERA_OFICIO`.
Flujos alternos	**Falla el envío del correo:** el oficio queda registrado y se indica que el correo no se envió.
Postcondición	El oficio queda registrado con su fecha límite y el plazo aparece en el semáforo del expediente.
Requerimientos y reglas	RF-SD05, RF-SD10

CU-SD-07 Generar un recordatorio de urgencia	
Actor	Abogado de Subdefensoría
Objetivo	Insistir ante una unidad que no respondió un oficio dentro del plazo.
Precondición	Existe un oficio sin respuesta, vencido o próximo a vencer.
Flujo principal	1. El abogado identifica el oficio en las alertas de vencimiento (CU-SD-04). 2. Genera el recordatorio, con el mensaje y las medidas que se ofrecen a la unidad. 3. El sistema registra los días de retraso y envía el recordatorio. 4. El sistema asigna al recordatorio un nuevo plazo de cinco días hábiles.
Flujos alternos	**La unidad responde antes del recordatorio:** el abogado registra la respuesta (CU-SD-08) y el oficio deja de aparecer en las alertas.
Postcondición	El recordatorio queda registrado con su nuevo plazo.
Requerimientos y reglas	RF-SD06, RF-SD10

CU-SD-09 Registrar el acuerdo de conclusión	
Actor	Abogado de Subdefensoría
Objetivo	Cerrar el expediente de investigación una vez atendido el asunto.
Precondición	La respuesta de la unidad está registrada (CU-SD-08).
Flujo principal	1. El abogado elabora el acuerdo de conciliación y lo envía al quejoso. 2. El quejoso acepta o rechaza el acuerdo mediante el enlace que recibe por correo. 3. Con la aceptación, el abogado elabora y envía el acuerdo de conclusión. 4. El sistema cierra el expediente con estatus `CONCLUIDO`.
Flujos alternos	**El quejoso rechaza el acuerdo:** el expediente permanece abierto y el abogado determina la siguiente actuación.
Postcondición	El expediente queda `CONCLUIDO` y el proceso de atención de la queja termina.

CU-SD-09 Registrar el acuerdo de conclusión (continuación)	
Requerimientos y reglas	RF-SD08, RF-SD09

3.7.5. Casos de uso de la Defensora

La Defensora, además de supervisar la operación, administra la plataforma. Sus casos de uso principales son el alta del personal, del que depende que el resto de los actores pueda operar, y las dos operaciones de mayor riesgo para la información: la restauración de respaldos y la revisión de la bitácora de seguridad. La Tabla 3.26 los resume y a continuación se especifica cada uno.

Tabla 3.26: Casos de uso principales: Defensora

ID	Caso de uso	Objetivo
CU-A02	Dar de alta a una persona del personal	Habilitar el acceso a la plataforma a una persona de la Defensoría con el rol que le corresponde.
CU-A08	Restaurar la base de datos desde un respaldo	Recuperar la información de la plataforma a partir de un respaldo existente.
CU-A09	Revisar la bitácora de seguridad	Consultar quién realizó cada acción administrativa y desde dónde.

CU-A02 Dar de alta a una persona del personal	
Actor	Defensora
Objetivo	Habilitar el acceso a la plataforma a una persona de la Defensoría con el rol que le corresponde.
Precondición	Sesión iniciada con rol `DEFENSOR`.
Flujo principal	1. La Defensora abre la sección de personal. 2. Captura el nombre, el número de empleado, el correo institucional y el rol de la persona. 3. Guarda el registro. 4. El sistema verifica que el correo y el número de empleado no estén registrados. 5. El sistema crea la cuenta como temporal, con una contraseña temporal y la obligación de cambiarla en el primer inicio de sesión, y registra la acción en la bitácora.
Flujos alternos	**Correo o número de empleado ya registrados:** el sistema rechaza el alta.
Postcondición	La cuenta queda creada y la persona debe cambiar su contraseña en su primer inicio de sesión.
Requerimientos y reglas	RF-A03, RN-A02, RN-A04

CU-A08 Restaurar la base de datos desde un respaldo	
Actor	Defensora
Objetivo	Recuperar la información de la plataforma a partir de un respaldo existente.
Precondición	Sesión iniciada con rol `DEFENSOR`; existe al menos un respaldo.
Flujo principal	1. La Defensora abre la sección de respaldos. 2. Selecciona el respaldo que desea restaurar. 3. El sistema advierte que la operación sustituye la información actual. 4. La Defensora confirma de forma explícita. 5. El sistema verifica la confirmación, restaura la base de datos y registra la acción en la bitácora.
Flujos alternos	**La petición no incluye la confirmación:** el sistema rechaza la operación sin modificar la base de datos. **Usuario sin rol de Defensora:** el sistema niega el acceso a la operación.
Postcondición	La base de datos queda restaurada al estado del respaldo y la acción queda registrada.
Requerimientos y reglas	RF-A06, RNF-A03, RNF-A06

CU-A09 Revisar la bitácora de seguridad	
Actor	Defensora
Objetivo	Consultar quién realizó cada acción administrativa y desde dónde.
Precondición	Sesión iniciada con rol `DEFENSOR`.
Flujo principal	1. La Defensora abre la bitácora de seguridad. 2. El sistema lista las acciones administrativas con el usuario, la acción, la dirección de origen y la fecha. 3. La Defensora puede filtrar los registros para localizar una acción.
Flujos alternos	**No hay registros para el filtro:** el sistema informa que no se encontraron acciones.
Postcondición	No se modifica información.
Requerimientos y reglas	RF-A07

3.8. Arquitectura del sistema

La plataforma sigue una arquitectura de microservicios distribuida en tres servidores, cada uno con una responsabilidad distinta: un servidor de acceso público, un servidor de aplicaciones y un servidor de base de datos. La Figura 3.2 muestra sus componentes y la forma en que se comunican.

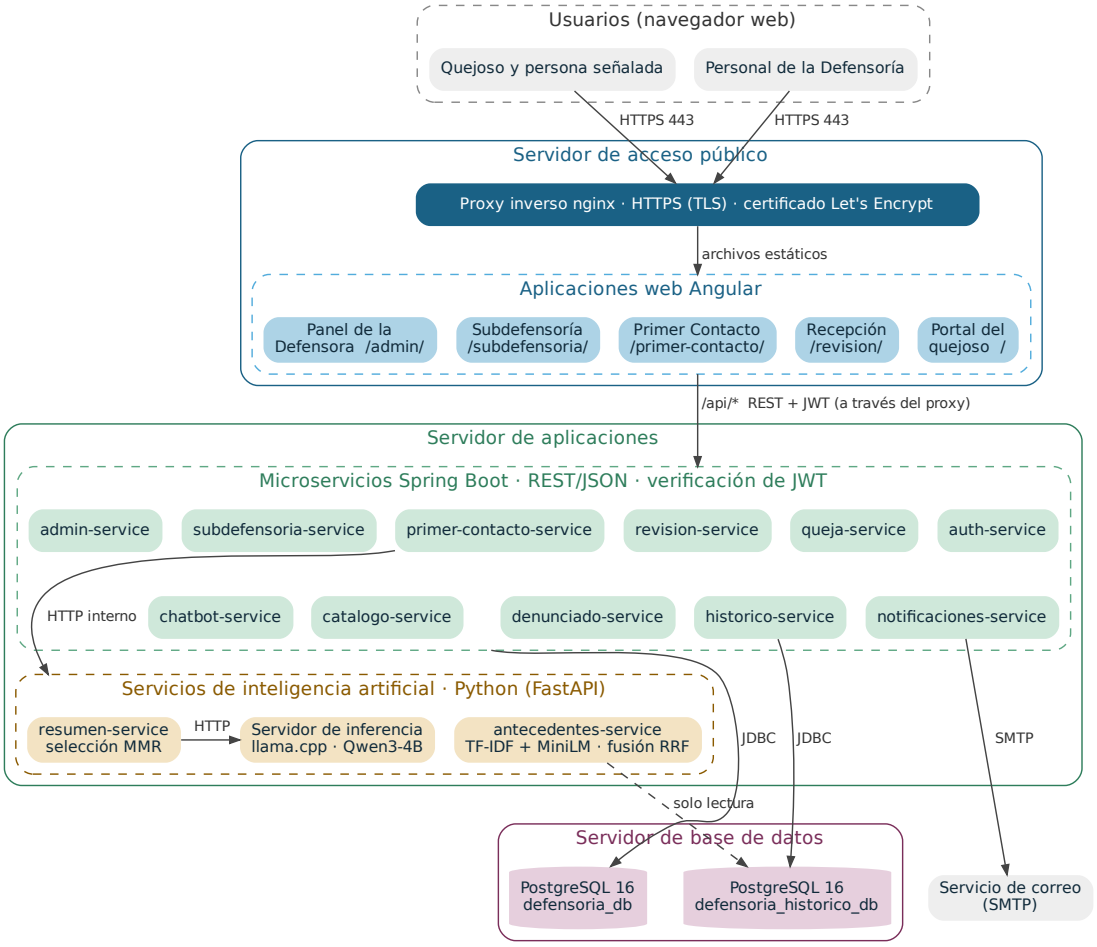


Figura 3.2: Arquitectura de la plataforma

Servidor de acceso público. Es el único expuesto a Internet. Un proxy inverso nginx recibe todas las peticiones por HTTPS, con un certificado de Let's Encrypt, y sirve las cinco aplicaciones web desarrolladas con Angular: el portal del quejoso y los paneles de Recepción, Primer Contacto, Subdefensoría y la Defensora, cada uno publicado en su propia ruta. Las peticiones a la interfaz de programación (`/api/*`) se reenvían al microservicio correspondiente. Como las aplicaciones y la interfaz de programación se publican bajo el mismo dominio, el navegador las trata como un mismo origen, lo que simplifica la seguridad del lado del cliente.

Servidor de aplicaciones. Aloja once microservicios desarrollados con Spring Boot y tres servicios de inteligencia artificial desarrollados en Python. Cada microservicio atiende un área del procedimiento y se comunica mediante peticiones REST con intercambio de datos en formato JSON. La Tabla 3.30 resume su responsabilidad. Los servicios de inteligencia artificial solo son accesibles desde la red interna: el microservicio de Primer Contacto les solicita los antecedentes y los resúmenes, y el servicio de resúmenes, a su vez, consulta al servidor de inferencia que ejecuta el modelo Qwen3 mediante llama.cpp.

Servidor de base de datos. Contiene dos bases de datos PostgreSQL 16: `defensoria_db`, con la información operativa de la plataforma, y `defensoria_historico_db`, con las quejas históricas de la Defensoría. Sus puertos solo aceptan conexiones del servidor de aplicaciones.

Tabla 3.30: Microservicios y servicios de la plataforma

Servicio	Responsabilidad
`auth-service`	Sesión del quejoso: activación de la cuenta, inicio de sesión, recuperación de contraseña y perfil. Emite los tokens de los quejosos.
`queja-service`	Registro de quejas, con o sin cuenta; consulta y edición de las quejas propias, evidencias y respuesta a acuerdos de conciliación.
`revision-service`	Bandeja de Recepción: validación, rechazo, turnado, registro manual, historial exportable y emisión de acuerdos.
`primer-contacto-service`	Expedientes de análisis, citas, oficios, dictámenes, remisiones y solicitudes a la persona señalada; integra los servicios de antecedentes y de resúmenes.
`subdefensoria-service`	Expedientes de investigación, oficios de solicitud de información, control de plazos, recordatorios y acuerdos de conclusión.
`denunciado-service`	Registro de la versión de los hechos de la persona señalada y de sus evidencias.
`admin-service`	Sesión del personal, cuentas y roles, panel de supervisión de la Defensora, plantillas, respaldos y bitácora. Emite los tokens del personal.
`notificaciones-service`	Envío de correos electrónicos y centro de notificaciones de cada usuario.
`catalogo-service`	Catálogo de dependencias y unidades académicas y de instancias de remisión.
`chatbot-service`	Menú de preguntas frecuentes del portal público y su administración.
`historico-service`	Consulta de la información histórica de quejas.
`antecedentes-service`	Búsqueda híbrida de antecedentes con TF-IDF y MiniLM sobre las quejas vigentes e históricas (solo lectura).
`resumen-service`	Selección extractiva de fragmentos mediante MMR y solicitud de la redacción del resumen al modelo generativo.
Servidor de inferencia	Ejecución del modelo Qwen3-4B mediante llama.cpp.

Seguridad. La autenticación se basa en tokens JWT firmados. El servicio de autenticación emite los tokens de los quejosos y el de administración los del personal; el resto de los microservicios únicamente los verifican y aplican la autorización según el rol del usuario en cada operación. Las contraseñas se almacenan cifradas mediante una función de resumen. En la red, cada servidor solo acepta conexiones del servidor que le antecede: el de aplicaciones, del de acceso público, y el de base de datos, del de aplicaciones.

Comunicación entre servicios. La comunicación es síncrona sobre HTTP. Además de las peticiones que llegan a través del proxy, existen llamadas internas entre servicios: Primer Contacto envía a Subdefensoría los expedientes dictaminados como procedentes y varios servicios solicitan al servicio de notificaciones el envío de correos. Una falla en un servicio auxiliar, como el de notificaciones

o los de inteligencia artificial, no impide que la operación principal se complete (requerimientos RNF-Q04 y RNF-G02).

Despliegue. Todos los componentes se ejecutan en contenedores administrados con Podman, lo que permite actualizar cada servicio de manera independiente.

3.9. Diseño de la base de datos

La información operativa de la plataforma se almacena en la base de datos `defensoria_db`, administrada con PostgreSQL 16. El esquema consta de 29 tablas organizadas en cinco módulos que siguen las etapas del procedimiento: el núcleo de quejas, Primer Contacto, la respuesta de la persona señalada, Subdefensoría, y la administración y los catálogos.

Las tablas se crean a partir de las entidades que declara cada microservicio, de modo que el esquema corresponde directamente al código de la plataforma. Cada tabla tiene un microservicio responsable de su escritura. Dentro de un mismo servicio, las relaciones se declaran como llaves foráneas; entre servicios distintos, en cambio, se emplean *referencias lógicas*: el registro hijo guarda el folio o el identificador del registro padre y la integridad se verifica en la lógica del servicio. Esta decisión mantiene independientes a los microservicios, a cambio de que la base de datos no impida por sí sola una referencia inválida entre módulos.

La Figura 3.3 presenta el diagrama entidad-relación de la base de datos. Para que el esquema completo pueda leerse en una sola página, presentada en orientación horizontal, de cada tabla se muestran sus atributos clave: la llave primaria, las llaves foráneas, las referencias lógicas y los atributos referenciados por otras tablas, con su tipo de dato. Las tablas se distinguen por color según su módulo. Los atributos restantes de cada tabla y las relaciones de menor nivel —como la referencia de cada cita, nota o dictamen al analista que la registró, o la cita reprogramada a partir de otra— se presentan en los diagramas por módulo del Anexo A.

Algunas tablas se relacionan con el resto del esquema mediante el correo electrónico y no mediante un identificador: `notificaciones` guarda el correo del destinatario, y `bitacora_acciones` y `plantillas_documentos` guardan el correo institucional de la persona del personal que realizó la acción o la actualización. La tabla `dependencias` se relaciona consigo misma para representar la jerarquía de dependencias del Instituto. Por último, `preguntas_chatbot` es independiente: almacena el contenido del menú de ayuda del portal público y no depende de ningún otro registro.

El expediente de una queja recorre tres tablas principales, una por cada etapa del procedimiento. La tabla `quejas` conserva la queja tal como la presentó el quejoso y su paso por Recepción; cuando Recepción la turna, se crea un registro en `expedientes_primer_contacto`, que guarda el folio de la queja original; y cuando Primer Contacto la dictamina como procedente, se crea un registro en `expedientes_investigacion`, que guarda el folio de Primer Contacto. Las demás tablas de cada módulo —citas, dictámenes, oficios, recordatorios, acuerdos— dependen de alguno de estos tres expedientes. Por esta razón, a continuación se presenta el diccionario de datos de estas tres tablas. En el diccionario se emplea la siguiente notación para la columna *Clave*: PK, llave primaria; FK, llave foránea; RL, referencia lógica; y U, restricción de unicidad.

3.9.1. Tablas principales

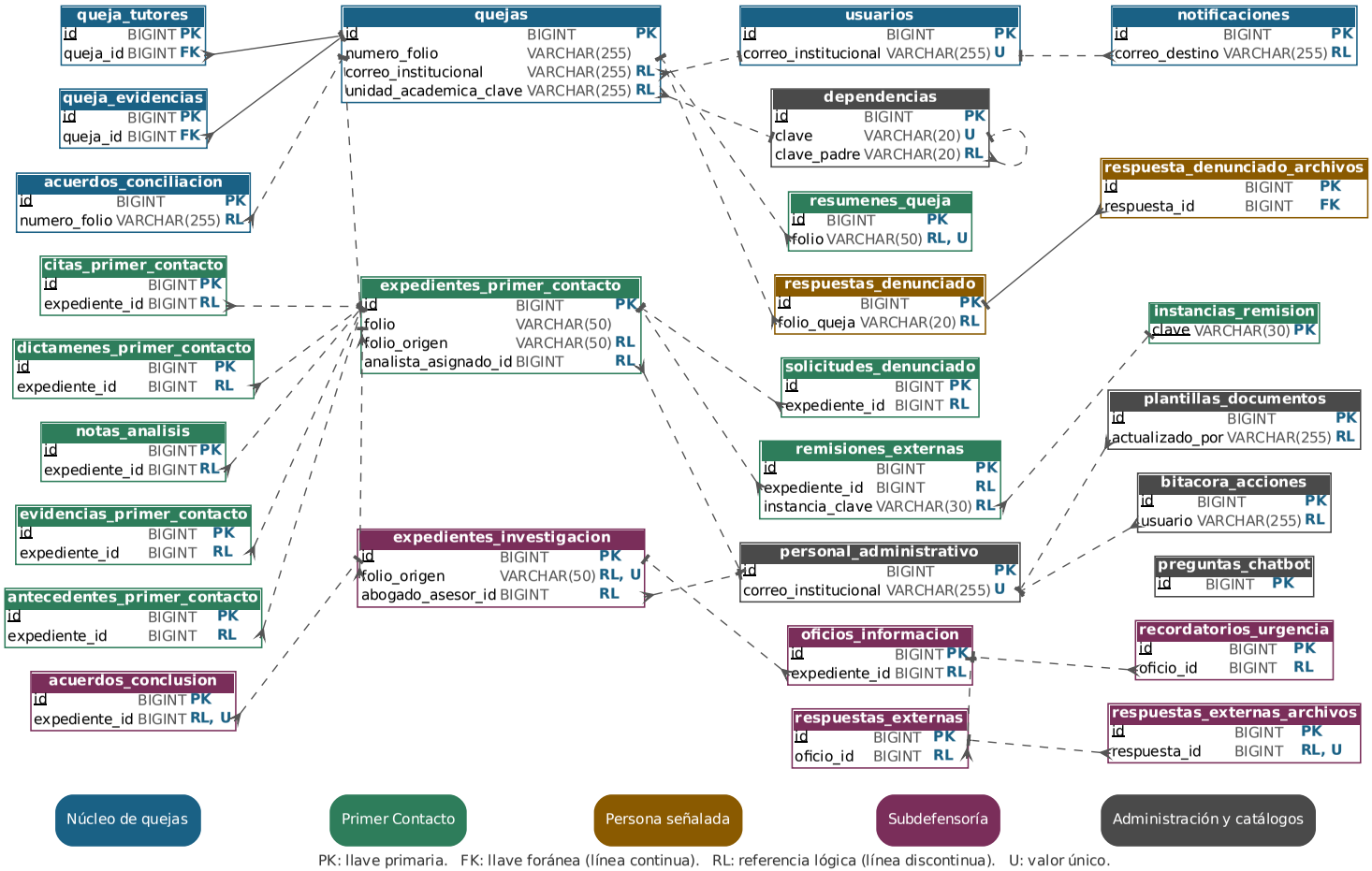


Figura 3.3: Diagrama entidad-relación de la base de datos (atributos clave)

Tabla 3.31: Diccionario de datos de la tabla `quejas`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`numero_folio`	VARCHAR(255)	No		Folio de seguimiento que se entrega al quejoso.
`correo_institucional`	VARCHAR(255)	No	RL	Correo del quejoso; junto con el folio permite consultar la queja y activar la cuenta.
`estatus`	VARCHAR(255)	Sí		Estatus de la queja (RECIBIDA, EN_VALIDACION, RECHAZADA, TURNADA, entre otros).
`motivo`	VARCHAR(255)	No		Motivo de la queja.
`descripcion`	TEXT	Sí		Narrativa de los hechos redactada por el quejoso.
`unidad_academica_clave`	VARCHAR(255)	Sí	RL	Clave de la unidad académica involucrada, tomada del catálogo.
`fecha_creacion`	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora en que se registró la queja.
`fecha_hechos`	DATE	Sí		Fecha en que ocurrieron los hechos.
`nombre_quejoso`	VARCHAR(255)	Sí		Nombre del quejoso.
`apellido1_quejoso`	VARCHAR(255)	Sí		Primer apellido del quejoso.
`apellido2_quejoso`	VARCHAR(255)	Sí		Segundo apellido del quejoso.
`numero_identificacion_quejoso`	VARCHAR(255)	Sí		Número de boleta o de empleado del quejoso.
`tipo_identificacion_quejoso`	VARCHAR(255)	Sí		Tipo de identificación del quejoso.
`fecha_nacimiento_quejoso`	DATE	Sí		Fecha de nacimiento del quejoso, usada para identificar a menores de edad.
`nombre_denunciado`	VARCHAR(255)	Sí		Nombre de la persona señalada.
`apellido1_denunciado`	VARCHAR(255)	Sí		Primer apellido de la persona señalada.
`apellido2_denunciado`	VARCHAR(255)	Sí		Segundo apellido de la persona señalada.
`folio_primer_contacto`	VARCHAR(255)	Sí		Folio asignado en Primer Contacto.
`ruta_evidencia`	VARCHAR(255)	Sí		Ruta de la evidencia principal de la queja.
`aviso_privacidad_aceptado`	BOOLEAN	Sí		Indica si se aceptó el aviso de privacidad.
`aviso_privacidad_fecha`	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de aceptación del aviso de privacidad.
`aviso_privacidad_version`	VARCHAR(255)	Sí		Versión del aviso de privacidad aceptada.
`origen_registro`	VARCHAR(255)	Sí		Punto de acceso por el que ingresó la queja (público, autenticado o manual).
`motivo_rechazo`	TEXT	Sí		Motivos y observaciones del rechazo.
`validado_por`	VARCHAR(255)	Sí	RL	Correo de la persona de Recepción que validó la queja.
`area_turnada`	VARCHAR(255)	Sí		Área a la que Recepción turnó la queja.
`fecha_turnado`	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora del turnado.
`tutor_id`	BIGINT	Sí	FK	Tutor asociado a la queja, cuando el quejoso es menor de edad.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
defensor_asignado	VARCHAR(255)	Sí		Defensor o analista al que se asignó la queja al turnarla.
comentarios_recepcion	TEXT	Sí		Comentarios de Recepción al turnar la queja.
fecha_validacion	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de la validación por Recepción.
revisando_por	VARCHAR(255)	Sí		Correo de la persona de Recepción que tiene tomada la queja.
revisando_por_nombre	VARCHAR(255)	Sí		Nombre de la persona de Recepción que tiene tomada la queja.
fecha_inicio_revision	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora en que Recepción tomó la queja para revisarla.
estatus_previo_revision	VARCHAR(255)	Sí		Estatus que tenía la queja antes de que Recepción la tomara.
numero_oficio	VARCHAR(255)	Sí		Número del oficio.
fecha_recepcion_fisica	DATE	Sí		Fecha de recepción del documento físico.
tipo_documento_fisico	VARCHAR(255)	Sí		Tipo del documento físico recibido.
ubicacion_fisica_expediente	VARCHAR(255)	Sí		Ubicación física del expediente en papel.
tipo_usuario_manual	VARCHAR(255)	Sí		Tipo de usuario capturado en el registro manual.
telefono_contacto	VARCHAR(255)	Sí		Teléfono de contacto del quejoso.

Tabla 3.32: Diccionario de datos de la tabla `expedientes_primer_contacto`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
folio	VARCHAR(50)	No		Folio del expediente en Primer Contacto.
folio_origen	VARCHAR(50)	No	RL	Folio de la queja original.
tema	VARCHAR(200)	Sí		Tema o motivo de la queja.
descripcion_hechos	TEXT	Sí		Narrativa de los hechos copiada de la queja.
fecha_recepcion_origen	VARCHAR(50)	Sí		Fecha de recepción de la queja original.
prioridad	VARCHAR(30)	Sí		Prioridad del expediente (baja, media, alta o urgente).
quejoso_nombre	VARCHAR(200)	Sí		Nombre del quejoso.
quejoso_correo	VARCHAR(150)	Sí		Correo electrónico del quejoso.
unidad_academica	VARCHAR(200)	Sí		Unidad académica relacionada.
estatus	VARCHAR(40)	No		Estatus del análisis (TURNADA, EN_ANALISIS, PROCEDENTE, IMPROCEDENTE, REMITIDA, entre otros).
fecha_inicio_analisis	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora en que inició el análisis.
analista_analisis_id	BIGINT	Sí		Identificador del analista que inició el análisis.
analista_analisis_nombre	VARCHAR(150)	Sí		Nombre del analista que inició el análisis.
analista_asignado_id	BIGINT	Sí	RL	Identificador del analista al que Recepción turnó el expediente.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
analista_asignado_nombre	VARCHAR(150)	Sí		Nombre del analista asignado.
fecha_creacion	TIMESTAMP	No		Fecha y hora de creación del registro.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de la última actualización.
folio_subdefensoria	VARCHAR(50)	Sí	U	Folio del expediente de investigación en Subdefensoría.
quejoso_id	BIGINT	Sí		Identificador de la cuenta del quejoso, si existe.
quejoso_telefono	VARCHAR(30)	Sí		Teléfono del quejoso.
quejoso_tipo_usuario	VARCHAR(50)	Sí		Tipo de usuario del quejoso (alumno, personal, etc.).

Tabla 3.33: Diccionario de datos de la tabla expedientes_investigacion

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
folio	VARCHAR(50)	No	U	Folio del expediente en Subdefensoría.
folio_origen	VARCHAR(50)	No	RL, U	Folio del expediente en Primer Contacto.
folio_queja	VARCHAR(50)	Sí		Folio de la queja original.
quejoso_nombre	VARCHAR(150)	Sí		Nombre del quejoso.
quejoso_correo	VARCHAR(150)	Sí		Correo electrónico del quejoso.
unidad_academica	VARCHAR(100)	Sí		Unidad académica relacionada.
asunto	VARCHAR(200)	Sí		Asunto o tema del documento.
descripcion_hechos	TEXT	Sí		Narrativa de los hechos de la queja.
fecha_admision	DATE	No		Fecha en que el expediente se admitió en Subdefensoría.
abogado_asesor_id	BIGINT	Sí	RL	Identificador del abogado de Subdefensoría asignado (personal administrativo).
abogado_asesor_nombre	VARCHAR(150)	Sí		Nombre del abogado asignado, conservado para consulta.
estatus	VARCHAR(30)	No		Etapa de la investigación (RECIBIDO, EN_INVESTIGACION, EN_ESPERA_OFICIO, CONCLUIDO, entre otras).
observaciones_analista	TEXT	Sí		Observaciones del analista de Primer Contacto al turnar.
prioridad	VARCHAR(10)	Sí		Prioridad del expediente (baja, media, alta o urgente).
fecha_creacion	TIMESTAMP	No		Fecha y hora de creación del registro.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de la última actualización.

Nota: los diagramas entidad-relación de cada módulo con todas sus columnas y el diccionario de datos completo de las 29 tablas se presentan en el Anexo A.

Capítulo 4

Trabajo realizado

En este capítulo se describe el trabajo realizado para desarrollar e integrar el sistema web de atención y seguimiento de quejas de la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP). Se presentan los procesos que permite ejecutar la plataforma, la implementación de sus componentes de inteligencia artificial, las principales interfaces de usuario y el despliegue de los servicios necesarios para su funcionamiento.

El desarrollo se organizó en módulos que atienden distintas actividades de la DDP, desde el registro de una queja hasta su seguimiento y conclusión. Esta separación permite asignar funcionalidades de acuerdo con las responsabilidades de cada tipo de usuario y mantener un registro de las acciones realizadas sobre los expedientes. Los módulos se integraron mediante servicios que intercambian información con las aplicaciones web y las bases de datos correspondientes.

En primer lugar, se describe el ciclo de vida del expediente y la participación de las áreas involucradas. Después se expone la implementación de la búsqueda de antecedentes y la generación de resúmenes, funcionalidades incorporadas como apoyo al análisis de las quejas. Posteriormente, se presentan diez pantallas representativas de la plataforma, indicando su propósito, los aspectos relevantes de implementación y su relación con los requerimientos funcionales. Finalmente, se explica la organización del despliegue y los mecanismos de comunicación entre los componentes.

4.1. Ciclo de vida del expediente

El expediente constituye la unidad de información alrededor de la cual se organiza la atención de una queja. A través de él se conserva la información proporcionada por el quejoso y se registran las actuaciones realizadas durante su atención. La plataforma permite consultar dicha información desde los módulos autorizados y dar seguimiento al avance del procedimiento.

El proceso comienza cuando el quejoso captura y envía la información requerida en el portal correspondiente. Una vez registrada, la queja queda disponible para las actividades de recepción y revisión que correspondan. Durante estas etapas se consulta la información capturada y, de ser necesario, se realizan las acciones previstas en el procedimiento de atención. La continuidad del expediente depende de las determinaciones del personal autorizado y de las reglas de negocio establecidas para cada etapa.

Cuando una queja requiere atención posterior, el expediente puede ser consultado desde los mó-

dulos de primer contacto y subdefensoría, de acuerdo con las atribuciones de cada área. En estos módulos se concentra la información necesaria para realizar el seguimiento, registrar actuaciones, gestionar citas y documentar los elementos relacionados con la atención. La conclusión del expediente se efectúa conforme a la decisión registrada por el personal responsable y al flujo definido para el caso.

La plataforma no sustituye las decisiones institucionales relacionadas con la procedencia, atención o resolución de una queja. Su función consiste en facilitar el registro, consulta y seguimiento de la información, así como conservar la trazabilidad de las operaciones ejecutadas por los usuarios autorizados.

Para representar formalmente el ciclo de vida debe incorporarse un diagrama de estados en el que se indiquen los estados implementados, las transiciones permitidas y el área o usuario responsable de cada cambio. Esta representación debe corresponder con las reglas efectivamente aplicadas por los servicios de la plataforma. Asimismo, se debe distinguir entre el estado general del expediente y las actividades particulares que puedan registrarse durante su atención, ya que una actuación no necesariamente implica un cambio de estado.

La separación de funciones por módulo contribuye a que cada usuario consulte las operaciones relacionadas con sus responsabilidades. De manera complementaria, los mecanismos de autenticación, autorización y registro de acciones permiten asociar las operaciones efectuadas con el usuario que las realiza, siempre dentro de los permisos definidos para su rol.

4.2. Componentes de inteligencia artificial

Se integraron dos funcionalidades de inteligencia artificial para apoyar el análisis de la información contenida en las quejas: la búsqueda de antecedentes relacionados y la generación de resúmenes. Ambas se implementaron como componentes de procesamiento independientes, consumidos desde los servicios de la plataforma. Esta organización separa la lógica de los modelos de las funciones de gestión del expediente y permite realizar ajustes sobre los componentes de inteligencia artificial sin trasladar su procesamiento a la interfaz de usuario.

A diferencia de los fundamentos presentados en el marco teórico, esta sección se concentra en la integración de las técnicas seleccionadas y en el recorrido de los datos durante su ejecución.

4.2.1. Implementación de la búsqueda de antecedentes

El componente de búsqueda de antecedentes recibe el texto de una queja y lo compara con los documentos disponibles en el conjunto de consulta. Su propósito es recuperar casos con contenido relacionado que puedan servir como referencia durante la revisión. Los resultados representan coincidencias calculadas por el sistema y no una determinación automática de que existan quejas duplicadas o de que los hechos relatados correspondan a un mismo asunto.

Para recuperar antecedentes se construyó un esquema híbrido que combina información léxica y semántica. La representación léxica utiliza TF-IDF con unigramas y bigramas, lo que permite considerar términos individuales y secuencias de dos palabras. A partir de estas representaciones se calcula la cercanía entre los textos consultados. En paralelo, el componente semántico utiliza el modelo `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` para obtener representaciones vectoriales

que permiten comparar el contenido de los documentos más allá de la coincidencia exacta de palabras.

La integración híbrida combina las puntuaciones obtenidas por ambos procedimientos mediante una ponderación configurada para el modelo. En la versión evaluada se trabajó con una distribución de pesos del 75 % y 25 %; en la versión final del documento debe especificarse explícitamente cuál corresponde al componente léxico y cuál al semántico, de acuerdo con la configuración utilizada en los experimentos. La puntuación combinada se emplea para ordenar los antecedentes y presentar primero aquellos que muestran mayor relación con el texto consultado.

Desde el punto de vista de integración, el módulo de la plataforma envía una solicitud al servicio encargado de la búsqueda con la información necesaria para efectuar la consulta. El servicio procesa el contenido, calcula las puntuaciones y devuelve los resultados en una respuesta estructurada. Posteriormente, la aplicación presenta al personal los antecedentes recuperados para su consulta. De esta manera, el cálculo de similitudes permanece separado de la visualización de los expedientes.

Durante el desarrollo se realizaron evaluaciones con un conjunto de 200 quejas sintéticas de mayor complejidad, con el objetivo de observar el comportamiento del mecanismo de recuperación ante textos extensos y diferentes formas de redacción. Los resultados cuantitativos y el protocolo de evaluación deben presentarse en el capítulo de pruebas, evitando interpretarlos como evidencia directa de desempeño sobre quejas institucionales reales. En particular, la evaluación con datos reales y la validación por parte de la DDP quedaron sujetas a la disponibilidad y autorización de dicha información.

4.2.2. Implementación de la generación de resúmenes

El segundo componente tiene como finalidad producir una versión condensada del contenido de una queja para facilitar su lectura inicial. La implementación combina una etapa de selección de información mediante Maximal Marginal Relevance (MMR) y una etapa de generación de texto mediante el modelo `Qwen3-4B-Instruct`.

El procesamiento inicia con la recepción del texto de la queja. A continuación, el contenido se divide en unidades textuales que pueden ser consideradas durante la selección. MMR permite priorizar fragmentos relevantes procurando reducir la redundancia entre los elementos seleccionados. El conjunto resultante se utiliza como contexto de entrada para Qwen3, que genera una síntesis redactada en lenguaje natural.

La elección de esta secuencia responde a la necesidad de acotar la información enviada al modelo generativo cuando se procesan documentos extensos. Sin embargo, la selección previa también introduce una limitación: un dato que no pasa la etapa de MMR no está disponible para la generación posterior. Además, aun cuando un dato haya sido seleccionado, el modelo generativo puede omitirlo o reformularlo. Por ello, el resumen se presenta como apoyo a la lectura y no como reemplazo del texto original del expediente.

Para integrar esta funcionalidad se dispuso de un servicio dedicado al procesamiento de resúmenes y de un servicio de inferencia del modelo generativo. El módulo de la plataforma realiza la solicitud y recibe el texto producido para mostrarlo al usuario autorizado. La ejecución se configuró en un entorno con recursos de CPU, por lo que la capacidad de procesamiento y los tiempos de respuesta formaron parte de las consideraciones de implementación.

La evaluación integral de la fidelidad de los resúmenes requiere distinguir entre la información

descartada por MMR y aquella que, pese a encontrarse en el contexto seleccionado, no aparece en la respuesta de Qwen3. Esta distinción no pudo validarse exhaustivamente con quejas reales y revisión institucional dentro del tiempo disponible para el proyecto. En consecuencia, los resultados de funcionamiento del componente deben exponerse junto con dicha limitación en el apartado de pruebas.

4.2.3. Integración de los componentes con la plataforma

Las funcionalidades de inteligencia artificial se incorporaron al proceso de consulta y análisis de expedientes mediante solicitudes a servicios especializados. Esta integración permite que el personal consulte antecedentes y resúmenes desde la interfaz correspondiente sin ejecutar directamente los modelos en el navegador.

La separación entre módulos web, servicios de negocio y servicios de inteligencia artificial permite identificar responsabilidades técnicas diferenciadas: la interfaz gestiona la interacción con el usuario, los servicios de la plataforma coordinan las operaciones autorizadas y los componentes especializados realizan el procesamiento de texto. Los resultados regresan a la aplicación para su presentación y valoración por parte del personal de la Defensoría.

4.3. Pantallas principales de la plataforma

La plataforma dispone de interfaces orientadas a las actividades de distintos tipos de usuario. Para presentar el trabajo realizado se seleccionaron diez pantallas representativas del registro, revisión, seguimiento y atención de las quejas. En cada caso se describe su objetivo, el comportamiento general de la interfaz y su vinculación con los requerimientos funcionales definidos en el capítulo correspondiente.

Las capturas de pantalla deben provenir de la versión final implementada. Se recomienda utilizar datos de demostración y ocultar cualquier dato personal o institucional que no deba publicarse. Los identificadores de requerimientos deben incorporarse después de cotejar la tabla definitiva de especificación, para evitar asociaciones incorrectas.

4.3.1. Registro de quejas

La pantalla de registro permite al quejoso proporcionar la información necesaria para iniciar una queja. Constituye el punto de entrada del proceso, ya que concentra los datos que posteriormente serán consultados por el personal encargado de su atención. La interfaz organiza la captura en los campos correspondientes y realiza las validaciones implementadas antes de enviar la solicitud.

En su implementación, el formulario se comunica con los servicios de la plataforma encargados del registro de la información. Una vez recibidos los datos, estos servicios realizan las operaciones necesarias para conservar la queja y ponerla a disposición de las etapas posteriores. La interfaz presenta al usuario el resultado de la operación conforme a la respuesta obtenida.

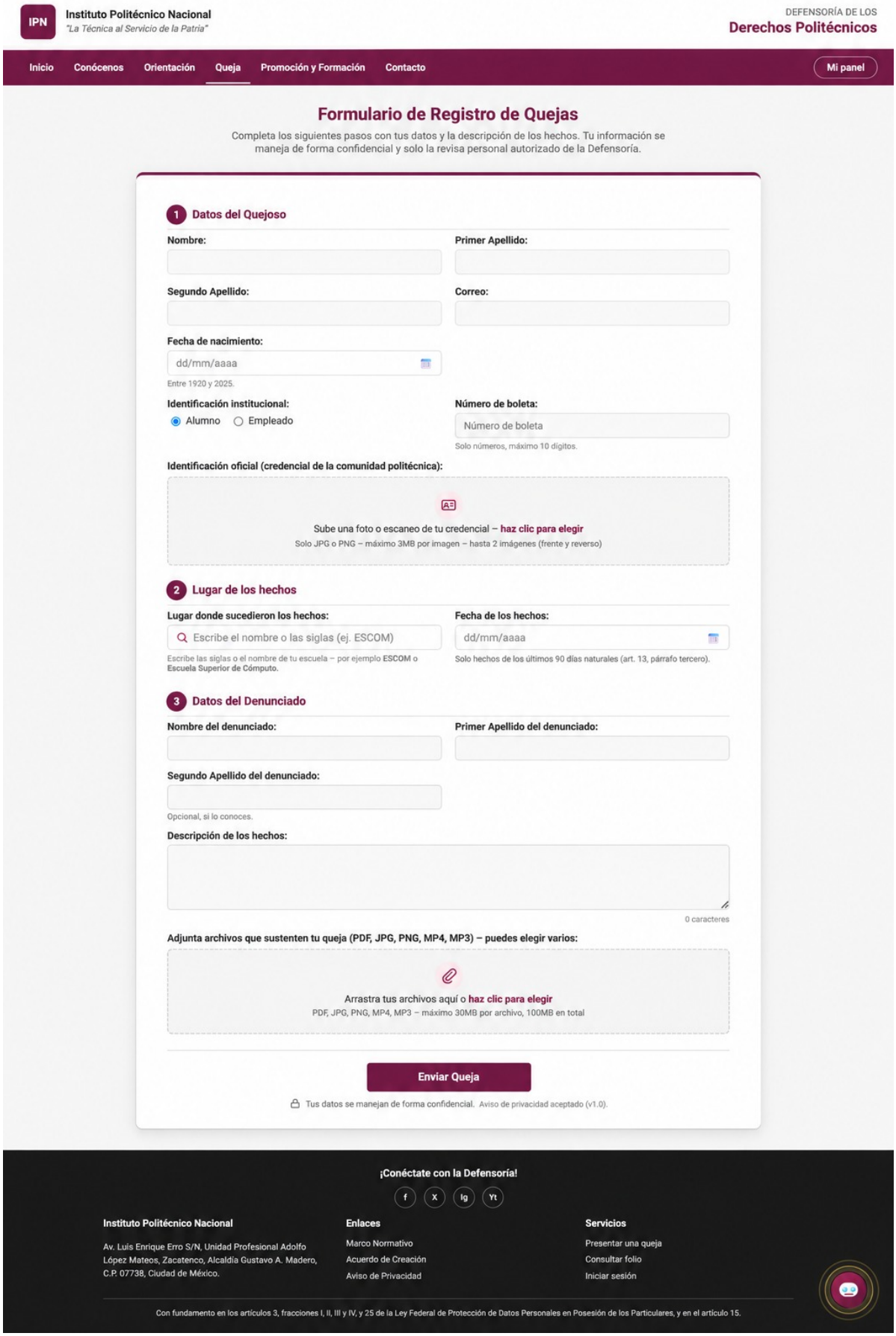


Figura 4.1: Interfaz de análisis de quejas

4.3.2. Detalle y seguimiento de la queja

La interfaz de detalle y seguimiento de la queja permite al quejoso consultar la información de un expediente previamente registrado, así como conocer el avance de su atención por parte de la Defensoría de los Derechos Politécnicos.

Como se muestra en la Figura **??**, la pantalla incorpora una representación visual del estado del trámite, organizada en siete etapas: queja recibida, en validación, turnada a primer contacto, en análisis, en investigación, acuerdo de conciliación y caso concluido.

Esta representación permite identificar las etapas completadas, la etapa actual y aquellas que todavía se encuentran pendientes, facilitando al quejoso el seguimiento de su solicitud.

Adicionalmente, la interfaz presenta la información general del expediente, incluyendo su folio, fecha de registro, datos del promovente, asunto, lugar de los hechos y descripción de la queja.

También cuenta con un apartado para consultar las evidencias documentales asociadas al expediente, permitiendo visualizar los archivos proporcionados durante su registro.

La información presentada se obtiene de los servicios de gestión de quejas y se organiza en componentes visuales que permiten consultar el estado del procedimiento y sus datos asociados.

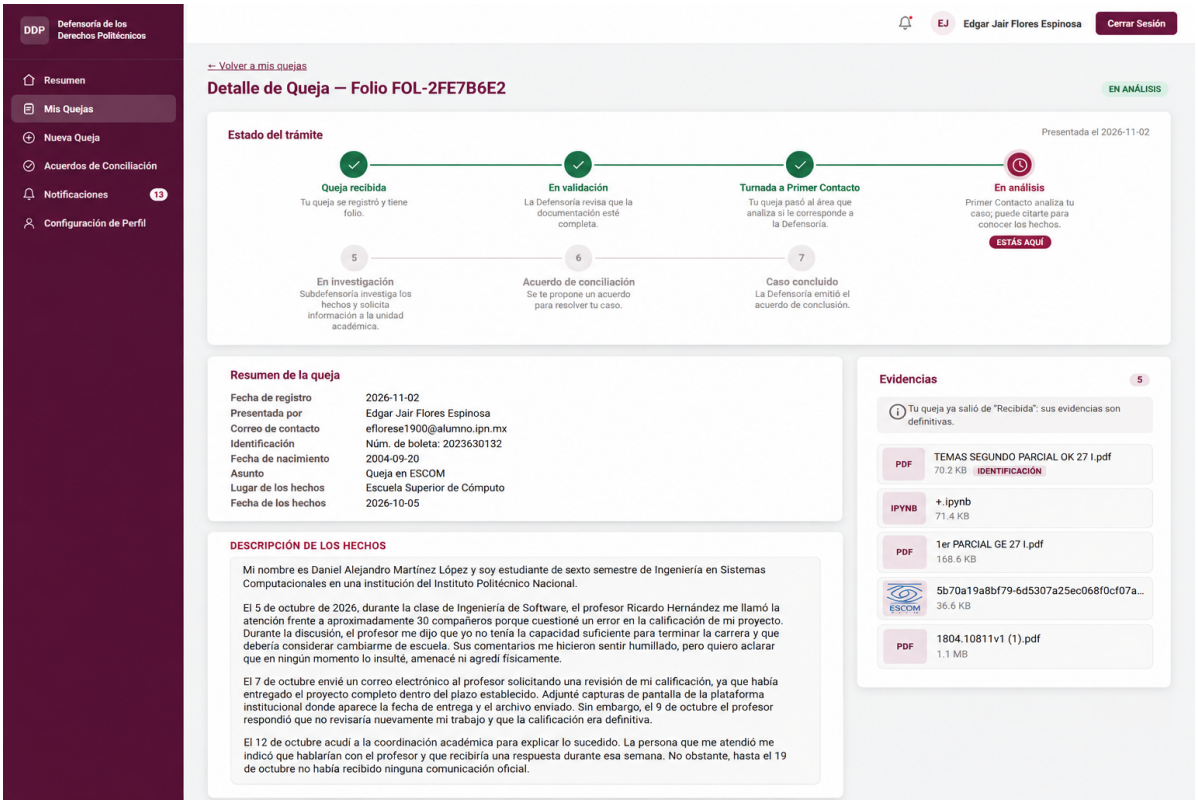


Figura 4.2: Interfaz de seguimiento de quejas

4.3.3. Recepción y validación de quejas

El panel de Recepción constituye la interfaz principal del personal encargado de recibir y gestionar inicialmente las quejas presentadas ante la Defensoría de los Derechos Politécnicos. Su propósito

es centralizar las solicitudes recibidas y facilitar su organización, consulta y asignación para su posterior validación.

Como se muestra en la Figura correspondiente, la interfaz presenta una bandeja de entrada que contiene las quejas registradas, organizadas mediante una tabla que incluye el folio, tiempo transcurrido desde su recepción, nombre del quejoso, unidad académica de procedencia, disponibilidad de documentos y estado actual. Además, incorpora indicadores que permiten identificar la cantidad de quejas atendidas durante el día, las que permanecen abiertas y la solicitud con mayor tiempo de espera.

Para facilitar la gestión, se implementaron filtros que permiten distinguir entre todas las quejas, las disponibles, las asignadas al usuario, las corregidas y aquellas que se encuentran en atención. También se incorporó un mecanismo de búsqueda por folio, nombre o unidad académica, así como controles de paginación para consultar los registros.

La interfaz permite seleccionar una queja mediante la opción de atención individual o utilizar la función para atender la siguiente solicitud. Al abrir un expediente, este queda asignado al personal que inicia su atención, evitando que sea atendido simultáneamente por otro usuario. Adicionalmente, se dispone de una opción para realizar el registro manual de quejas.

De esta manera, el panel concentra las actividades iniciales del proceso de recepción y proporciona al personal herramientas para administrar las solicitudes pendientes de manera organizada.

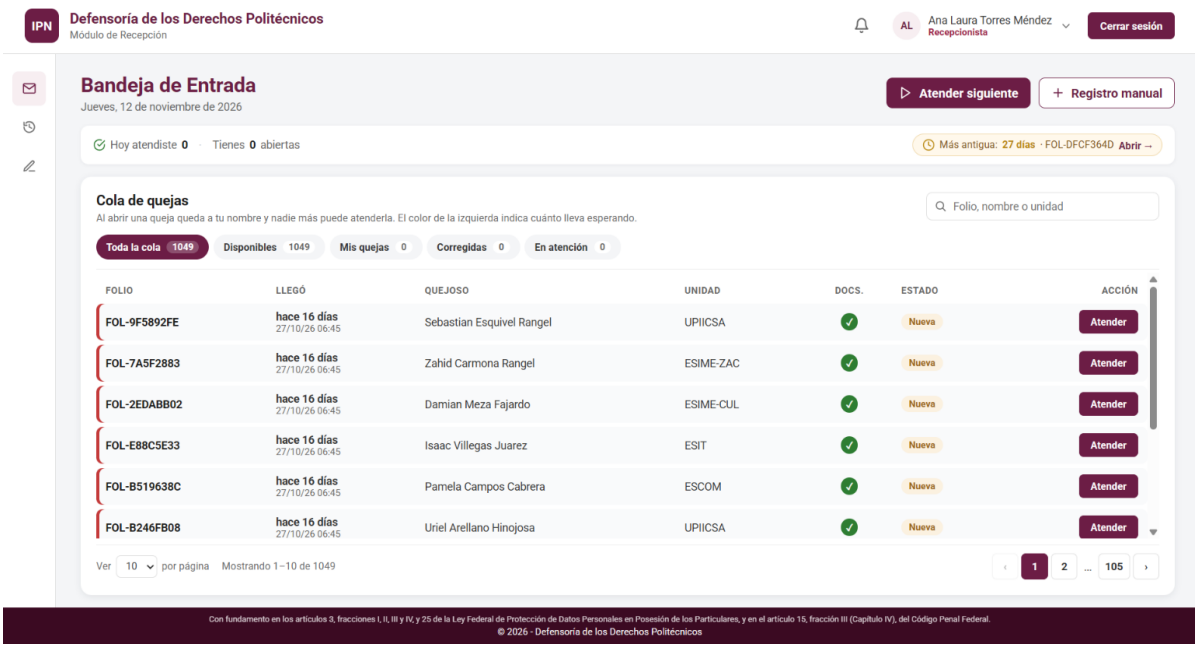


Figura 4.3: Bandeja de entrada del módulo de Recepción

4.3.4. Revisión de quejas

La interfaz de validación de datos e identificación permite al personal de Recepción verificar la información proporcionada por el quejoso antes de continuar con el procedimiento de atención. Su objetivo es comprobar que los datos registrados sean consistentes con la documentación presentada y determinar si la solicitud cumple con los criterios establecidos para su canalización.

Como se muestra en la Figura correspondiente, la pantalla organiza el proceso de validación mediante un formulario estructurado en cuatro apartados: identidad de la persona quejosa, validez y suficiencia de la documentación de identidad y personalidad jurídica, correspondencia de la matrícula institucional cuando corresponde, e identificación de la persona señalada. Cada apartado incluye criterios de revisión y opciones de respuesta que permiten registrar el cumplimiento de los requisitos.

La interfaz también incorpora un visor de la identificación del quejoso y un apartado para consultar las evidencias documentales adjuntas al expediente. Esto permite contrastar la información capturada con los archivos proporcionados sin abandonar la pantalla de validación.

Adicionalmente, se implementaron campos para registrar observaciones particulares y generales cuando se detectan inconsistencias en la documentación o en los datos proporcionados. El sistema presenta un indicador del número de requisitos satisfechos y pendientes de responder, facilitando el seguimiento del proceso de revisión.

Una vez realizada la validación, el personal puede canalizar la queja cuando se cumplen los criterios establecidos o regresarla al quejoso para que atienda las observaciones correspondientes. Asimismo, la interfaz dispone de opciones para regresar a la bandeja de entrada, conservando o liberando la asignación del expediente.

Esta funcionalidad permite estructurar la revisión inicial de las solicitudes, registrar los resultados de la validación y apoyar la continuidad del procedimiento de atención.

4.3.5. Panel de inicio de Primer Contacto

El panel de inicio de Primer Contacto constituye la interfaz principal del personal encargado de realizar el análisis inicial de las quejas que han sido canalizadas a esta área. Su propósito es proporcionar una visión general de los expedientes pendientes de atención, facilitar su consulta y concentrar la información relacionada con las actividades asignadas al usuario.

Como se muestra en la Figura 4.5, la interfaz presenta indicadores que clasifican los expedientes en cinco categorías: pendientes, por abrir, con cita, dictaminados y remitidos. Estos indicadores permiten identificar la cantidad de expedientes asociados a cada categoría y seleccionar el listado correspondiente para su consulta.

Adicionalmente, el panel incorpora una tabla de expedientes pendientes que muestra el identificador del expediente, nombre del quejoso, unidad académica, fecha de recepción y estado actual. Cada registro dispone de una opción para acceder a su información, mientras que los controles de paginación permiten organizar la consulta de los expedientes disponibles.

La interfaz también incluye un apartado destinado a las citas programadas para el día, con acceso a la agenda del usuario. Esta funcionalidad permite consultar los compromisos relacionados con la atención de los expedientes sin abandonar el panel principal.

En cuanto a su implementación, la pantalla obtiene la información de los expedientes y las citas mediante los servicios correspondientes, presentando los resultados en componentes independientes. Los indicadores permiten actualizar el listado de expedientes de acuerdo con la categoría seleccionada, mientras que las acciones disponibles facilitan el acceso a las funciones del módulo.

De esta manera, el panel proporciona al personal de Primer Contacto un punto de acceso centralizado para consultar sus actividades pendientes y dar continuidad al proceso de atención de las

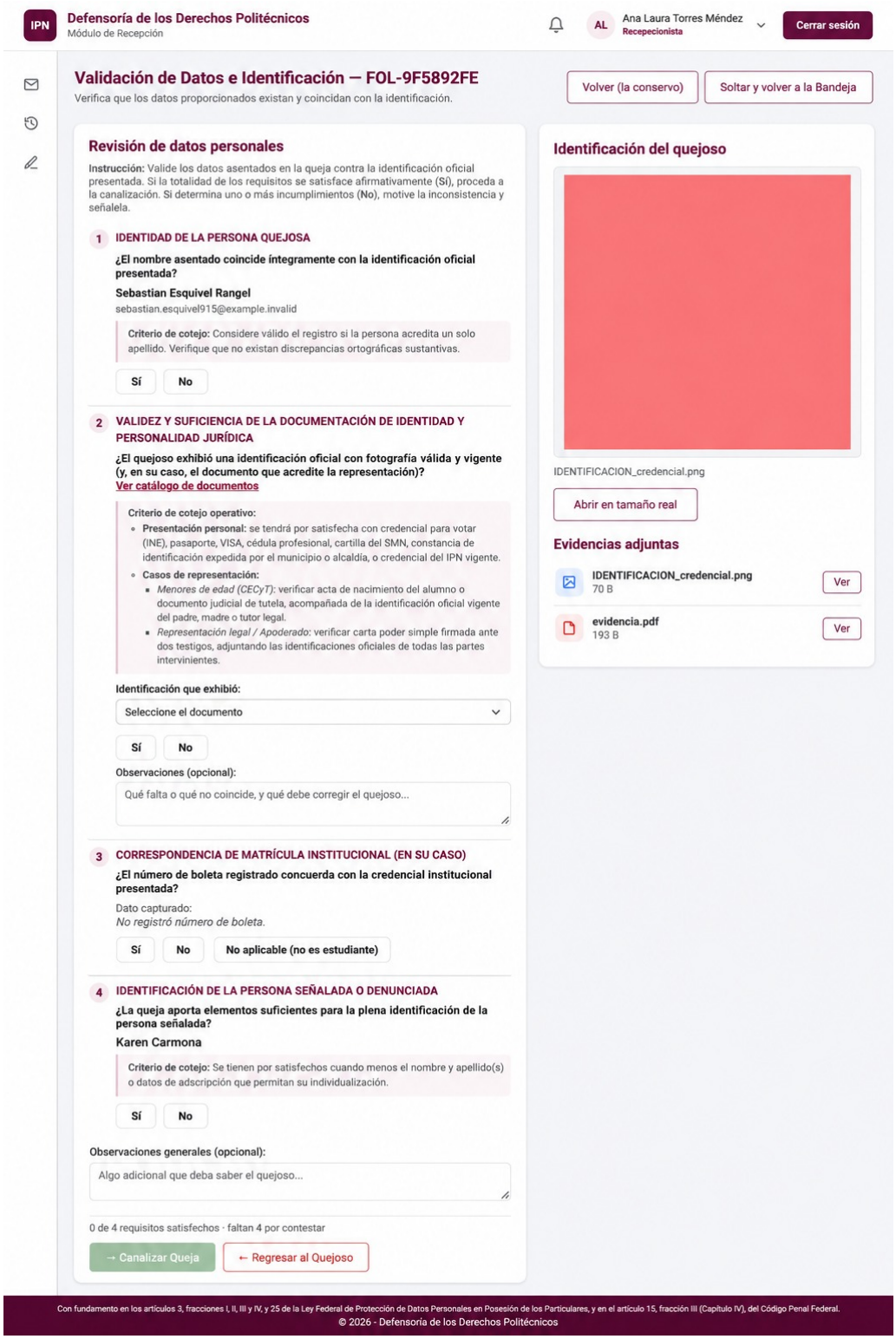


Figura 4.4: Validación de datos e identificación del quejoso

quejas.

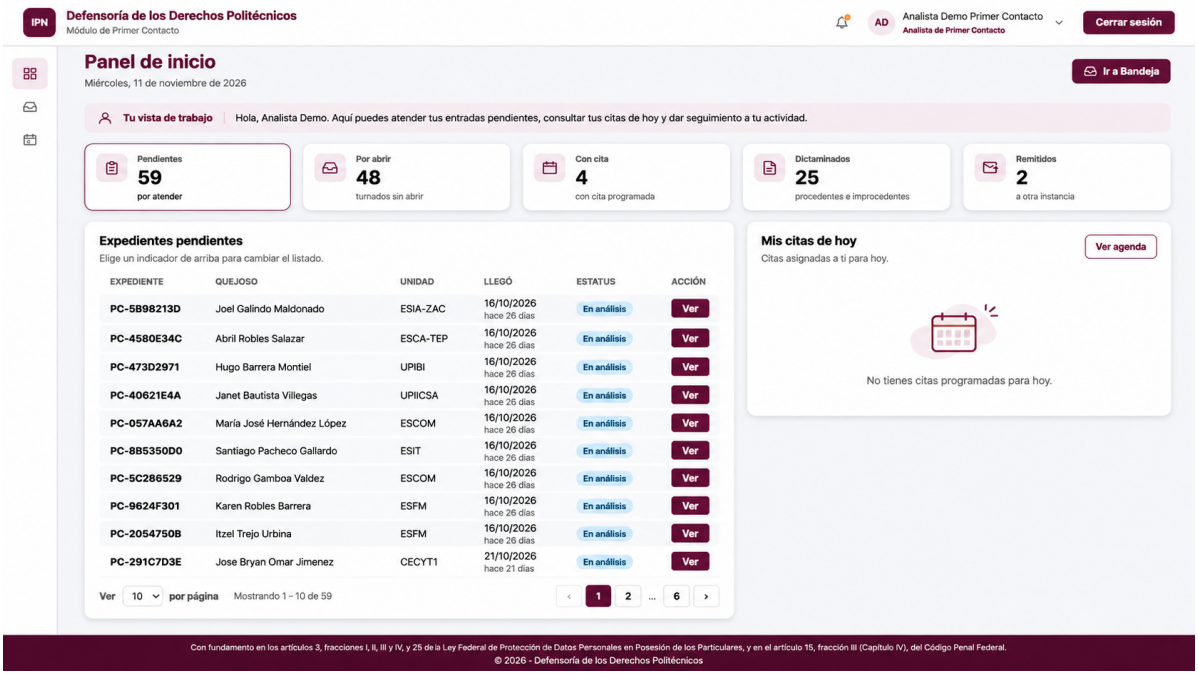


Figura 4.5: Panel de inicio del módulo de Primer Contacto

4.3.6. Análisis de quejas con inteligencia artificial

La interfaz de análisis de quejas con inteligencia artificial permite al personal de Primer Contacto consultar información procesada automáticamente a partir del contenido de un expediente. Su propósito es facilitar la revisión inicial de los hechos mediante la generación de resúmenes y la recuperación de antecedentes relacionados con la queja.

Como se muestra en la Figura 4.6, la pantalla se organiza en dos áreas principales. En la primera se presenta el resumen generado mediante el modelo Qwen3-4B-Instruct a partir de los fragmentos seleccionados por MMR. Adicionalmente, se muestran fragmentos relevantes del texto original, los cuales permiten al personal identificar información utilizada durante el procesamiento y consultar la narrativa completa cuando sea necesario.

La segunda área presenta los antecedentes recuperados mediante el mecanismo híbrido de búsqueda, que combina TF-IDF y representaciones semánticas obtenidas con MiniLM. Los resultados se muestran mediante una lista de expedientes relacionados, acompañados de sus puntuaciones de similitud. También se incorpora una visualización gráfica que facilita la comparación de los niveles de similitud entre los antecedentes encontrados.

En cuanto a su implementación, la interfaz se comunica con los servicios especializados de inteligencia artificial a través de los componentes de negocio de la plataforma. Estos servicios procesan el contenido de la queja y devuelven los resultados para su presentación en la interfaz, manteniendo separado el procesamiento de los modelos de las funciones de consulta y gestión del expediente.

Los resultados obtenidos constituyen elementos de apoyo para el análisis del personal de Primer Contacto. Las puntuaciones de similitud no representan una determinación automática de dupli-

cidad, mientras que el resumen generado debe interpretarse como una síntesis del contenido y no como sustituto de la narrativa original.

De esta manera, la integración de ambos componentes permite reunir información relevante para el análisis del expediente dentro de una misma interfaz, facilitando la consulta de antecedentes y la lectura inicial de quejas extensas.

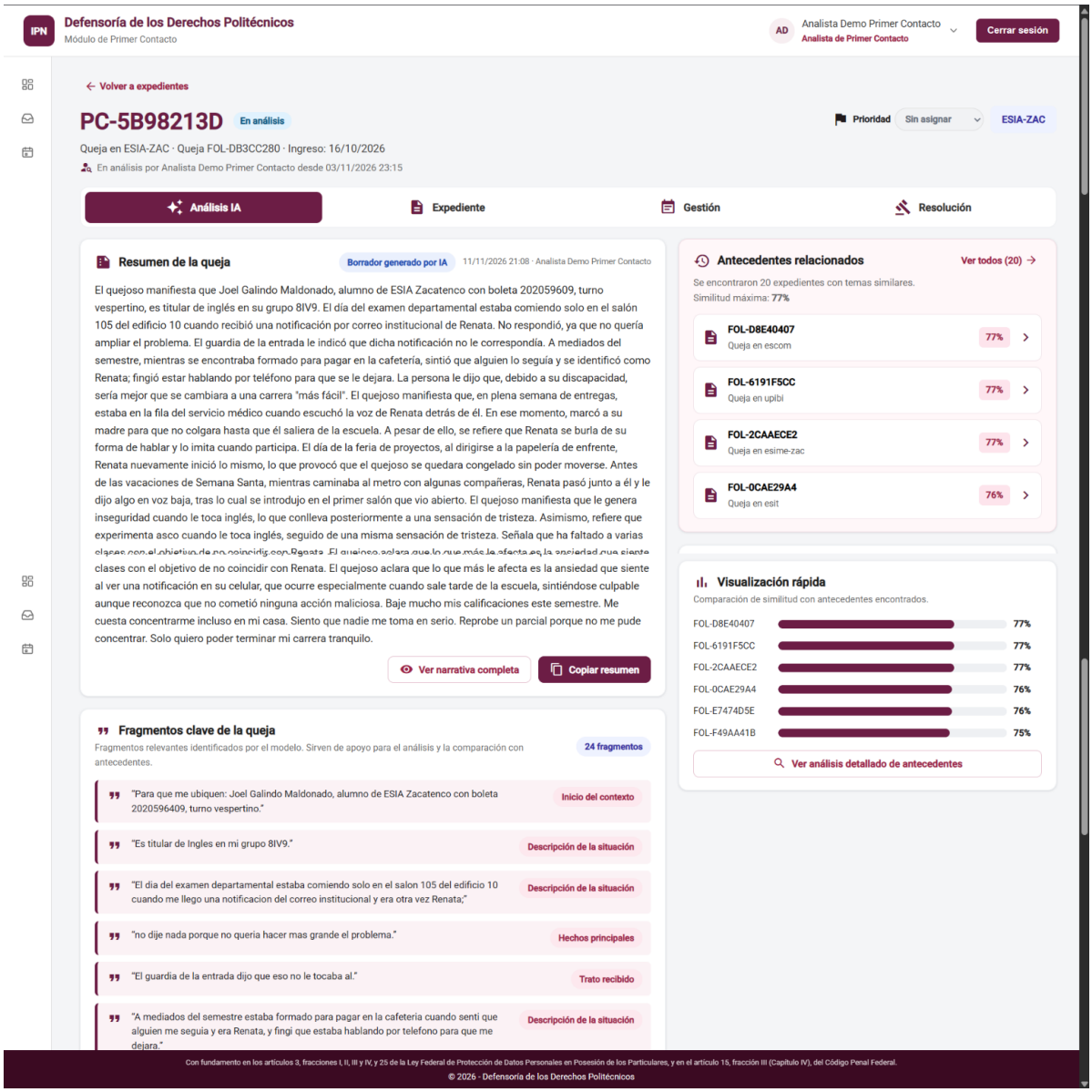


Figura 4.6: Interfaz de análisis de quejas con inteligencia artificial

4.3.7. Gestión del expediente

La interfaz de gestión del expediente permite al personal de Primer Contacto administrar las actividades relacionadas con la atención de una queja. Su propósito es concentrar en un mismo espacio las herramientas necesarias para documentar actuaciones, organizar citas y gestionar las propuestas de conciliación que puedan surgir durante el procedimiento.

Como se muestra en la Figura 4.7, la pantalla se organiza en cuatro apartados principales: oficios, versión del denunciado, citas con el quejoso y propuestas de conciliación. Cada apartado presenta la información registrada y proporciona las acciones necesarias para incorporar nuevos elementos al expediente.

El apartado de oficios permite iniciar el registro de documentos relacionados con la atención de la queja. Por su parte, la sección de versión del denunciado proporciona una opción para registrar la información obtenida de la persona señalada, cuando corresponda dentro del procedimiento.

Asimismo, la interfaz incorpora una sección para programar citas con el quejoso, permitiendo organizar las reuniones necesarias para conocer o ampliar la información sobre los hechos. En el apartado de conciliación se dispone de una opción para formular propuestas de acuerdo, como parte de los mecanismos previstos para la atención del expediente.

En cuanto a su implementación, las funcionalidades se encuentran organizadas mediante componentes independientes que presentan el estado de las actividades y habilitan las acciones correspondientes. La información se vincula con el expediente seleccionado, permitiendo mantener organizados los registros generados durante su atención.

De esta manera, la interfaz de gestión facilita la administración de las actuaciones realizadas por el personal de Primer Contacto, al reunir las principales operaciones de seguimiento dentro de un mismo módulo.

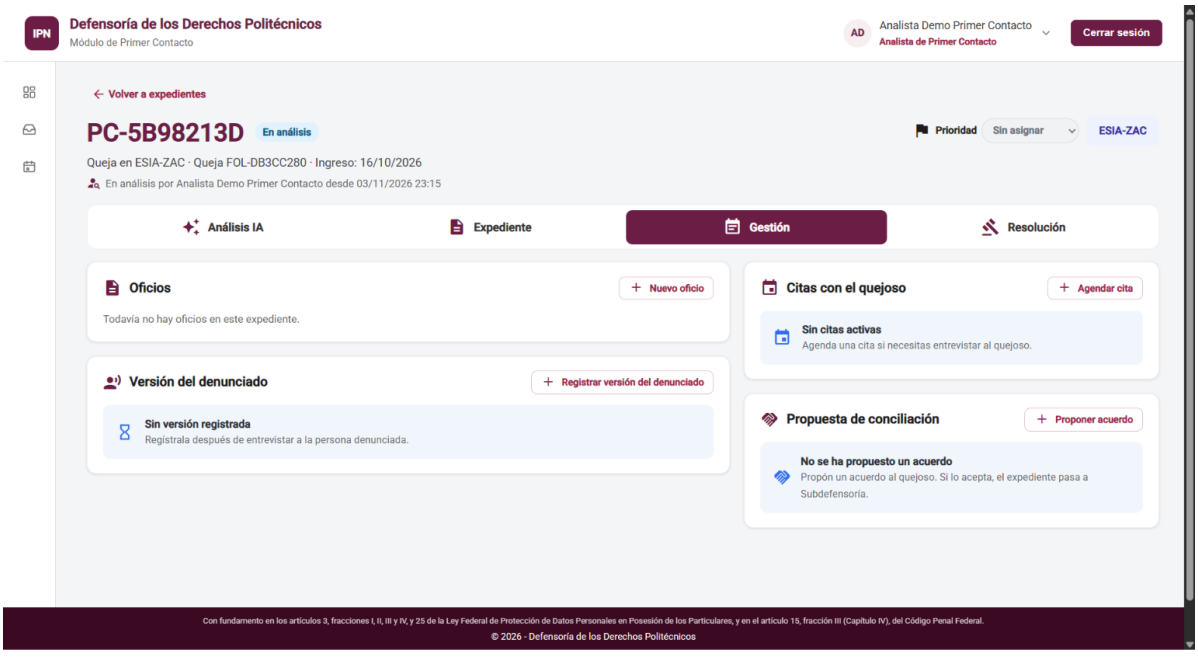


Figura 4.7: Interfaz de gestión del expediente en Primer Contacto

4.3.8. Programación de citas

La interfaz de programación de citas permite al personal de Primer Contacto organizar reuniones de comparecencia o seguimiento relacionadas con los expedientes en atención. Su propósito es facilitar la coordinación de encuentros con los quejosos mediante el registro de información sobre el motivo, la modalidad, la fecha y el horario de cada cita.

Como se muestra en la Figura 4.8, la pantalla se organiza en dos apartados principales. El primero corresponde a los datos de la cita, donde se identifica el expediente asociado y se presenta el nombre del quejoso. Asimismo, permite seleccionar el tipo de cita, establecer su modalidad y registrar el motivo por el cual se requiere la reunión.

El segundo apartado corresponde a la selección de fecha y hora. Para ello, se incorporó un calendario interactivo que permite consultar los días disponibles y seleccionar una fecha. Una vez elegida, la interfaz presenta los horarios correspondientes, diferenciando visualmente aquellos que se encuentran disponibles, ocupados o no habilitados.

Adicionalmente, la pantalla informa que el quejoso recibirá una notificación con los detalles de la cita mediante el correo electrónico registrado en su expediente y que contará con un plazo de 48 horas para confirmarla.

En cuanto a su implementación, la interfaz integra los datos del expediente con los controles de captura y selección de horarios. La disponibilidad presentada permite al personal identificar las opciones habilitadas antes de solicitar el registro de una cita, mientras que los campos obligatorios permiten reunir la información necesaria para su programación.

De esta manera, la funcionalidad proporciona un mecanismo centralizado para organizar las citas vinculadas con los expedientes y apoyar la coordinación de las actividades de atención del personal de Primer Contacto.

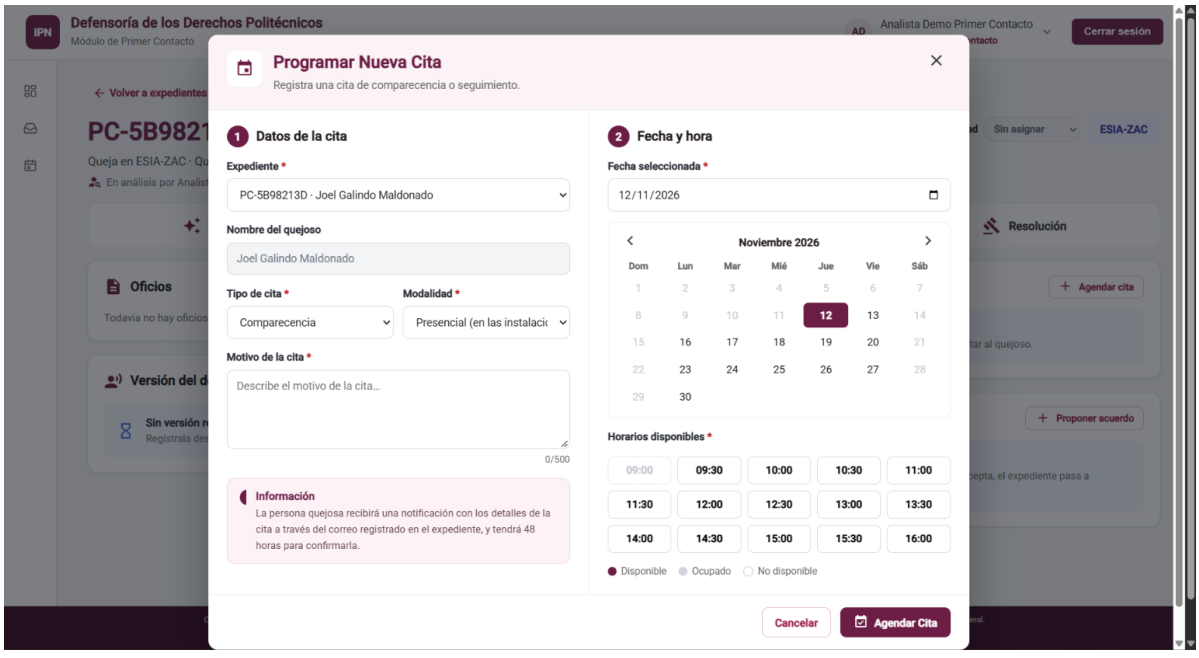


Figura 4.8: Interfaz de programación de citas del módulo de Primer Contacto

4.3.9. Registro del acuerdo de conclusión

La interfaz de registro del acuerdo de conclusión permite al personal de Subdefensoría documentar la determinación final correspondiente a un expediente, una vez que se han completado las actividades previas del procedimiento. Su propósito es facilitar la elaboración y el registro del acuerdo mediante el cual se formaliza la conclusión de la atención de una queja.

Como se muestra en la Figura 4.9, la pantalla presenta la información general del expediente, incluyendo su identificador, unidad académica de procedencia, estado actual y personal responsable. Adicionalmente, incorpora una representación gráfica del avance del procedimiento, mediante la cual se identifican las etapas completadas, la etapa actual y las actividades pendientes.

La interfaz también dispone de un indicador que señala la siguiente acción requerida para continuar con la atención del expediente. En el caso presentado, se muestra que el quejoso aceptó la propuesta de conciliación y que corresponde redactar el acuerdo de conclusión.

Dentro del apartado de acuerdos se presenta la información del acuerdo de conciliación aceptado, incluyendo la fecha de aceptación y una opción para consultar el documento correspondiente en formato PDF. Asimismo, se incorpora un formulario destinado a la redacción del acuerdo de conclusión, acompañado de una acción para registrar el documento elaborado.

En cuanto a su implementación, la interfaz organiza las actividades del expediente en diferentes apartados de consulta y gestión, entre los que se encuentran resumen, primer contacto, investigación, acuerdos e historial. Esta organización permite acceder a la información generada durante las etapas anteriores y disponer de los elementos necesarios para documentar la conclusión del procedimiento.

De esta manera, la funcionalidad permite al personal de Subdefensoría registrar las actuaciones finales del expediente y mantener vinculada la información correspondiente a los acuerdos alcanzados durante su atención.

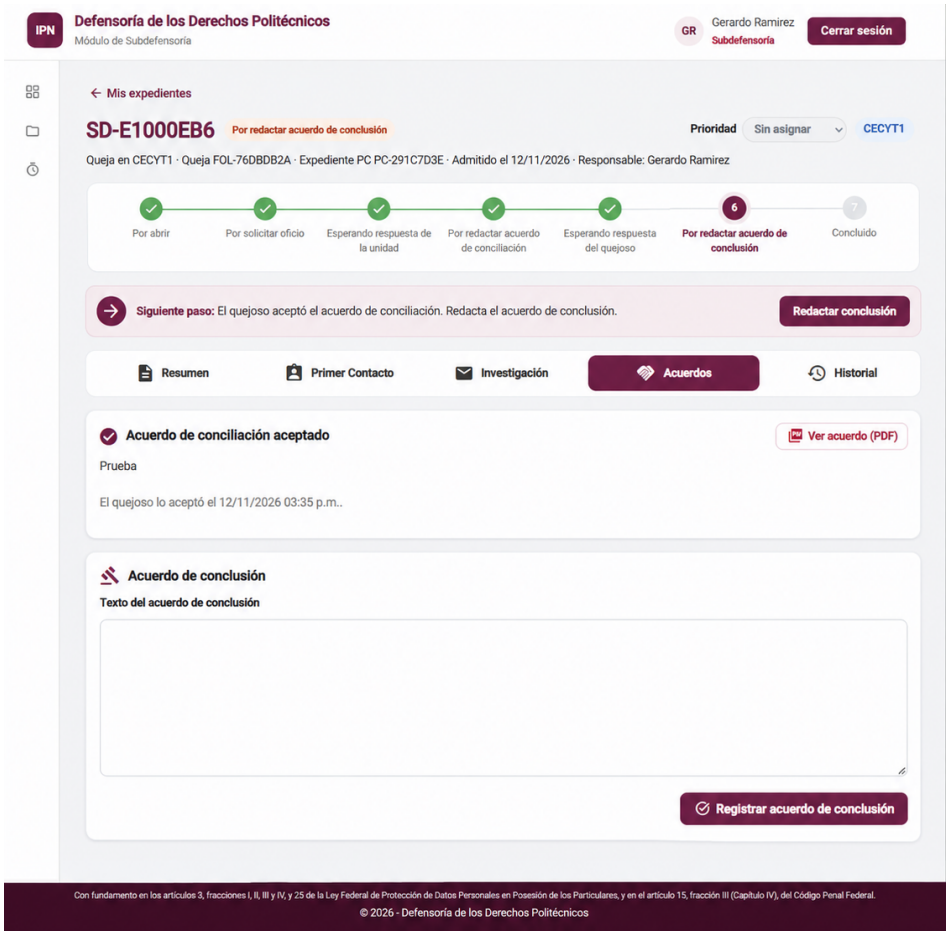


Figura 4.9: Interfaz de registro del acuerdo de conclusión en el módulo de Subdefensoría

4.3.10. Panel de la Defensora

El Panel de la Defensora constituye una interfaz de supervisión que permite consultar información general sobre las quejas registradas y su distribución entre las distintas etapas de atención. Su propósito es proporcionar una visión integral de la operación de la Defensoría mediante indicadores, representaciones gráficas y listados que facilitan la identificación de tendencias, cargas de trabajo y expedientes que requieren atención.

Como se muestra en la Figura 4.10, la pantalla presenta indicadores generales que permiten conocer la cantidad de quejas registradas, su distribución entre Recepción, las solicitudes devueltas al quejoso, Primer Contacto, Subdefensoría y los expedientes cerrados. Estos indicadores se complementan con información sobre el porcentaje que representa cada etapa respecto del conjunto consultado.

La interfaz incorpora una matriz que muestra la distribución de quejas por unidad académica y etapa del procedimiento, permitiendo identificar aquellas unidades con mayor concentración de solicitudes. Asimismo, presenta una visualización de la distribución general de expedientes y gráficas relacionadas con la evolución mensual de las quejas y su antigüedad.

Adicionalmente, el panel incluye información sobre el nivel educativo de procedencia, la rama del conocimiento, los días y horarios en que se registran las solicitudes, así como su origen de registro. Estos elementos permiten consultar diferentes características de las quejas y reconocer patrones dentro de la información disponible.

Para el seguimiento operativo, se incorporaron apartados que muestran la distribución de expedientes entre el personal de Recepción y los responsables de su atención. También se presentan listados de las quejas abiertas con mayor antigüedad y de los casos que requieren atención, incluyendo información sobre su estado, unidad académica y responsable.

En cuanto a su implementación, la interfaz integra componentes de visualización que presentan la información mediante tarjetas, tablas y gráficas interactivas. El panel dispone de controles para definir periodos de consulta, realizar búsquedas, aplicar filtros y seleccionar elementos de las visualizaciones, permitiendo explorar diferentes subconjuntos de información.

De esta manera, el Panel de la Defensora centraliza información operativa y estadística sobre las quejas, facilitando la supervisión general del procedimiento de atención y la identificación de situaciones que requieren seguimiento por parte del personal responsable.

4.4. Despliegue

El despliegue de la plataforma requirió configurar los componentes de interfaz, los microservicios de negocio, las bases de datos y los servicios de inteligencia artificial en los entornos de ejecución destinados al proyecto. Para organizar estos componentes se utilizó una arquitectura basada en servicios y contenedores, con configuraciones específicas para su comunicación.

4.4.1. Organización de servicios y contenedores

La solución contempla aplicaciones web diferenciadas para los módulos de atención, revisión, administración, primer contacto y subdefensoría. Estas aplicaciones consumen los servicios res-

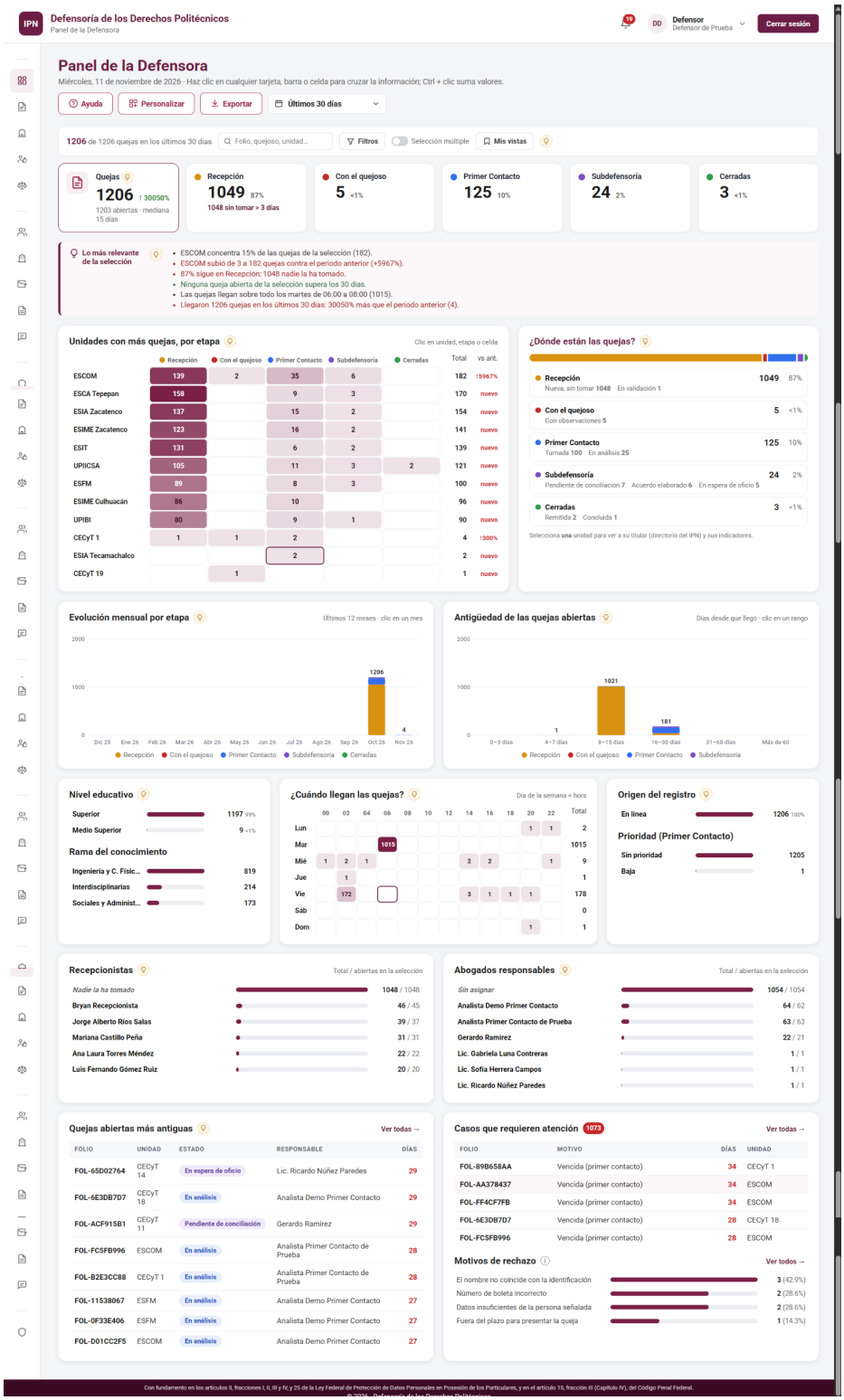


Figura 4.10: Panel de supervisión y seguimiento de quejas de la Defensora

ponsables de las operaciones de negocio, entre ellos los relacionados con autenticación, quejas, notificaciones, catálogos, revisión y seguimiento. La comunicación entre componentes se realiza mediante los puntos de acceso definidos para cada servicio.

Para el almacenamiento persistente se utilizaron bases de datos PostgreSQL. Su separación de los componentes de interfaz y procesamiento permite mantener diferenciadas las responsabilidades de presentación, lógica de negocio y persistencia. Asimismo, el procesamiento de inteligencia artificial se alojó en servicios especializados que reciben solicitudes de la plataforma y devuelven los resultados correspondientes.

La contenedorización permitió agrupar los componentes de ejecución y configurar redes para su comunicación. No obstante, el hecho de ejecutar servicios en contenedores no implica por sí mismo tolerancia a fallos, escalabilidad automática o alta disponibilidad; tales características tendrían que acreditarse mediante configuraciones y pruebas específicas.

4.4.2. Acceso y comunicación entre componentes

El acceso a las interfaces se organizó mediante NGINX, utilizado para dirigir las solicitudes a las aplicaciones web correspondientes. A partir de estas interfaces, las peticiones se envían a los microservicios que ejecutan las operaciones solicitadas. Los servicios de negocio consultan o actualizan la información persistida y, cuando corresponde, invocan los componentes de inteligencia artificial.

Para restringir el acceso a las funciones de la plataforma se utilizaron mecanismos de autenticación y autorización basados en roles, con intercambio de información de sesión mediante tokens JWT. La definición de permisos corresponde a las operaciones de cada módulo, de manera que las funciones disponibles dependen del usuario autenticado.

4.4.3. Publicación y verificación del funcionamiento

Para la publicación fue necesario preparar los entornos de ejecución, configurar los servicios y verificar las rutas de comunicación utilizadas por los distintos módulos. Las comprobaciones incluyeron el acceso a las interfaces desplegadas y la comunicación de los componentes necesarios para realizar las operaciones disponibles.

La instalación de la plataforma se realizó en dos entornos VPS diferentes, lo que permitió comprobar su posibilidad de instalación en más de un servidor. Esta observación respalda la reproducibilidad práctica del procedimiento de despliegue seguido, pero no equivale a una evaluación exhaustiva de portabilidad o compatibilidad entre sistemas operativos e infraestructuras diferentes.

La verificación detallada de las funciones y de los resultados obtenidos se desarrolla en el capítulo de pruebas. En este apartado se documenta únicamente la organización técnica del despliegue y las acciones necesarias para poner en ejecución los componentes de la plataforma.

Con la integración de las interfaces, los microservicios, los mecanismos de persistencia y los componentes de inteligencia artificial se obtuvo una plataforma que centraliza operaciones relacionadas con la recepción y seguimiento de quejas. El trabajo realizado proporciona una base para la operación de los procedimientos contemplados en el alcance del proyecto y para su posterior evaluación junto con la Defensoría.

Capítulo 5

Pruebas

Este capítulo documenta la verificación de la plataforma: la estrategia con que se diseñaron las pruebas y los casos y resultados de cada característica de calidad. Las pruebas se organizan siguiendo el modelo ISO/IEC 25010 [30] con que se clasificaron los requerimientos no funcionales (Tabla 3.8), en siete secciones: funcionalidad, mantenibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, capacidad y confidencialidad. Cada caso de prueba indica el requerimiento que verifica, lo que permite rastrear cada requerimiento hasta la evidencia que lo respalda.

Una advertencia de método acompaña a todo el capítulo: probar no demuestra la ausencia de defectos, solo reduce el riesgo de que existan [31]. Por eso las pruebas se priorizaron según el daño que causaría cada falla, y los resultados se reportan tal como se obtuvieron, incluidas las pruebas que fallaron y las que siguen pendientes de ejecutarse.

5.1. Estrategia de pruebas

5.1.1. Niveles y técnicas

La estrategia sigue el modelo en V, en el que cada nivel de prueba verifica el artefacto del nivel de diseño correspondiente [32]:

- **Pruebas de componente (unitarias).** Verifican una clase de reglas o de servicio de forma aislada, sustituyendo sus dependencias por objetos simulados. Se aplican solo a la lógica que toma decisiones; no se prueban métodos de acceso, DTO ni repositorios generados.

- **Pruebas de integración.** Verifican la colaboración de un servicio con su base de datos, su configuración de seguridad y los servicios que invoca. Se siguió una estrategia ascendente: primero cada servicio con su base, después los pares de servicios.

- **Pruebas de sistema.** Recorren los casos de uso de extremo a extremo sobre el sistema desplegado en un entorno de pruebas.

- **Pruebas de aceptación.** Ejecutadas por personal de la Defensoría, o por personas que actúan cada rol, bajo supervisión del equipo (pruebas alfa).

Según la información disponible para diseñarlas, las pruebas son de **caja blanca** —se diseñan a partir del código, como las unitarias y la verificación estática de permisos— o de **caja negra** —se diseñan a partir de la especificación y se ejecutan contra la interfaz pública, como las de seguridad dinámica y de confidencialidad—. Según su forma de ejecución, son **estáticas**, si analizan el código o la configuración sin ejecutarlos, o **dinámicas**, si ejecutan el sistema. Para diseñar los datos de entrada se emplearon las técnicas de particiones de equivalencia, análisis de valores límite, tablas de decisión y transición de estados [31]; por ejemplo, el plazo de 90 días se prueba con 89, 90 y 91 días, y la máquina de estados de la queja con cada transición permitida y con las prohibidas.

5.1.2. Prioridad basada en riesgo

No es viable probar todas las combinaciones de entrada, de modo que el esfuerzo se asignó según el daño que causaría cada falla. Son de prioridad P1 los riesgos de acceso indebido a datos personales, de ruptura del ciclo de estatus, de atención simultánea de una queja por dos recepcionistas, de falla en el paso de expedientes entre áreas y de exposición del tráfico o de los secretos; de prioridad P2, los errores en plazos y datos obligatorios, la pérdida de respaldos y la caída de servicios auxiliares; y de prioridad P3, la lentitud y las pantallas confusas.

5.1.3. Entorno y criterios

Las pruebas dinámicas se ejecutan en un entorno de pruebas y no en producción: una base PostgreSQL 16 dedicada, sembrada con los datos de referencia y con la carga masiva de quejas sintéticas, los mismos artefactos que se despliegan y una cuenta de prueba por rol. Las pruebas estáticas y unitarias no necesitan el sistema levantado. Se definieron los siguientes criterios:

- **Entrada:** el código compila sin errores y el entorno de pruebas está disponible.
- **Salida:** todos los casos P1 ejecutados y aprobados, al menos el 90 % de los P2 ejecutados, ningún defecto crítico o alto abierto, cobertura de al menos 70 % en las clases de reglas, percentil 95 menor a 1 s en la prueba de carga y puntaje SUS de al menos 68.
- **Suspensión:** si un defecto crítico bloquea más del 30 % de los casos, se detiene la ejecución hasta corregirlo.

5.2. Pruebas de funcionalidad

Las pruebas de funcionalidad verifican la adecuación funcional: que las reglas de negocio y los casos de uso se comporten como se especificaron.

5.2.1. Pruebas unitarias

Se escribieron pruebas unitarias con JUnit 5 y Mockito para los diez microservicios Java desarrollados para la plataforma [33], [34]. Las pruebas no levantan el contexto de Spring ni requieren base de datos o red: las dependencias se sustituyen por objetos simulados, lo que permite ejecutarlas en

segundos en cada compilación. Siguen el patrón preparar–actuar–verificar, incluyen un mensaje en cada aserción y se diseñaron con particiones de equivalencia y valores límite. La Tabla 5.1 resume su alcance.

Tabla 5.1: Pruebas unitarias por microservicio

Servicio	Casos	Qué verifican
`quejas-service`	112	Validadores del registro público: correo en dos niveles, fechas, nombres, boleta, tutor y archivos por firma binaria; edición, corrección y cancelación; conciliación (RN-Q01 a RN-Q12)
`primer-contacto-se`	55	Citas sin empalmes, plazo y rango máximo de consulta, token de respuesta; dictamen con Subdefensoría caída; sincronización de estatus; motor de antecedentes (RN-PC01 a RN-PC04)
`admin-service`	36	Cuentas del personal y protección de la última cuenta de administración; bitácora con IP real; plantillas; respaldos en carpeta temporal; tablero (RN-A01 a RN-A04, RNF-A07)
`auth-service`	36	Inicio de sesión, recuperación con código (cinco intentos, diez minutos), política de contraseñas, activación y emisión del token (RN-Q06 a RN-Q08)
`revision-service`	36	Toma atómica entre recepcionistas, regreso, turnado idempotente, ventanilla e historial (RN-R01 a RN-R07, RNF-R06)
`denunciado-service`	29	Todas las reglas del registro de la versión de la persona señalada (RF-D01)
`subdefensoria-serv`	24	Días hábiles (10 y 5), semáforo y alertas de vencimiento, archivo de respuesta (RN-SD01, RN-SD02)
`notificaciones-ser`	20	Centro de notificaciones e inyección de encabezados en el correo (CWE-93)
`catalogo-service`	8	Alta, edición e importación de Excel tolerante a errores (RNF-A04)
`chatbot-service`	8	Menú agrupado y administración de preguntas
Total	**364**	

Resultado. Los 364 casos se ejecutaron con Maven y resultaron aprobados (0 fallas, 0 errores). La única prueba que requería base de datos —la carga del contexto de Primer Contacto— se etiquetó como de integración y se excluye de la ejecución unitaria, para que la suite no dependa del entorno. Posteriormente se incorporaron ocho casos de resiliencia, descritos en la Sección 5.5; al cierre documentado se señala que FIA-05 y FIA-06 están implementadas, pero pendientes de su primera ejecución. Por esa razón, esos ocho casos no se suman a las 364 pruebas aprobadas.

5.2.2. Pruebas de integración y de sistema

La Tabla 5.2 lista los casos de integración y de sistema de prioridad P1 y P2 con su resultado. Los que tienen evidencia se ejecutaron durante el desarrollo de cada módulo con guiones y con el navegador; los marcados como pendientes forman parte de la suite de sistema que se ejecutará en el entorno de pruebas antes de la entrega a la Defensoría.

Tabla 5.2: Pruebas de integración y de sistema

ID	Qué se verifica	Requerimient	Tipo	Resultado
IT-06	Dos recepcionistas abren la misma queja al mismo tiempo; solo una la obtiene	RNF-R06, RN-R03	Dinámica, CN	Aprobada (10 de 10 intentos concurrentes)
IT-20	Activar una cuenta solo con un par folio–correo válido	RN-Q06	Dinámica, CB	Aprobada en prueba unitaria; dinámica pendiente
IT-22	La queja turnada aparece en la bandeja de Primer Contacto	CU-REC-05, CU-PC-01	Dinámica, CN	Aprobada en el sistema desplegado
IT-23	El dictamen competente crea el expediente en Subdefensoría	CU-PC-06, CU-SD-01	Dinámica, CN	Aprobada en entorno local con la base de pruebas
IT-24	El cambio de estatus en Primer Contacto se refleja en la tabla de quejas	RN-R01	Dinámica, CB	Aprobada en prueba unitaria de sincronización
IT-09	Los indicadores del panel de la Defensora coinciden con datos sembrados en PostgreSQL 16	CU-ADM-03	Dinámica, CB	Aprobada
IT-11	Inicio de sesión unificado: siete escenarios (sin sesión, enlace antiguo, Defensora en Recepción, cierre de sesión, recepcionista hacia el panel de la Defensora, entre otros)	CU-ADM-07, RNF-R02	Dinámica, CN	Aprobada (7 de 7)
IT-12	Registro de la persona señalada con datos válidos, nombres con dígitos, ejecutable renombrado, credencial PDF o de 4 MB, tres credenciales y sin aviso	RF-D01, RNF-G08	Dinámica, CB	Aprobada (19 de 19)
REN-02	Carga masiva de quejas sintéticas por el registro público, con credencial y evidencias	CU-QJ-07	Dinámica, CN	Aprobada (170 quejas)
ST-01 a ST-14	Recorridos de extremo a extremo por actor, automatizados con Playwright	Casos de uso	Dinámica, CN	Pendiente: suite por automatizar; recorridos verificados manualmente

Compilación de producción. Las cinco aplicaciones web se compilan con la configuración de producción, que falla si un componente excede su presupuesto de tamaño o si una plantilla hace referencia a un elemento inexistente. Las cinco compilan sin errores.

5.3. Pruebas de mantenibilidad

La mantenibilidad se verificó con pruebas estáticas de caja blanca sobre el código Java de ocho de los diez servicios (225 archivos), y con la cobertura de las pruebas unitarias. Primer Contacto y Subdefensoría se analizaron con las mismas reglas de forma informativa.

5.3.1. Guía de estilo

El proyecto adoptó como guía de estilo el Google Java Style Guide [35], con cuatro desviaciones que reflejan lo que el código ya seguía de forma consistente, para no reformatear todo el proyecto sin aportar calidad —sangría de 4 espacios en lugar de 2, líneas de 120 columnas en lugar de 100, guion bajo permitido en los nombres de paquete y el registrador `log` en minúsculas—. La guía se codificó como configuración de Checkstyle: las reglas **obligatorias** deben cumplirse sin excepción y las **recomendadas** se reportan como deuda técnica.

La Tabla 5.3 resume los casos y sus resultados.

Tabla 5.3: Pruebas de mantenibilidad

ID	Qué se verifica	Criterio	Resultado
MAN-01	Reglas obligatorias de la guía: nombre de archivo, sin tabuladores, sin importaciones con comodín, llaves siempre, un enunciado por línea, una variable por declaración, nombres, sin `System.out` ni excepciones ignoradas, `equals` con `hashCode`	0 violaciones	Fallida: 4 violaciones en 225 archivos (tres en `RevisionQuejaService`: dos enunciados en una línea, dos variables en una declaración y un `if` sin llaves; una importación estática con comodín en `RespuestaDenunciadoService`)
MAN-02	Métricas: complejidad ciclomática ≤ 15, NPath ≤ 400, método ≤ 80 líneas, ≤ 8 parámetros, acoplamiento de salida ≤ 30, archivo ≤ 800 líneas	Se reporta como deuda	Informativa: 5 métodos con complejidad mayor a 15, 117 tipos públicos sin Javadoc, 90 líneas de más de 120 columnas
MAN-03	Cobertura de líneas en los paquetes de servicios, validaciones y utilerías, medida con JaCoCo	$\geq 70\,\%$ por servicio	Pendiente de su primera ejecución (el reporte se genera en cada ejecución de las pruebas)
MAN-04	Cada servicio publica su contrato OpenAPI	10 de 10	Aprobada (Primer Contacto y Subdefensoría lo incorporaron al cierre)

El cumplimiento global de las reglas obligatorias es de cuatro violaciones en 225 archivos: corregirlas permite aprobar MAN-01. La deuda reportada por MAN-02 no es bloqueante, pero indica dónde conviene concentrar la refactorización; los métodos más complejos están en los servicios de revisión y de seguimiento, que concentran la lógica de los tableros.

5.4. Pruebas de usabilidad

La usabilidad no puede verificarse por completo con herramientas automáticas, porque depende de la experiencia de personas concretas. Se combinaron por ello mediciones automáticas de accesibilidad con pruebas con usuarios. La Tabla 5.4 resume los casos.

Tabla 5.4: Pruebas de usabilidad

ID	Qué se verifica	Requerimiento	Criterio	Resultado
USA-01	Cuestionario SUS a cinco usuarios después de las pruebas alfa [36]	RNF-G09	Puntaje ≥ 68	Pendiente: sesión alfa con la Defensoría
USA-02	Tareas cronometradas: presentar una queja, turnar, agendar una cita y dictaminar	RNF-Q05, RNF-A05	Tiempo y errores por tarea	Pendiente: sesión alfa
USA-03	Accesibilidad básica de los portales: contraste, etiquetas y uso con teclado, medida con Lighthouse	RNF-G09	Puntuación $\geq 0{,}85$	Configurada; informativa hasta definir el umbral por portal
USA-04	El portal del quejoso permite presentar la queja completa desde un teléfono	RNF-Q01	Flujo completo	Pendiente de verificación formal; diseño adaptable implementado
USA-05	El formulario de queja se presenta en pasos numerados con previsualización de archivos	RNF-Q05	Cumple	Aprobada por inspección
USA-06	Toda operación muestra éxito o error; sin fallos silenciosos	RNF-Q07	Cumple	Aprobada por inspección; se propone automatizarla con Playwright
USA-07	Cada indicador del panel de la Defensora abre la lista filtrada	RNF-A05	Cumple	Aprobada en revisión con capturas de las cinco pantallas

La validación cualitativa más importante ocurrió durante el desarrollo: las sesiones de revisión con el personal produjeron cambios concretos —la redacción jurídica de los requisitos de admisión, el paso de dos a cinco preguntas en la validación, la matrícula en dos pasos y el rediseño completo de Primer Contacto y del panel de la Defensora—, lo que equivale a varias iteraciones de prueba de usabilidad informal. La medición cuantitativa con SUS queda como criterio de salida de la etapa de aceptación.

5.5. Pruebas de fiabilidad

Las pruebas de fiabilidad verifican la tolerancia a fallos —que el fallo de un componente no detenga a los demás— y la recuperabilidad —que los datos puedan restaurarse—. Las primeras se implementaron como pruebas unitarias que simulan un servicio caído; las segundas, como guiones que operan sobre bases desechables.

Tabla 5.5: Pruebas de fiabilidad

ID	Qué se verifica	Requerimiento	Criterio	Resultado
FIA-05	Con el servicio de notificaciones sin conexión o respondiendo 500, los avisos de queja creada, al tutor, de cambio de estatus y al personal no propagan la excepción (4 casos)	RNF-Q04	Ninguna excepción se propaga	Implementada; pendiente de su primera ejecución
FIA-06	Con el servicio de notificaciones caído, el correo de observaciones y los avisos de Recepción no impiden el regreso de la queja (4 casos)	RNF-R04	Ninguna excepción se propaga	Implementada; pendiente de su primera ejecución
FIA-07	La importación del catálogo con filas mal formadas reporta un resumen y no falla en bloque	RNF-A04	Resumen de creadas, actualizadas y con error	Aprobada
FIA-04	Con Subdefensoría caída al dictaminar, el dictamen se conserva y puede reenviarse	RN-PC03	El dictamen no se pierde	Aprobada (prueba unitaria)
FIA-03	Respaldo manual, descarga y restauración en una base desechable	RNF-G04, CU-ADM-05	Sin errores de `psql`; tablas principales con filas	Pendiente de ejecución en el entorno de pruebas
FIA-01	Detener un contenedor auxiliar mientras se usa el sistema	RNF-Q04	El resto opera	Aprobada en operación (incidentes de la Sección **??**)
FIA-02	Reiniciar el servidor de aplicación	RNF-G04	Los contenedores se levantan solos	Aprobada en operación

Las pruebas FIA-05 y FIA-06 son el ejemplo más claro de cómo un incidente se convirtió en prueba. El defecto descrito en la Sección **??** —peticiones colgadas por una llamada sin tiempo de espera— se habría detectado con una prueba que simulara el servicio caído. Las pruebas usan un cliente HTTP simulado que lanza un error de conexión o un error 500 y verifican que ningún método del cliente de notificaciones propague la excepción hacia el servicio que lo invoca. La restauración (FIA-03) es la prueba de mayor impacto de esta sección: un respaldo que no puede restaurarse no es un respaldo, y la única forma de saberlo es restaurarlo. El guion genera un respaldo desde el panel, lo descarga, lo restaura en una base nueva y verifica que las tablas de quejas, personal y dependencias tengan filas.

5.6. Pruebas de seguridad

La seguridad se verificó en dos planos complementarios. En el plano estático, se extrajo del código la matriz completa de roles por punto de acceso y se comparó con las reglas que exigen los requerimientos. En el plano dinámico, la misma matriz se recorre contra el sistema en ejecución con un token por rol.

5.6.1. Matriz de permisos extraída del código

Un guion recorre los controladores de ocho de los diez servicios —Primer Contacto y Subdefensoría declaran sus permisos solo en la cadena de filtros y se verifican en la prueba dinámica—, lee las rutas, los métodos HTTP, las anotaciones `@PreAuthorize` y las reglas públicas de la cadena de filtros, y genera una matriz de 92 puntos de acceso con los roles que cada uno admite. Un segundo guion compara esa matriz con un archivo de reglas que traduce los requerimientos a expresiones sobre las rutas —por ejemplo, "`/api/admin/seguridad/(respaldos|restaurar)` solo admite a la Defensora"— y reporta cada diferencia. Al ser estática, la prueba puede ejecutarse con cada cambio del código y detecta, antes del despliegue, un punto de acceso nuevo que se haya publicado con permisos de más.

La primera ejecución encontró seis diferencias. Cuatro correspondían a los respaldos y la restauración, que el código abre al rol `DEFENSOR` mientras que la redacción original del requerimiento RNF-A06 los reservaba a un rol técnico de administración. Las otras dos correspondían a la consulta y emisión de acuerdos de conciliación, que el código abre también a Subdefensoría y a la Defensora, mientras que la redacción original de RN-R02 reservaba todo el servicio de revisión a Recepción. En ambos casos el análisis concluyó que el código reflejaba la decisión de diseño vigente —por convención con la Defensoría, la administración corresponde a la Defensora, y la conciliación es una actuación de varias áreas—, de modo que se corrigió la redacción de los requerimientos (Tablas 3.8 y 3.9) y el archivo de reglas, y no el código. El resultado ilustra un beneficio de esta prueba que va más allá de la seguridad: obliga a que el documento de requerimientos y el código digan lo mismo.

5.6.2. Casos de prueba de seguridad

La Tabla 5.6 reúne los casos de seguridad con su resultado.

Tabla 5.6: Pruebas de seguridad

ID	Qué se verifica	Requerimient	Criterio	Resultado
SEG-07	Matriz de permisos extraída del código contra las reglas de los requerimientos (34 puntos de acceso regulados de 92)	RNF-A06, RN-R02, RNF-R02, RNF-Q01, RNF-Q02, RN-Q12	0 diferencias	Fallida en la línea base (6 diferencias); resuelta al alinear los requerimientos

ID	Qué se verifica	Requerimiento	Criterio	Resultado
SEG-01	La matriz en vivo: sin token, 401 o 403; con un rol no permitido, 403; con el permitido, la petición pasa el filtro	RN-R02, RNF-A06	0 accesos indebidos	Pendiente de ejecución en el entorno de pruebas
SEG-10	Las rutas de Primer Contacto y Subdefensoría exigen token (antes eran públicas)	RN-R02	403 sin token	Aprobada en el servidor: consulta, PDF de oficios y evidencias responden 403 sin token
IT-04	Un quejoso no puede consultar ni editar la queja de otra persona cambiando el folio	RN-Q11	404	Aprobada por revisión de código (búsqueda por folio y correo del token)
SEG-08	El token vence a la hora (`exp` − `iat` = 3 600) y un token alterado se rechaza	RNF-Q06	3 600 s; 401 o 403	Aprobada por configuración y prueba unitaria de emisión; dinámica pendiente
SEG-09	Restaurar sin `çonfirmar": true` se rechaza	RNF-A03	Respuesta 4xx	Probable falla por revisión de código: se rechaza con una excepción genérica que se traduce en 500, no en 400
SEG-03	Recorrido de rutas (`../`) en la descarga y restauración de respaldos	RNF-A06	Distinto de 200	Fallida por revisión de código: el nombre de archivo no se valida contra la carpeta de respaldos (riesgo bajo: solo cuentas de administración)
SEG-05	Secretos —contraseña de la base, clave de firma de tokens, credenciales de correo— en el repositorio	RNF-G07	0 hallazgos	Fallida: residen en texto plano en los archivos de configuración
SEG-04	Dependencias Maven y npm con vulnerabilidades altas o críticas con parche	RNF-G07	0	Pendiente de su primera ejecución
SEG-02	Escaneo pasivo de vulnerabilidades web de los cinco portales	RNF-G06	Sin alertas altas	Pendiente (informativa)

ID	Qué se verifica	Requerimient	Criterio	Resultado
SEG-11	Los puertos de los servicios y de la base no son alcanzables desde Internet	RNF-G06	Conexión rechazada	Aprobada en operación (reglas en la tabla `raw`)

Tres resultados requieren acción. El más importante es SEG-05: las contraseñas y la clave de firma de los tokens están en los archivos de configuración versionados, y la rama de producción del repositorio pudo clonarse sin credenciales. La corrección consiste en rotar esos secretos, pasarlos a variables de entorno del servidor y retirarlos del historial del repositorio. SEG-03 se corrige verificando que la ruta normalizada del archivo permanezca dentro de la carpeta de respaldos, y SEG-09 con un manejador que traduzca la falta de confirmación a una respuesta 400.

5.7. Pruebas de capacidad

La capacidad se verifica en dos dimensiones: el tamaño máximo de una petición, que determina cuántas evidencias puede adjuntar un quejoso, y el número de usuarios concurrentes. Las pruebas de tamaño envían formularios multiparte vacíos a propósito, con un relleno del tamaño deseado, de modo que no crean quejas en el entorno.

Tabla 5.7: Pruebas de capacidad

ID	Qué se verifica	Requerimient	Criterio	Resultado
CAP-01	Una petición de 95 MB atraviesa el proxy	RNF-Q03	Distinto de 413	Pendiente de ejecución
CAP-02	Una petición de 105 MB es rechazada por el proxy	RNF-Q03	413	Pendiente de ejecución
CAP-03, CAP-04	Lo mismo directamente contra el servicio de quejas	RNF-Q03	Distinto de 413 / 413	Pendiente de ejecución
CAP-06	Coherencia entre el requerimiento y la configuración de cada servicio	RNF-Q03	Iguales	Observada y resuelta: el requerimiento indicaba 60 MB y los servicios aceptan 100 MB; se actualizó el requerimiento
CAP-07	Una queja con seis archivos, uno de 12.5 MB, se registra sin terminar el contenedor	RNF-Q03	Respuesta 200	Aprobada tras el redimensiona-miento de memoria

ID	Qué se verifica	Requerimient	Criterio	Resultado
CAP-05	50 usuarios virtuales concurrentes sobre las consultas públicas (catálogo, menú del chatbot, consulta por folio)	RNF-G05	p95 $<$ 1 s; errores $<$ 1 %	Pendiente de ejecución con k6

La prueba CAP-07 merece un comentario. El límite de tamaño de una petición no es solo una cifra de configuración: como las evidencias se guardan como contenido binario en la base, cada megabyte recibido se copia varias veces en memoria. Un límite de 100 MB por petición exige que el servicio tenga memoria para varias copias de esa petición, y la prueba con archivos reales fue la que reveló que el contenedor original no la tenía. Por eso RNF-Q03 se verifica con dos tipos de prueba: la de límites, que comprueba el rechazo, y la de archivos reales, que comprueba que lo aceptado se procesa.

5.8. Pruebas de confidencialidad

La confidencialidad se verifica con pruebas de caja negra que observan, desde fuera del servidor, cómo viaja la información. Son pasivas —no modifican datos— y por ello pueden ejecutarse también contra producción. El guion usa `openssl` para negociar conexiones con cada versión de TLS y `curl` para revisar redirecciones y encabezados.

Tabla 5.8: Pruebas de confidencialidad

ID	Qué se verifica	Requerimient	Criterio	Resultado
CON-01	Una petición HTTP se redirige a HTTPS	RNF-Q02	301 a `https`	Aprobada por configuración; dinámica pendiente
CON-02	Se aceptan TLS 1.2 y 1.3	RNF-Q02	Negociación exitosa	Aprobada por configuración (`ssl_protocols`)
CON-03	Se rechazan TLS 1.0 y 1.1	RNF-Q02	Negociación fallida	Aprobada por configuración
CON-04	Certificado válido con al menos 14 días de vigencia	RNF-Q02	Cumple	Aprobada por configuración (renovación automática con Certbot)
CON-05	El servidor envía el encabezado `Strict-Transport-Security`	RNF-Q02	Presente	Fallida: el proxy no lo envía
CON-06	Las respuestas JSON de la API no se comprimen (mitigación de BREACH)	RNF-Q02	Sin `Content-Encodi`	Aprobada por configuración

ID	Qué se verifica	Requerimient	Criterio	Resultado
CON-07	Las rutas internas de notificaciones e ingesta responden 403 desde Internet	RNF-G06	403	Aprobada por configuración; dinámica pendiente
CON-08	El inicio de sesión no usa *cookies* ni acepta credenciales en la URL; la sesión viaja en el encabezado `Authorization`	RNF-Q02	Sin `Set-Cookie`	Aprobada por diseño
CON-09	Las evidencias de una queja solo se entregan al quejoso dueño o al personal autorizado	RN-Q11	403 o 404 para terceros	Aprobada (cubierta por IT-04 y SEG-10)

La única falla, CON-05, se corrige con una línea en la configuración del servidor seguro del proxy. Varias pruebas figuran como aprobadas por configuración porque la configuración del proxy se revisó línea por línea; su ejecución dinámica, que confirma que esa configuración es la que realmente está cargada, queda pendiente para el entorno de pruebas.

5.9. Pruebas de los componentes de inteligencia artificial

La verificación de los componentes de inteligencia artificial comprendió dos tipos de actividades: la evaluación experimental de la recuperación de antecedentes con datos sintéticos y las pruebas funcionales y de integración realizadas sobre los servicios desplegados. En el caso de los resúmenes se verificaron tanto la respuesta técnica del servicio como la presencia de información relevante en una salida generada. Se distinguen expresamente las mediciones experimentales de las comprobaciones puntuales de funcionamiento, pues una respuesta HTTP correcta no demuestra por sí sola la calidad del contenido producido.

5.9.1. Evaluación de recuperación de antecedentes

Se utilizaron dos conjuntos sintéticos. El primero estuvo compuesto por 200 quejas extensas, organizadas en 25 escenarios con ocho variantes de redacción por escenario; cada queja se empleó como consulta y la relevancia se determinó mediante su pertenencia al mismo escenario. Para interpretar correctamente esta evaluación, debe comprobarse y dejarse explícito si cada consulta fue excluida de la colección de candidatos. Si no se excluyó, una coincidencia consigo misma podría sobrestimar la recuperación. La información presentada no basta para establecer cuál fue el tratamiento aplicado. El segundo incluyó 15 consultas contrastivas frente a 45 documentos candidatos, con un antecedente positivo sintético por consulta y documentos distractores. Estas etiquetas representan relaciones diseñadas para el experimento y no equivalen a una valoración jurídica de los expedientes.

Para estudiar la combinación de los recuperadores léxico (TF-IDF) y semántico (MiniLM) se reutilizaron los rankings calculados previamente por ambos modelos. La fusión se realizó con *Reciprocal Rank Fusion* (RRF), considerando los diez primeros candidatos de cada recuperador y una constante de suavizado de 60. Se examinaron 101 distribuciones de peso, desde 100 % léxico hasta

100 % semántico, con incrementos de un punto porcentual. Esta operación recalculó la fusión sobre rankings guardados; no supuso ejecutar nuevamente MiniLM para cada combinación ni consultar los expedientes del servidor de producción.

Se calcularon precisión en los primeros cinco resultados (P@5), exhaustividad en los primeros diez (R@10), rango recíproco medio (MRR) y ganancia acumulada descontada normalizada (nDCG@5), entre otras métricas. La Tabla 5.9 muestra una selección de ponderaciones para las 200 quejas extensas.

Tabla 5.9: Resultados de recuperación en 200 quejas sintéticas extensas

TF-IDF / MiniLM	**P@5**	**R@10**	**nDCG@5**
100 % / 0 %	45.2 %	91.5 %	0.435
90 % / 10 %	52.3 %	91.5 %	0.496
75 % / 25 %	52.0 %	91.5 %	0.490
50 % / 50 %	49.7 %	67.5 %	0.471
25 % / 75 %	48.5 %	46.5 %	0.457
0 % / 100 %	33.5 %	46.5 %	0.325

La búsqueda con predominio léxico obtuvo el mejor P@5 entre las configuraciones mostradas, pero la diferencia entre 90 / 10 y 75 / 25 fue de solo 0.3 puntos porcentuales. En la búsqueda más fina de 101 combinaciones, la ponderación 91 / 9 también alcanzó un P@5 de 52.3 %. Por tanto, los datos no permiten afirmar una superioridad concluyente de una ponderación concreta. Además, el resultado depende de la métrica seleccionada: el orden más favorable para P@5 no tiene por qué serlo para la primera posición.

La configuración final adoptada para el servicio fue 75 % TF-IDF y 25 % MiniLM en la fusión RRF ponderada. En este primer conjunto alcanzó P@5 de 52.0 %, R@10 de 91.5 % y nDCG@5 de 0.490. La elección no equivale a afirmar que sea la mejor ponderación para todos los escenarios: se conserva como configuración de implementación y se reportan sus limitaciones.

La Tabla 5.10 resume la prueba contrastiva. En este conjunto, donde se introdujeron diferencias de redacción y distractores, la mayor influencia del recuperador semántico produjo una exhaustividad sustancialmente superior. Dado que solo existe un antecedente relevante por consulta, el valor máximo teórico de P@5 es 20 % cuando se devuelven cinco resultados: por ello, sus porcentajes no son directamente comparables con los del conjunto de 200 quejas, que tiene varios documentos relevantes por escenario. Para este segundo conjunto resultan particularmente interpretables las métricas Hit@k y MRR; deben añadirse sus resultados solo cuando se cuente con las salidas verificadas del experimento.

Tabla 5.10: Resultados en 15 consultas sintéticas contrastivas

TF-IDF / MiniLM	**P@5**	**R@10**	**nDCG@5**
90 % / 10 %	2.7 %	13.3 %	0.084
75 % / 25 %	2.7 %	13.3 %	0.084
50 % / 50 %	9.3 %	86.7 %	0.216

TF-IDF / MiniLM	P@5	R@10	nDCG@5
25 % / 75 %	9.3 %	93.3 %	0.219
0 % / 100 %	17.3 %	93.3 %	0.669

En particular, la ponderación final 75/25 alcanzó P@5 de 2.7 %, R@10 de 13.3 % y nDCG@5 de 0.084 en las consultas contrastivas. Este resultado advierte que la configuración seleccionada puede omitir antecedentes relevantes cuando existe poca coincidencia léxica, por lo que debe mantenerse la revisión humana y ampliarse la evaluación de casos parafraseados.

Los resultados evidencian un compromiso entre coincidencia léxica y recuperación semántica, no una ponderación universalmente óptima. La diferencia entre conjuntos podría relacionarse con el grado de coincidencia de vocabulario, las paráfrasis y la construcción de distractores, pero estas hipótesis requieren un análisis individual de consultas fallidas para comprobarse. La selección de pesos se examinó también mediante particiones por escenario, con el propósito de no ajustar y medir una configuración sobre los mismos grupos sintéticos. No obstante, el documento no especifica el número de particiones, sus tamaños ni los resultados diferenciados de selección y evaluación, por lo que aún no puede considerarse reproducible dicho procedimiento. Aun así, los conjuntos no han sido etiquetados por especialistas de la Defensoría; por tanto, estas medidas describen el comportamiento experimental del recuperador y no su precisión sobre expedientes institucionales reales.

5.9.2. Funcionamiento del índice y respuesta de antecedentes

En el servidor se verificó la construcción del índice sobre 1 210 registros y la persistencia de sus representaciones semánticas. Una actualización posterior, sin cambios en los documentos, informó 1 210 representaciones reutilizadas y ninguna recalculada. El servicio informó estado listo mediante su punto de comprobación de disponibilidad.

También se ejecutaron consultas HTTP de búsqueda de antecedentes con respuesta satisfactoria (código 200). En una consulta sintética de revisión de calificación, la API de análisis respondió en aproximadamente 0.135 segundos; en otra consulta realizada mediante el contrato de integración se registró un tiempo cercano a 0.111 segundos. Estas cifras son observaciones puntuales con el índice disponible, no percentiles de latencia ni pruebas de concurrencia.

5.9.3. Generación de resúmenes e integración con los servicios

Se envió una queja sintética al servicio de resúmenes, que realiza una selección extractiva de información y posteriormente utiliza un modelo generativo para redactar un borrador en estilo institucional. La solicitud devolvió HTTP 200 y un tiempo total de 26.304 segundos. Se confirmó la presencia de un texto generado y del indicador de revisión humana requerida.

La inspección del resultado permitió identificar tanto elementos conservados como omisiones. Es una observación cualitativa de un caso, no una tasa de fidelidad o de cobertura para el componente de generación. Se mantuvieron las referencias a los correos electrónicos y capturas del sistema, así como la negación de agresión física; en cambio, no se conservaron las dos fechas explícitas ni el cambio de calificación de ocho a seis. Por tanto, esta prueba fue satisfactoria en respuesta técnica, pero detectó una limitación de cobertura factual. No se completó en esa prueba la atribución de

las omisiones a la fase extractiva o a la edición generativa. Para efectuar esa atribución podría compararse, incluso con entradas sintéticas, el texto original, la selección extractiva y el borrador generado, verificando acontecimientos, negaciones, fechas, cantidades y evidencias. Hasta disponer de esa comparación, no corresponde atribuir la pérdida de información exclusivamente a MMR o a Qwen3.

La evaluación efectuada no incluyó un conjunto amplio de resúmenes evaluados mediante criterios institucionales, ni una validación formal con expedientes reales y personal de la Defensoría de los Derechos Politécnicos. Estas actividades no pudieron completarse debido al tiempo disponible para el desarrollo y la presentación del Trabajo Terminal. En consecuencia, las pruebas con narrativas sintéticas permiten comprobar la integración y detectar errores puntuales, pero no establecer un nivel de fidelidad, cobertura o utilidad generalizable a la operación de la Defensoría. Como trabajo futuro, se propone una evaluación con expedientes reales debidamente autorizados y revisión de personal institucional, con criterios explícitos para la conservación de hechos, actores, fechas, negaciones, cantidades, evidencias y solicitudes. Este trabajo debe distinguir las posibles omisiones de la etapa extractiva de las modificaciones introducidas por la etapa generativa.

Después del despliegue se comprobó, mediante solicitudes al punto de salud, que el servicio Java de Primer Contacto podía comunicarse con el servicio de resúmenes (HTTP 200) y que este último podía comunicarse con el servidor del modelo generativo (HTTP 200). Estas comprobaciones acreditan conectividad entre componentes, pero no constituyen una medición de calidad del resumen ni una prueba de carga.

5.9.4. Alcance de los resultados de inteligencia artificial

Las pruebas ejecutadas permiten documentar el comportamiento de la fusión de rankings sobre conjuntos sintéticos, la reutilización del índice y el funcionamiento de las interfaces HTTP. Sin embargo, no demuestran que la ponderación 75/25 sea óptima sobre quejas reales ni la conservación factual sistemática de los resúmenes. La verificación de una salida generada no sustituye un estudio con múltiples documentos y criterios de revisión previamente definidos. Por cuestiones de tiempo no fue posible llevar a cabo la validación con expedientes reales ni la revisión formal por parte del personal de la Defensoría. Este alcance debe distinguirse de las pruebas técnicas que sí fueron ejecutadas con datos sintéticos. La evaluación institucional queda identificada como trabajo futuro y requiere acceso autorizado a los expedientes, definición de criterios con los especialistas y análisis independiente de las etapas extractiva y generativa. Tampoco se documentan una prueba de concurrencia para la inferencia ni una distribución representativa de los tiempos de respuesta.

Capítulo 6

Resultados obtenidos

6.1. Resumen de resultados

La Tabla 6.1 reúne los defectos abiertos que dejaron las pruebas, con la acción que resuelve cada uno.

Tabla 6.1: Defectos abiertos y acción correctiva

Prueba	Defecto	Severidad	Acción
SEG-05	Secretos en texto plano en el repositorio	Alta	Rotarlos, pasarlos a variables de entorno y depurar el historial
CON-05	Falta el encabezado HSTS	Media	Agregar `Strict-Transport-Security` en el servidor seguro del proxy
SEG-03	La descarga y restauración de respaldos no valida la ruta	Baja	Normalizar la ruta y exigir que quede dentro de la carpeta de respaldos
SEG-09	Restaurar sin confirmación responde 500	Baja	Responder 400 desde el manejador global
MAN-01	Cuatro violaciones obligatorias de estilo	Baja	Corregir las cuatro líneas

Los resultados registrados respaldan el correcto funcionamiento de las reglas cubiertas por la ejecución inicial de 364 pruebas unitarias y determinadas integraciones verificadas en el entorno descrito. Sin embargo, las pruebas unitarias no equivalen a una validación completa de los flujos de extremo a extremo. La automatización con Playwright, la medición de cobertura, varias verificaciones dinámicas de seguridad y confidencialidad, las pruebas de carga y la aceptación formal permanecen pendientes o solo parcialmente verificadas. Los ocho casos adicionales de resiliencia mencionados en la sección de pruebas unitarias tampoco deben sumarse a las 364 pruebas iniciales sin incorporar su resultado de ejecución correspondiente.

La protección de la información requiere atención prioritaria. El hallazgo SEG-05 identifica secretos expuestos en archivos versionados; mientras no se roten y retiren, no debe declararse completamente satisfecho el criterio de seguridad. Asimismo, los resultados de inteligencia artificial do-

cumentan el funcionamiento de los servicios y el comportamiento de los experimentos sintéticos, pero no acreditan todavía calidad generalizada sobre expedientes institucionales. La validación con expedientes reales y personal de la Defensoría no se completó debido a las restricciones de tiempo del proyecto; queda registrada como trabajo futuro, no como una prueba aprobada ni como una condición que invalide las verificaciones técnicas ya realizadas. El estado final de las pruebas debe describirse, por tanto, como una validación parcial con resultados aprobados, hallazgos abiertos y actividades pendientes, sin extrapolar esos resultados a condiciones que no fueron ensayadas.

6.2. Evaluación experimental de los componentes de inteligencia artificial

La evaluación de antecedentes se organizó en consultas sintéticas con referencias de relevancia y casos contrastivos. Se consideraron métricas de recuperación y ordenamiento, entre ellas Precision@k, Recall@k, MRR y nDCG@k. Se preparó una exploración de ponderaciones de RRF del 0 al 100 por ciento para cada recuperador, manteniendo la suma de pesos constante. La configuración final elegida para la plataforma fue 75 % TF-IDF y 25 % MiniLM. Esta elección debe interpretarse como una decisión de compromiso: en las 200 quejas extensas alcanzó un P@5 de 52.0 %, próximo al 52.3 % de 90/10; en las 15 consultas contrastivas alcanzó un R@10 de 13.3 %, por lo que no puede afirmarse que funcione igual de bien ante paráfrasis complejas. La selección se realizó a partir de las pruebas sintéticas disponibles y de las necesidades de integración del prototipo, sin considerar estos resultados una validación definitiva de su desempeño institucional. No fue posible completar una validación con expedientes reales ni una revisión formal de los resultados por personal de la Defensoría dentro del tiempo disponible para el Trabajo Terminal. Asimismo, el protocolo de separación entre datos de ajuste y de evaluación final requiere documentarse con mayor detalle para establecer la reproducibilidad de las comparaciones. Los resultados experimentales se presentan en el capítulo de pruebas y sus anexos.

En la verificación de infraestructura se observó un índice de 1 210 registros. En una actualización sin modificaciones de documentos se reutilizaron 1 210 representaciones almacenadas y no fue necesario recalcularlas. Para el servicio de resúmenes se ejecutó una solicitud sintética que obtuvo respuesta HTTP 200 en 26.3 segundos. Esta medición es un caso de prueba y no constituye una garantía de latencia para cualquier entrada.

La revisión de dicha salida identificó omisiones de hechos presentes en el texto de entrada, incluidas fechas y un cambio de calificación. Con la evidencia recopilada no fue posible establecer si esas omisiones se produjeron durante la selección extractiva basada en MMR, durante la reformulación con Qwen3 o por la interacción entre ambas etapas. Una evaluación técnica por etapas puede realizarse con narrativas sintéticas controladas comparando la entrada original, la captura extractiva y el borrador generado. Sin embargo, la evaluación sistemática de fidelidad y utilidad de los resúmenes para el procedimiento institucional requeriría incorporar expedientes reales debidamente autorizados y criterios de revisión acordados con personal de la Defensoría. Esta validación institucional no se completó por las restricciones de tiempo del Trabajo Terminal. Por tanto, las pruebas realizadas verifican el funcionamiento del componente e identifican limitaciones observadas, pero no acreditan su calidad general en casos reales.

6.3. Estado de avance por componente

La Tabla 6.2 presenta el balance de lo implementado al cierre de esta etapa. Se incluye de forma deliberada la columna de lo no implementado, porque el valor de este balance para quien retome el proyecto está en lo que falta, no en lo que ya está.

Tabla 6.2: Estado de avance por componente al cierre de la etapa

Componente	Estado	Observaciones
Portal del quejoso	Operativo	Los diecisiete requerimientos funcionales del actor están implementados y desplegados
Panel de revisión	Operativo	Los trece requerimientos del actor de recepción están implementados
Consola de administración	Operativo	Los nueve requerimientos de administración están implementados
Paneles de Primer Contacto y Subdefensoría	Operativos	Disponen de interfaces institucionales; su cobertura debe contrastarse con los casos de uso definitivos
Búsqueda de antecedentes	Integrada	Recuperación híbrida disponible para Primer Contacto, con revisión humana de los resultados
Generación de resúmenes	Integrada, sin validación institucional	Captura extractiva y edición con Qwen3; probado con narrativas sintéticas. No se completó su evaluación con expedientes reales y personal de la Defensoría por limitaciones de tiempo; los borradores requieren revisión humana
Cierre de sesión por inactividad	Pendiente	La expiración del token limita la ventana de exposición, pero no equivale a un cierre por inactividad
Automatización integral de pruebas	Parcial	Se reportaron 364 pruebas unitarias aprobadas y se prepararon ocho casos adicionales de resiliencia; continúan pendientes la automatización integral de recorridos y verificaciones de sistema
Corrección de hallazgos de análisis estático	Pendiente	Las vulnerabilidades de neutralización de entradas y de generación pseudoaleatoria identificadas requieren remediación prioritaria
Separación de los cortafuegos por servidor	Pendiente	Ambos servidores comparten el mismo grupo de reglas; no hay exposición real hoy, pero conviene separarlos

Capítulo 7

Trabajo a futuro y conclusiones

7.1. Trabajo a futuro

[Pendiente: Líneas de trabajo a futuro de la plataforma.]

7.2. Conclusiones

[Pendiente: Conclusiones del Trabajo Terminal.]

Anexo A

Base de datos y diccionario de datos

Este anexo documenta de forma completa la base de datos de la plataforma, descrita en forma resumida en la Sección 3.9. Se presentan la organización general del esquema, los diagramas entidad-relación de cada módulo y el diccionario de datos de las 29 tablas que lo conforman.

A.1. Organización del esquema

La información operativa se almacena en una base de datos PostgreSQL 16 (`defensoria_db`). Las tablas no se crean mediante guiones manuales: cada microservicio declara sus entidades con la especificación de persistencia de Java y el mapeador objeto-relacional las crea o actualiza al arrancar. Por ello, el esquema que aquí se documenta se obtuvo directamente de las entidades del código fuente de los microservicios.

Cada tabla tiene un microservicio responsable de su escritura. Algunas tablas, como `quejas` o `personal_administrativo`, son consultadas por varios servicios mediante entidades independientes que apuntan a la misma tabla física. Las relaciones entre tablas de servicios distintos no se declaran como llaves foráneas, sino como *referencias lógicas*: el registro hijo guarda el folio o el identificador del registro padre y la integridad se verifica en la lógica del servicio. Esta decisión mantiene independientes los microservicios, a cambio de que la base de datos no impida por sí sola una referencia inválida entre módulos. Algunas referencias lógicas utilizan el correo electrónico en lugar de un identificador; es el caso de las notificaciones, la bitácora de acciones y las plantillas, que guardan el correo del destinatario o de la persona del personal que realizó la acción. La tabla `preguntas_chatbot` es la única que no se relaciona con ninguna otra.

En los diagramas y en el diccionario se emplea la siguiente notación:

- **PK:** llave primaria.
- **FK:** llave foránea declarada en la base de datos (línea continua en los diagramas).
- **RL:** referencia lógica a otra tabla, sin llave foránea declarada (línea discontinua en los diagramas).
- **U:** restricción de unicidad.
- **Nulo:** indica si la columna admite valores nulos.

La Tabla A.1 resume las tablas por módulo y su microservicio responsable.

Tabla A.1: Tablas de la base de datos por módulo

Tabla	Servicios	Contenido
Núcleo de quejas		
`acuerdos_conciliacion`	revision-service, queja-service, primer-contacto-service	Acuerdos de conciliación propuestos por la Defensoría y la respuesta del quejoso.
`notificaciones`	notificaciones-service	Avisos persistidos para cada destinatario, con su estado de lectura.
`queja_evidencias`	queja-service	Archivos de evidencia adjuntos a una queja, almacenados con su contenido binario.
`queja_tutores`	queja-service	Datos del tutor o adulto responsable cuando el quejoso es menor de edad; relación uno a uno con la queja.
`quejas`	queja-service, revision-service, primer-contacto-service, subdefensoria-service	Registro central de cada queja: folio, identidad del quejoso, narrativa de los hechos, persona señalada, estatus y datos del flujo de recepción (validación, rechazo y turnado). Es la tabla de la que parte todo el expediente.
`usuarios`	auth-service, queja-service	Cuentas de seguimiento de los quejosos: identidad institucional, credencial cifrada, datos de contacto y código de recuperación.
Primer Contacto		
`antecedentes_primer_contacto`	primer-contacto-service	Antecedentes vinculados a un expediente, ya sea sugeridos por el modelo de búsqueda o agregados manualmente, con la decisión del analista.
`citas_primer_contacto`	primer-contacto-service	Citas programadas con el quejoso o con la persona señalada durante el análisis, con su estado y la respuesta de la persona citada.
`dictamenes_primer_contacto`	primer-contacto-service	Dictamen de competencia del expediente (procedente o improcedente) con su justificación.
`evidencias_primer_contacto`	primer-contacto-service	Referencias a las evidencias disponibles en el expediente de análisis.
`expedientes_primer_contacto`	primer-contacto-service	Expediente de análisis que se crea cuando Recepción turna una queja; concentra el estado del análisis, el analista asignado y el vínculo con Subdefensoría.
`instancias_remision`	catalogo-service, primer-contacto-service	Catálogo de instancias a las que se puede remitir un asunto improcedente (Abogado General, Órgano Interno de Control, entre otras).

Tabla	Servicios	Contenido
notas_analisis	primer-contacto-service	Oficios y notas de análisis redactados por el analista dentro del expediente.
remisiones_externas	primer-contacto-service	Remisión de un expediente improcedente a la instancia competente, con su oficio y estado de envío.
resumenes_queja	primer-contacto-service	Resumen de la queja generado por el modelo de lenguaje, guardado la primera vez que el analista lo solicita.
solicitudes_denunciado	primer-contacto-service	Solicitudes enviadas a la persona señalada para que rinda su versión de los hechos.
Persona señalada		
respuesta_denunciado_archivos	denunciado-service	Archivos de evidencia que acompañan la respuesta de la persona señalada.
respuestas_denunciado	denunciado-service	Versión de los hechos rendida por la persona señalada, ya sea capturada por ella misma o registrada por el analista.
Subdefensoría		
acuerdos_conclusion	subdefensoria-service	Acuerdo de conciliación y de conclusión con el que se cierra un expediente de investigación, junto con la respuesta del quejoso.
expedientes_investigacion	subdefensoria-service	Expediente de investigación que se crea cuando Primer Contacto dictamina una queja como procedente; registra el abogado asignado, la etapa y la prioridad.
oficios_informacion	subdefensoria-service	Oficios de solicitud de información enviados a las unidades, con su plazo y fecha límite.
recordatorios_urgencia	subdefensoria-service	Recordatorios enviados cuando una unidad no responde un oficio dentro del plazo.
respuestas_externas	subdefensoria-service	Respuestas recibidas de las unidades a los oficios de solicitud de información.
respuestas_externas_archivos	subdefensoria-service	Archivo digital asociado a la respuesta de una unidad.
Administración y catálogos		
bitacora_acciones	admin-service	Bitácora de auditoría de las acciones administrativas: usuario, acción, dirección de origen y fecha.
dependencias	catalogo-service	Catálogo jerárquico de dependencias y unidades académicas del Instituto, con su titular y correo de contacto.
personal_administrativo	admin-service, revision-service, primer-contacto-service	Cuentas del personal de la Defensoría con su rol, estado de la cuenta y último acceso.

Tabla	Servicios	Contenido
`plantillas_documentos`	admin-service	Plantillas de los oficios y documentos que genera la plataforma.
`preguntas_chatbot`	chatbot-service	Preguntas y respuestas del menú de ayuda del portal público.

A.2. Módulo: Núcleo de quejas

Las figuras de esta sección muestran el diagrama entidad-relación del módulo con todas sus columnas, divididas en grupos de tablas para facilitar su lectura. Las tablas en gris pertenecen a otros grupos o módulos y se incluyen solo para mostrar las relaciones.

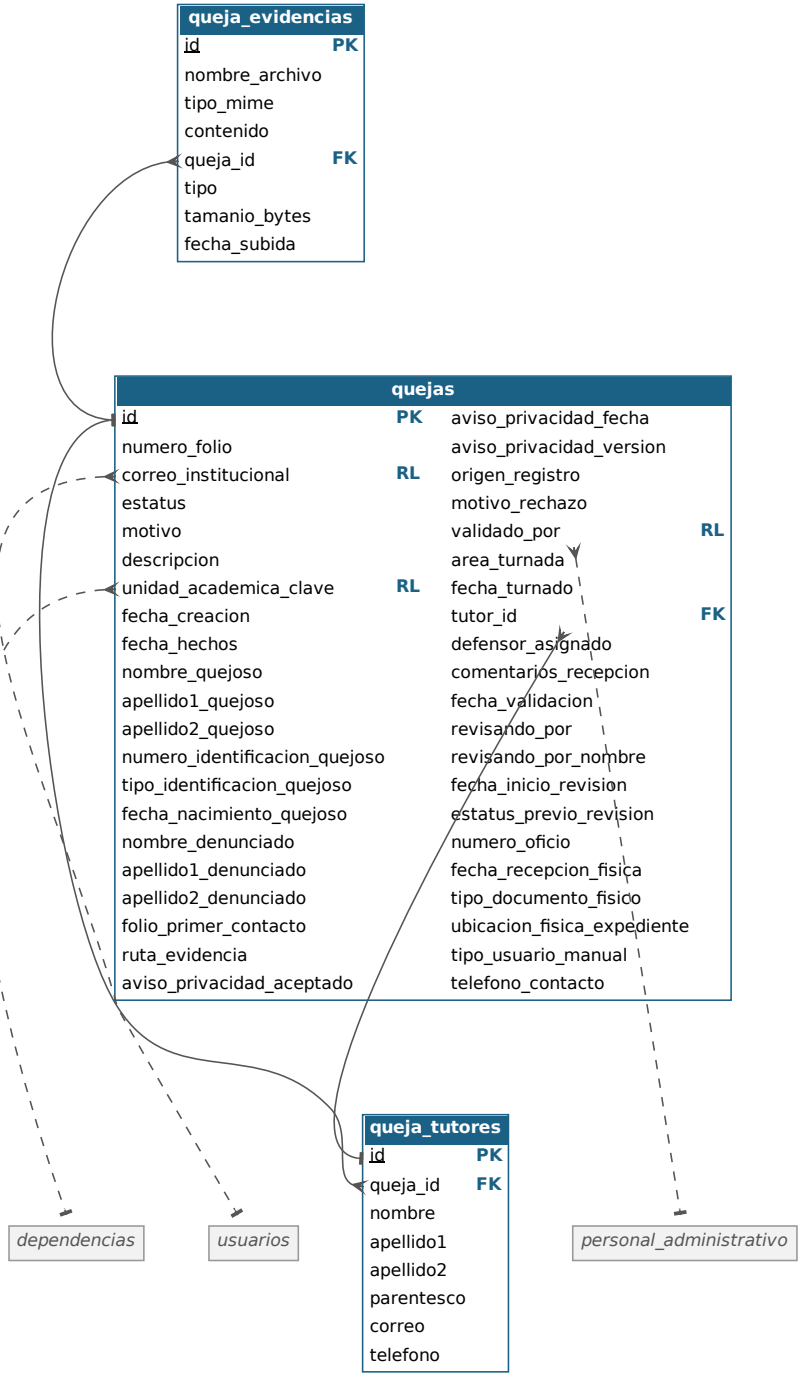


Figura A.1: Diagrama entidad-relación: `quejas`, `queja_tutores`, `queja_evidencias`

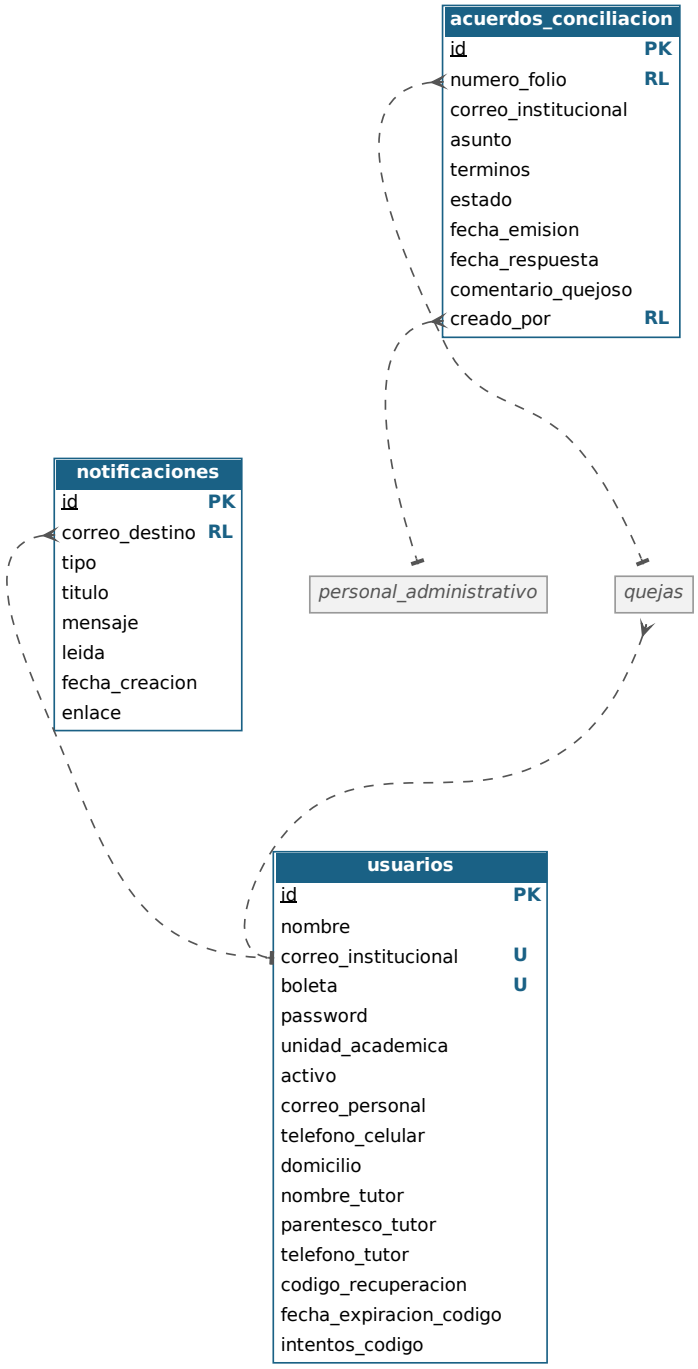


Figura A.2: Diagrama entidad-relación: `usuarios`, `acuerdos_conciliacion`, `notificaciones`

A.2.1. Tabla `acuerdos_conciliacion`

Acuerdos de conciliación propuestos por la Defensoría y la respuesta del quejoso. Servicio responsable: revision-service, queja-service, primer-contacto-service.

Tabla A.2: Diccionario de datos de la tabla `acuerdos_conciliacion`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`numero_folio`	VARCHAR(255)	No	RL	Folio de la queja a la que se dirige el acuerdo.
`correo_institucional`	VARCHAR(255)	No		Correo del quejoso destinatario; solo él puede responder.
`asunto`	VARCHAR(255)	No		Asunto o tema del documento.
`terminos`	TEXT	No		Términos del acuerdo.
`estado`	VARCHAR(255)	No		Estado del acuerdo (pendiente, aceptado o rechazado).
`fecha_emision`	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de emisión.
`fecha_respuesta`	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de la respuesta.
`comentario_quejoso`	TEXT	Sí		Comentario del quejoso al responder.
`creado_por`	VARCHAR(255)	Sí	RL	Usuario que creó el registro.

A.2.2. Tabla `notificaciones`

Avisos persistidos para cada destinatario, con su estado de lectura. Servicio responsable: notificaciones-service.

Tabla A.3: Diccionario de datos de la tabla `notificaciones`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`correo_destino`	VARCHAR(255)	No	RL	Correo electrónico del destinatario.
`tipo`	VARCHAR(255)	No		Tipo de aviso.
`titulo`	VARCHAR(255)	No		Título del aviso.
`mensaje`	TEXT	Sí		Texto del aviso.
`leida`	BOOLEAN	No		Indica si el aviso ya fue leído.
`fecha_creacion`	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de creación del registro.
`enlace`	VARCHAR(255)	Sí		Enlace de la plataforma relacionado con el aviso.

A.2.3. Tabla `queja_evidencias`

Archivos de evidencia adjuntos a una queja, almacenados con su contenido binario. Servicio responsable: queja-service.

Tabla A.4: Diccionario de datos de la tabla `queja_evidencias`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`nombre_archivo`	VARCHAR(255)	No		Nombre original del archivo.
`tipo_mime`	VARCHAR(255)	Sí		Tipo MIME del archivo.
`contenido`	BYTEA	No		Contenido binario del archivo.
`queja_id`	BIGINT	No	FK	Queja a la que pertenece el registro.
`tipo`	VARCHAR(20)	Sí		Clasificación del archivo (evidencia o identificación).
`tamanio_bytes`	BIGINT	Sí		Tamaño del archivo en bytes.
`fecha_subida`	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora en que se subió el archivo.

A.2.4. Tabla `queja_tutores`

Datos del tutor o adulto responsable cuando el quejoso es menor de edad; relación uno a uno con la queja. Servicio responsable: queja-service.

Tabla A.5: Diccionario de datos de la tabla `queja_tutores`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`queja_id`	BIGINT	No	FK	Queja a la que pertenece el registro.
`nombre`	VARCHAR(255)	Sí		Nombre del tutor.
`apellido1`	VARCHAR(255)	Sí		Primer apellido.
`apellido2`	VARCHAR(255)	Sí		Segundo apellido.
`parentesco`	VARCHAR(255)	Sí		Parentesco con el quejoso.
`correo`	VARCHAR(255)	Sí		Correo del tutor.
`telefono`	VARCHAR(255)	Sí		Teléfono del tutor.

A.2.5. Tabla `quejas`

Registro central de cada queja: folio, identidad del quejoso, narrativa de los hechos, persona señalada, estatus y datos del flujo de recepción (validación, rechazo y turnado). Es la tabla de la que parte todo el expediente. Servicio responsable: queja-service, revision-service, primer-contacto-service, subdefensoria-service.

Tabla A.6: Diccionario de datos de la tabla `quejas`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`numero_folio`	VARCHAR(255)	No		Folio de seguimiento que se entrega al quejoso.
`correo_institucional`	VARCHAR(255)	No	RL	Correo del quejoso; junto con el folio permite consultar la queja y activar la cuenta.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
estatus	VARCHAR(255)	Sí		Estatus de la queja (RECIBIDA, EN_VALIDACION, RECHAZADA, TURNADA, entre otros).
motivo	VARCHAR(255)	No		Motivo de la queja.
descripcion	TEXT	Sí		Narrativa de los hechos redactada por el quejoso.
unidad_academica_clave	VARCHAR(255)	Sí	RL	Clave de la unidad académica involucrada, tomada del catálogo.
fecha_creacion	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora en que se registró la queja.
fecha_hechos	DATE	Sí		Fecha en que ocurrieron los hechos.
nombre_quejoso	VARCHAR(255)	Sí		Nombre del quejoso.
apellido1_quejoso	VARCHAR(255)	Sí		Primer apellido del quejoso.
apellido2_quejoso	VARCHAR(255)	Sí		Segundo apellido del quejoso.
numero_identificacion_quejoso	VARCHAR(255)	Sí		Número de boleta o de empleado del quejoso.
tipo_identificacion_quejoso	VARCHAR(255)	Sí		Tipo de identificación del quejoso.
fecha_nacimiento_quejoso	DATE	Sí		Fecha de nacimiento del quejoso, usada para identificar a menores de edad.
nombre_denunciado	VARCHAR(255)	Sí		Nombre de la persona señalada.
apellido1_denunciado	VARCHAR(255)	Sí		Primer apellido de la persona señalada.
apellido2_denunciado	VARCHAR(255)	Sí		Segundo apellido de la persona señalada.
folio_primer_contacto	VARCHAR(255)	Sí		Folio asignado en Primer Contacto.
ruta_evidencia	VARCHAR(255)	Sí		Ruta de la evidencia principal de la queja.
aviso_privacidad_aceptado	BOOLEAN	Sí		Indica si se aceptó el aviso de privacidad.
aviso_privacidad_fecha	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de aceptación del aviso de privacidad.
aviso_privacidad_version	VARCHAR(255)	Sí		Versión del aviso de privacidad aceptada.
origen_registro	VARCHAR(255)	Sí		Punto de acceso por el que ingresó la queja (público, autenticado o manual).
motivo_rechazo	TEXT	Sí		Motivos y observaciones del rechazo.
validado_por	VARCHAR(255)	Sí	RL	Correo de la persona de Recepción que validó la queja.
area_turnada	VARCHAR(255)	Sí		Área a la que Recepción turnó la queja.
fecha_turnado	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora del turnado.
tutor_id	BIGINT	Sí	FK	Tutor asociado a la queja, cuando el quejoso es menor de edad.
defensor_asignado	VARCHAR(255)	Sí		Defensor o analista al que se asignó la queja al turnarla.
comentarios_recepcion	TEXT	Sí		Comentarios de Recepción al turnar la queja.
fecha_validacion	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de la validación por Recepción.
revisando_por	VARCHAR(255)	Sí		Correo de la persona de Recepción que tiene tomada la queja.
revisando_por_nombre	VARCHAR(255)	Sí		Nombre de la persona de Recepción que tiene tomada la queja.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
fecha_inicio_revision	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora en que Recepción tomó la queja para revisarla.
estatus_previo_revision	VARCHAR(255)	Sí		Estatus que tenía la queja antes de que Recepción la tomara.
numero_oficio	VARCHAR(255)	Sí		Número del oficio.
fecha_recepcion_fisica	DATE	Sí		Fecha de recepción del documento físico.
tipo_documento_fisico	VARCHAR(255)	Sí		Tipo del documento físico recibido.
ubicacion_fisica_expediente	VARCHAR(255)	Sí		Ubicación física del expediente en papel.
tipo_usuario_manual	VARCHAR(255)	Sí		Tipo de usuario capturado en el registro manual.
telefono_contacto	VARCHAR(255)	Sí		Teléfono de contacto del quejoso.

A.2.6. Tabla `usuarios`

Cuentas de seguimiento de los quejosos: identidad institucional, credencial cifrada, datos de contacto y código de recuperación. Servicio responsable: auth-service, queja-service.

Tabla A.7: Diccionario de datos de la tabla `usuarios`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
nombre	VARCHAR(255)	No		Nombre completo del quejoso.
correo_institucional	VARCHAR(255)	No	U	Correo institucional del titular del registro.
boleta	VARCHAR(255)	No	U	Número de boleta o de empleado del usuario.
password	VARCHAR(255)	Sí		Contraseña cifrada mediante función de resumen.
unidad_academica	VARCHAR(255)	Sí		Unidad académica del quejoso.
activo	BOOLEAN	Sí		Indica si la cuenta está activada.
correo_personal	VARCHAR(255)	Sí		Correo personal del quejoso.
telefono_celular	VARCHAR(255)	Sí		Teléfono celular del quejoso.
domicilio	TEXT	Sí		Domicilio del quejoso.
nombre_tutor	VARCHAR(255)	Sí		Nombre del tutor del quejoso.
parentesco_tutor	VARCHAR(255)	Sí		Parentesco del tutor con el quejoso.
telefono_tutor	VARCHAR(255)	Sí		Teléfono del tutor.
codigo_recuperacion	VARCHAR(255)	Sí		Código de seis dígitos para restablecer la contraseña.
fecha_expiracion_codigo	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de expiración del código de recuperación.
intentos_codigo	INTEGER	Sí		Número de intentos fallidos con el código de recuperación.

A.3. Módulo: Primer Contacto

Las figuras de esta sección muestran el diagrama entidad-relación del módulo con todas sus columnas, divididas en grupos de tablas para facilitar su lectura. Las tablas en gris pertenecen a otros grupos o módulos y se incluyen solo para mostrar las relaciones.

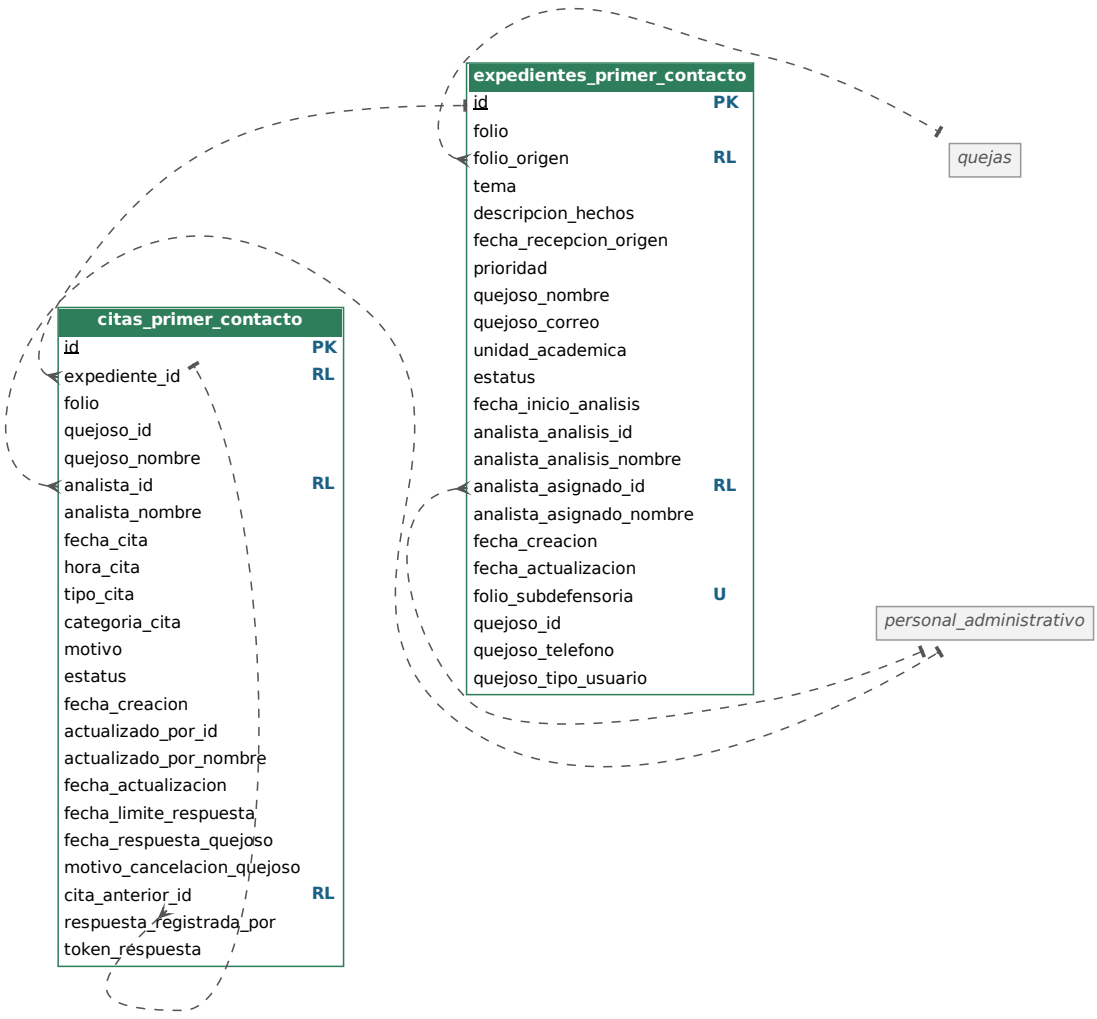


Figura A.3: Diagrama entidad-relación: `expedientes_primer_contacto`, `citas_primer_contacto`

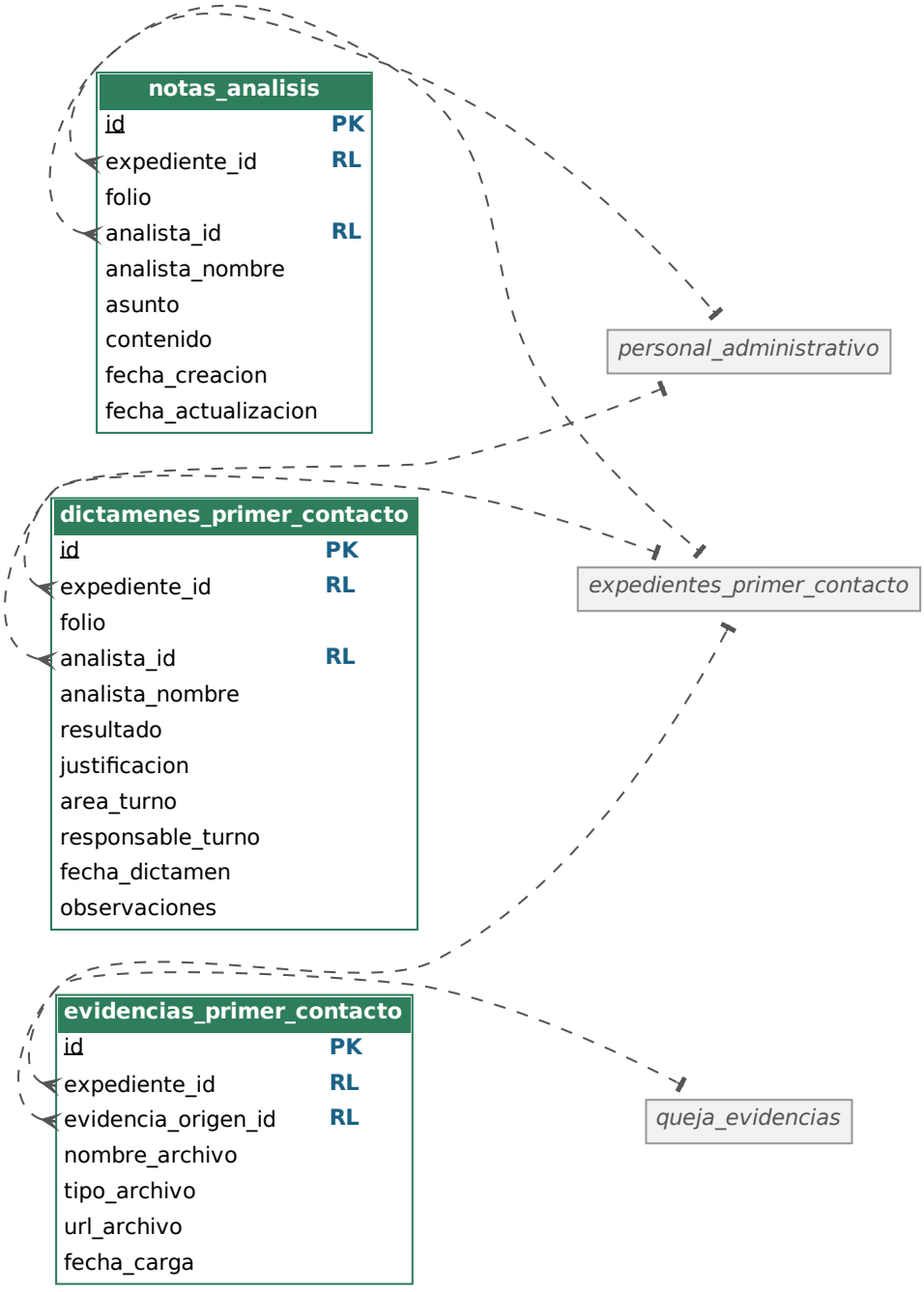


Figura A.4: Diagrama entidad-relación: `dictamenes_primer_contacto`, `notas_analisis`, `evidencias_primer_contacto`

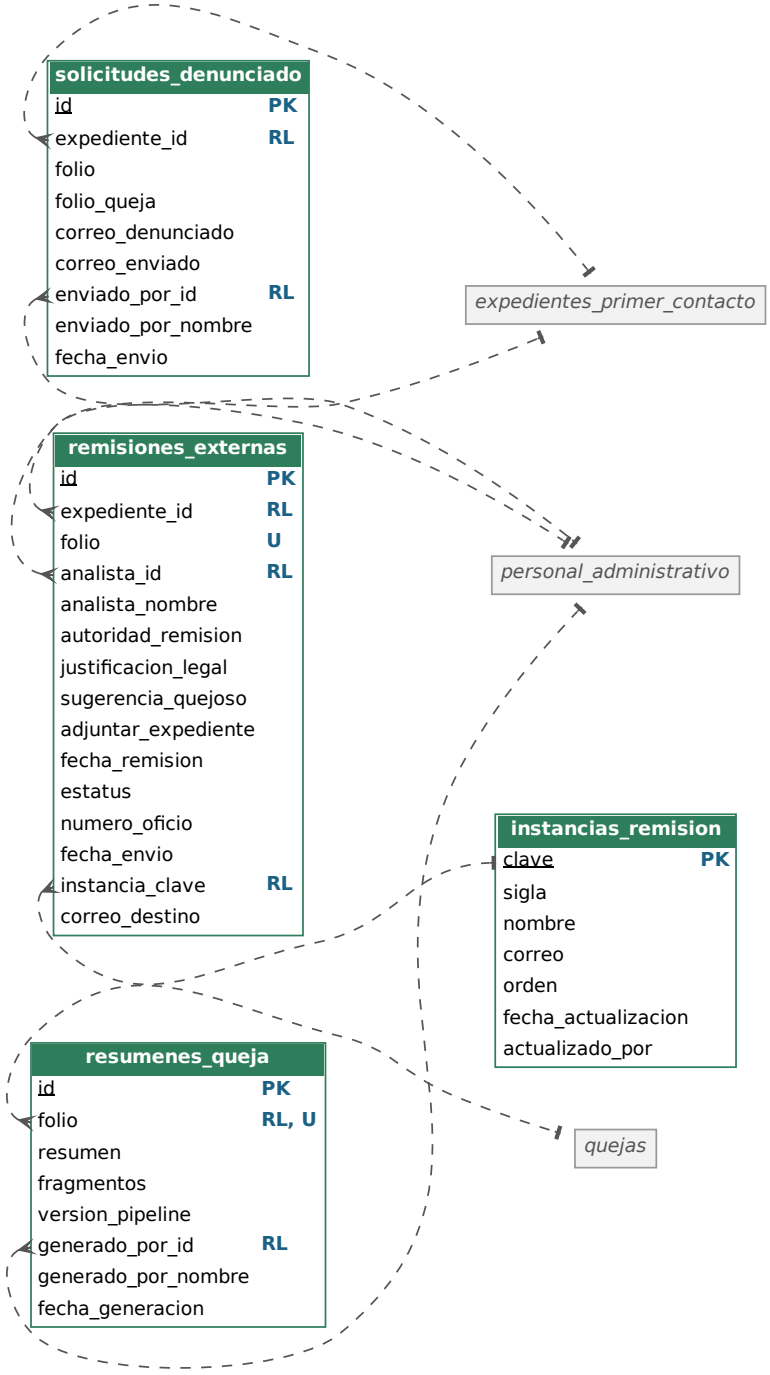


Figura A.5: Diagrama entidad-relación: `remisiones_externas`, `instancias_remision`, `solicitudes_denunciado`, `resumenes_queja`

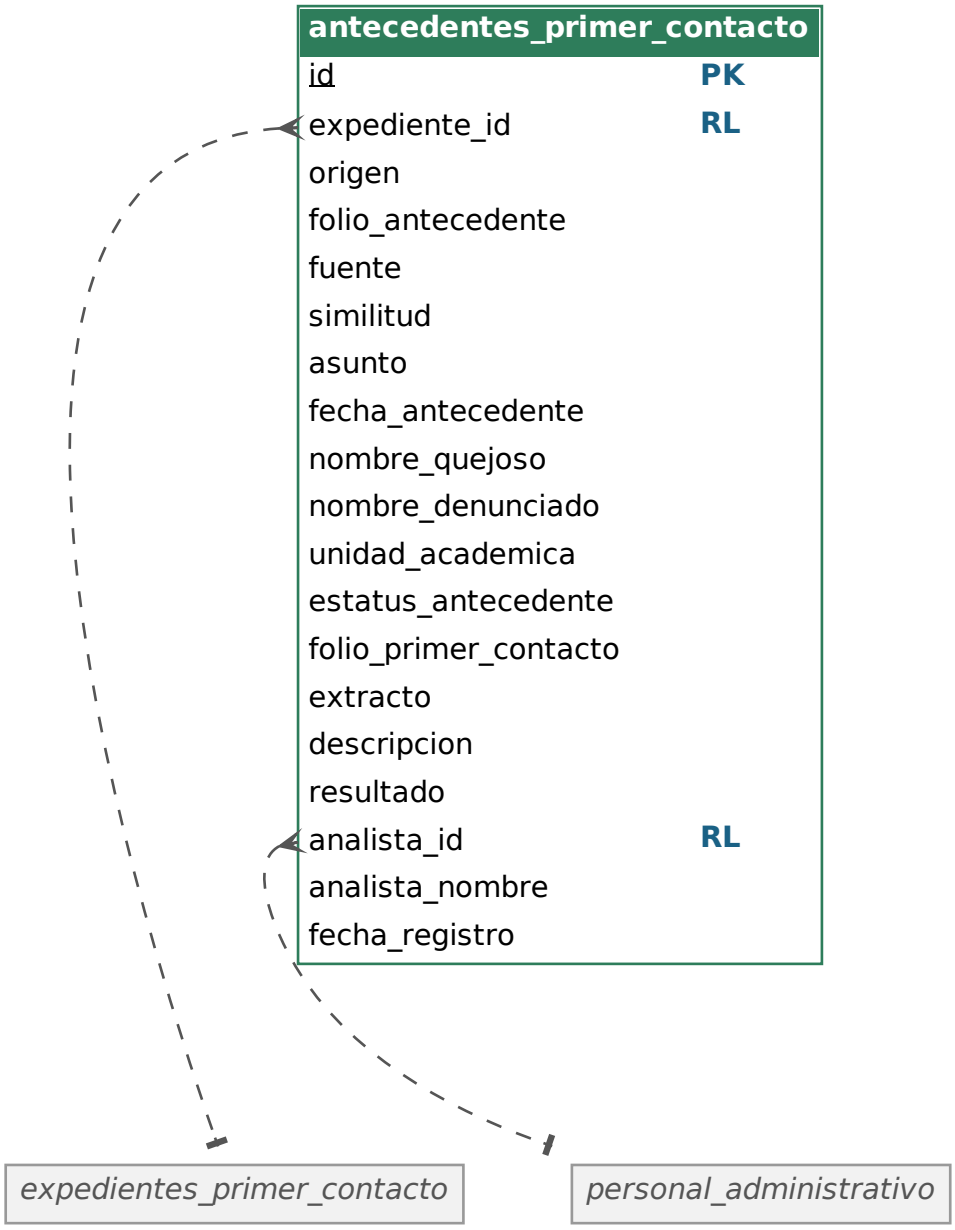


Figura A.6: Diagrama entidad-relación: `antecedentes_primer_contacto`

A.3.1. Tabla `antecedentes_primer_contacto`

Antecedentes vinculados a un expediente, ya sea sugeridos por el modelo de búsqueda o agregados manualmente, con la decisión del analista. Servicio responsable: primer-contacto-service.

Tabla A.8: Diccionario de datos de la tabla `antecedentes_primer_contacto`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`expediente_id`	BIGINT	No	RL	Expediente al que pertenece el registro.
`origen`	VARCHAR(20)	No		Cómo se vinculó el antecedente (sugerido por el modelo o agregado manualmente).
`folio_antecedente`	VARCHAR(60)	No		Folio del expediente antecedente.
`fuente`	VARCHAR(30)	No		Fuente del antecedente (base vigente o histórica).
`similitud`	INTEGER	Sí		Porcentaje de similitud reportado por el modelo de antecedentes.
`asunto`	VARCHAR(500)	Sí		Asunto o tema del documento.
`fecha_antecedente`	VARCHAR(30)	Sí		Fecha del expediente antecedente.
`nombre_quejoso`	VARCHAR(300)	Sí		Nombre del quejoso.
`nombre_denunciado`	VARCHAR(300)	Sí		Nombre de la persona señalada.
`unidad_academica`	VARCHAR(60)	Sí		Unidad académica relacionada.
`estatus_antecedente`	VARCHAR(50)	Sí		Estatus del expediente antecedente al momento de vincularlo.
`folio_primer_contacto`	VARCHAR(50)	Sí		Folio asignado en Primer Contacto.
`extracto`	TEXT	Sí		Fragmento del antecedente que coincide con la queja.
`descripcion`	TEXT	Sí		Narrativa del expediente antecedente.
`resultado`	VARCHAR(50)	Sí		Decisión del analista sobre el antecedente.
`analista_id`	BIGINT	No	RL	Identificador del analista que registró el elemento.
`analista_nombre`	VARCHAR(150)	Sí		Nombre del analista que registró el elemento.
`fecha_registro`	TIMESTAMP	No		Fecha y hora del registro.

A.3.2. Tabla `citas_primer_contacto`

Citas programadas con el quejoso o con la persona señalada durante el análisis, con su estado y la respuesta de la persona citada. Servicio responsable: primer-contacto-service.

Tabla A.9: Diccionario de datos de la tabla `citas_primer_contacto`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`expediente_id`	BIGINT	No	RL	Expediente al que pertenece el registro.
`folio`	VARCHAR(50)	No		Folio del expediente de Primer Contacto.
`quejoso_id`	BIGINT	Sí		Identificador de la cuenta del quejoso, si existe.
`quejoso_nombre`	VARCHAR(150)	Sí		Nombre del quejoso.
`analista_id`	BIGINT	No	RL	Identificador del analista que registró el elemento.
`analista_nombre`	VARCHAR(150)	Sí		Nombre del analista que registró el elemento.
`fecha_cita`	DATE	No		Fecha de la cita.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
hora_cita	TIME	No		Hora de la cita.
tipo_cita	VARCHAR(50)	No		Tipo de cita (comparecencia, revisión de documentos o seguimiento).
categoria_cita	VARCHAR(30)	Sí		Persona con la que se agenda la cita (quejoso o persona señalada).
motivo	TEXT	No		Motivo de la cita.
estatus	VARCHAR(50)	No		Estado de la cita (programada, confirmada, reagendada, cancelada, etc.).
fecha_creacion	TIMESTAMP	No		Fecha y hora de creación del registro.
actualizado_por_id	BIGINT	Sí		Identificador del usuario que realizó la última actualización.
actualizado_por_nombre	VARCHAR(150)	Sí		Nombre del usuario que realizó la última actualización.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de la última actualización.
fecha_limite_respuesta	TIMESTAMP	Sí		Fecha límite para que la persona citada responda.
fecha_respuesta_quejoso	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de la respuesta del quejoso.
motivo_cancelacion_quejoso	TEXT	Sí		Motivo por el que la persona citada canceló.
cita_anterior_id	BIGINT	Sí	RL	Cita original cuando la actual es una reprogramación.
respuesta_registrada_por	VARCHAR(20)	Sí		Quién registró la respuesta (la persona citada o el analista).
token_respuesta	VARCHAR(64)	Sí		Token del enlace con el que la persona responde sin iniciar sesión.

A.3.3. Tabla `dictamenes_primer_contacto`

Dictamen de competencia del expediente (procedente o improcedente) con su justificación. Servicio responsable: primer-contacto-service.

Tabla A.10: Diccionario de datos de la tabla `dictamenes_primer_contacto`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
expediente_id	BIGINT	No	RL	Expediente al que pertenece el registro.
folio	VARCHAR(50)	No		Folio del expediente de Primer Contacto.
analista_id	BIGINT	No	RL	Identificador del analista que registró el elemento.
analista_nombre	VARCHAR(150)	Sí		Nombre del analista que registró el elemento.
resultado	VARCHAR(50)	No		Sentido del dictamen (procedente o improcedente).
justificacion	TEXT	No		Justificación del dictamen.
area_turno	VARCHAR(150)	Sí		Área a la que se turna el expediente dictaminado.
responsable_turno	VARCHAR(150)	Sí		Responsable al que se turna el expediente.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
fecha_dictamen	TIMESTAMP	No		Fecha y hora del dictamen.
observaciones	TEXT	Sí		Observaciones adicionales.

A.3.4. Tabla evidencias_primer_contacto

Referencias a las evidencias disponibles en el expediente de análisis. Servicio responsable: primer-contacto-service.

Tabla A.11: Diccionario de datos de la tabla evidencias_primer_contacto

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
expediente_id	BIGINT	No	RL	Expediente al que pertenece el registro.
evidencia_origen_id	BIGINT	Sí	RL	Evidencia de la queja de la que proviene el registro.
nombre_archivo	VARCHAR(255)	Sí		Nombre original del archivo.
tipo_archivo	VARCHAR(100)	Sí		Tipo del archivo.
url_archivo	VARCHAR(1000)	Sí		Ubicación del archivo.
fecha_carga	VARCHAR(50)	Sí		Fecha de carga del archivo.

A.3.5. Tabla expedientes_primer_contacto

Expediente de análisis que se crea cuando Recepción turna una queja; concentra el estado del análisis, el analista asignado y el vínculo con Subdefensoría. Servicio responsable: primer-contacto-service.

Tabla A.12: Diccionario de datos de la tabla expedientes_primer_contacto

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
folio	VARCHAR(50)	No		Folio del expediente en Primer Contacto.
folio_origen	VARCHAR(50)	No	RL	Folio de la queja original.
tema	VARCHAR(200)	Sí		Tema o motivo de la queja.
descripcion_hechos	TEXT	Sí		Narrativa de los hechos copiada de la queja.
fecha_recepcion_origen	VARCHAR(50)	Sí		Fecha de recepción de la queja original.
prioridad	VARCHAR(30)	Sí		Prioridad del expediente (baja, media, alta o urgente).
quejoso_nombre	VARCHAR(200)	Sí		Nombre del quejoso.
quejoso_correo	VARCHAR(150)	Sí		Correo electrónico del quejoso.
unidad_academica	VARCHAR(200)	Sí		Unidad académica relacionada.
estatus	VARCHAR(40)	No		Estatus del análisis (TURNADA, EN_ANALISIS, PROCEDENTE, IMPROCEDENTE, REMITIDA, entre otros).
fecha_inicio_analisis	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora en que inició el análisis.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
analista_analisis_id	BIGINT	Sí		Identificador del analista que inició el análisis.
analista_analisis_nombre	VARCHAR(150)	Sí		Nombre del analista que inició el análisis.
analista_asignado_id	BIGINT	Sí	RL	Identificador del analista al que Recepción turnó el expediente.
analista_asignado_nombre	VARCHAR(150)	Sí		Nombre del analista asignado.
fecha_creacion	TIMESTAMP	No		Fecha y hora de creación del registro.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de la última actualización.
folio_subdefensoria	VARCHAR(50)	Sí	U	Folio del expediente de investigación en Subdefensoría.
quejoso_id	BIGINT	Sí		Identificador de la cuenta del quejoso, si existe.
quejoso_telefono	VARCHAR(30)	Sí		Teléfono del quejoso.
quejoso_tipo_usuario	VARCHAR(50)	Sí		Tipo de usuario del quejoso (alumno, personal, etc.).

A.3.6. Tabla `instancias_remision`

Catálogo de instancias a las que se puede remitir un asunto improcedente (Abogado General, Órgano Interno de Control, entre otras). Servicio responsable: catalogo-service, primer-contacto-service.

Tabla A.13: Diccionario de datos de la tabla `instancias_remision`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
clave	VARCHAR(30)	No	PK	Clave única de la instancia.
sigla	VARCHAR(60)	No		Siglas de la instancia.
nombre	VARCHAR(300)	No		Nombre de la instancia.
correo	VARCHAR(150)	Sí		Correo al que se envían las remisiones.
orden	INTEGER	No		Posición de despliegue en las listas.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de la última actualización.
actualizado_por	VARCHAR(150)	Sí		Usuario que realizó la última actualización.

A.3.7. Tabla `notas_analisis`

Oficios y notas de análisis redactados por el analista dentro del expediente. Servicio responsable: primer-contacto-service.

Tabla A.14: Diccionario de datos de la tabla `notas_analisis`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
expediente_id	BIGINT	No	RL	Expediente al que pertenece el registro.
folio	VARCHAR(50)	No		Folio del expediente de Primer Contacto.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
analista_id	BIGINT	No	RL	Identificador del analista que registró el elemento.
analista_nombre	VARCHAR(150)	Sí		Nombre del analista que registró el elemento.
asunto	VARCHAR(200)	Sí		Asunto o tema del documento.
contenido	TEXT	No		Contenido del oficio o nota.
fecha_creacion	TIMESTAMP	No		Fecha y hora de creación del registro.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de la última actualización.

A.3.8. Tabla `remisiones_externas`

Remisión de un expediente improcedente a la instancia competente, con su oficio y estado de envío. Servicio responsable: primer-contacto-service.

Tabla A.15: Diccionario de datos de la tabla `remisiones_externas`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
expediente_id	BIGINT	No	RL	Expediente al que pertenece el registro.
folio	VARCHAR(50)	No	U	Folio de la remisión.
analista_id	BIGINT	No	RL	Identificador del analista que registró el elemento.
analista_nombre	VARCHAR(150)	Sí		Nombre del analista que registró el elemento.
autoridad_remision	VARCHAR(200)	No		Autoridad o instancia a la que se remite el asunto.
justificacion_legal	TEXT	No		Fundamento legal de la remisión.
sugerencia_quejoso	TEXT	Sí		Sugerencia dirigida al quejoso sobre la instancia competente.
adjuntar_expediente	BOOLEAN	No		Indica si el expediente se adjunta al oficio de remisión.
fecha_remision	TIMESTAMP	No		Fecha y hora de la remisión.
estatus	VARCHAR(20)	Sí		Estado del envío de la remisión.
numero_oficio	VARCHAR(40)	Sí		Número del oficio.
fecha_envio	TIMESTAMP	Sí		Fecha de envío.
instancia_clave	VARCHAR(30)	Sí	RL	Clave de la instancia de remisión.
correo_destino	VARCHAR(150)	Sí		Correo electrónico del destinatario.

A.3.9. Tabla `resumenes_queja`

Resumen de la queja generado por el modelo de lenguaje, guardado la primera vez que el analista lo solicita. Servicio responsable: primer-contacto-service.

Tabla A.16: Diccionario de datos de la tabla `resumenes_queja`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`folio`	VARCHAR(50)	No	RL, U	Folio de la queja resumida.
`resumen`	TEXT	No		Texto del resumen.
`fragmentos`	TEXT	Sí		Fragmentos de la queja seleccionados en la etapa extractiva.
`version_pipeline`	VARCHAR(100)	Sí		Versión del servicio de resúmenes que generó el texto.
`generado_por_id`	BIGINT	Sí	RL	Identificador del analista que solicitó el resumen.
`generado_por_nombre`	VARCHAR(150)	Sí		Nombre del analista que solicitó el resumen.
`fecha_generacion`	TIMESTAMP	No		Fecha y hora en que se generó el resumen.

A.3.10. Tabla `solicitudes_denunciado`

Solicitudes enviadas a la persona señalada para que rinda su versión de los hechos. Servicio responsable: primer-contacto-service.

Tabla A.17: Diccionario de datos de la tabla `solicitudes_denunciado`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`expediente_id`	BIGINT	No	RL	Expediente al que pertenece el registro.
`folio`	VARCHAR(50)	No		Folio del expediente de Primer Contacto.
`folio_queja`	VARCHAR(50)	No		Folio de la queja original.
`correo_denunciado`	VARCHAR(150)	No		Correo electrónico de la persona señalada.
`correo_enviado`	BOOLEAN	No		Indica si el correo se envió correctamente.
`enviado_por_id`	BIGINT	Sí	RL	Identificador del analista que envió la solicitud.
`enviado_por_nombre`	VARCHAR(150)	Sí		Nombre del analista que envió la solicitud.
`fecha_envio`	TIMESTAMP	No		Fecha de envío.

A.4. Módulo: Persona señalada

Las figuras de esta sección muestran el diagrama entidad-relación del módulo con todas sus columnas, divididas en grupos de tablas para facilitar su lectura. Las tablas en gris pertenecen a otros grupos o módulos y se incluyen solo para mostrar las relaciones.

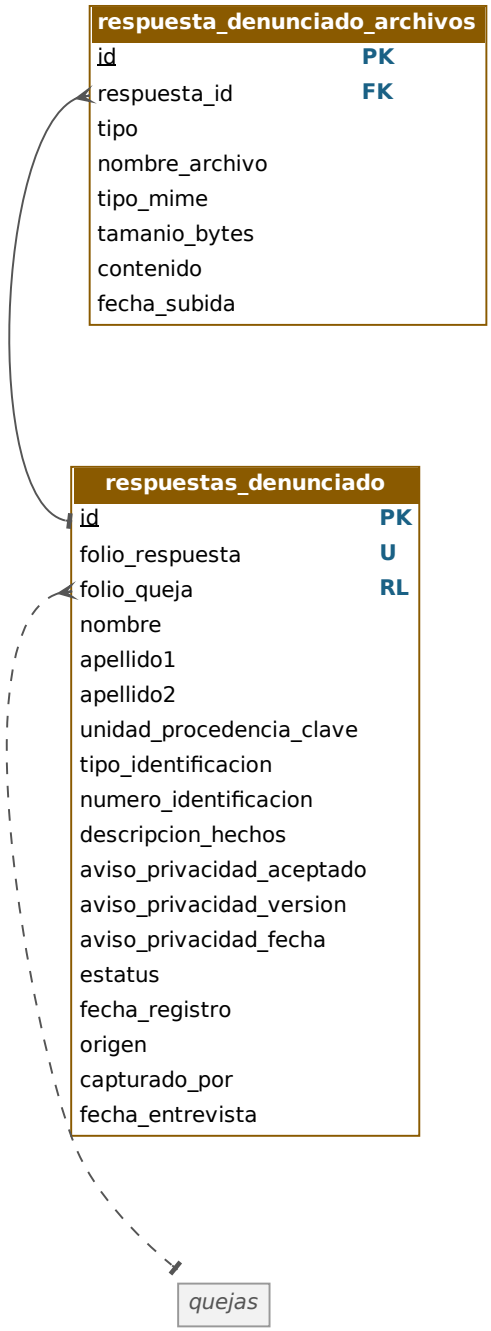


Figura A.7: Diagrama entidad-relación: `respuestas_denunciado`, `respuesta_denunciado_archivos`

A.4.1. Tabla `respuesta_denunciado_archivos`

Archivos de evidencia que acompañan la respuesta de la persona señalada. Servicio responsable: denunciado-service.

Tabla A.18: Diccionario de datos de la tabla `respuesta_denunciado_archivos`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`respuesta_id`	BIGINT	No	FK	Respuesta a la que pertenece el archivo.
`tipo`	VARCHAR(20)	No		Clasificación del archivo.
`nombre_archivo`	VARCHAR(255)	No		Nombre original del archivo.
`tipo_mime`	VARCHAR(100)	No		Tipo MIME del archivo.
`tamanio_bytes`	BIGINT	No		Tamaño del archivo en bytes.
`contenido`	BYTEA	No		Contenido binario del archivo.
`fecha_subida`	TIMESTAMP	No		Fecha y hora en que se subió el archivo.

A.4.2. Tabla `respuestas_denunciado`

Versión de los hechos rendida por la persona señalada, ya sea capturada por ella misma o registrada por el analista. Servicio responsable: denunciado-service.

Tabla A.19: Diccionario de datos de la tabla `respuestas_denunciado`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`folio_respuesta`	VARCHAR(20)	No	U	Folio único de la respuesta.
`folio_queja`	VARCHAR(20)	No	RL	Folio de la queja original.
`nombre`	VARCHAR(50)	No		Nombre de la persona señalada.
`apellido1`	VARCHAR(50)	No		Primer apellido de la persona señalada.
`apellido2`	VARCHAR(50)	Sí		Segundo apellido de la persona señalada.
`unidad_procedencia_clave`	VARCHAR(40)	No		Clave de la unidad de procedencia de la persona señalada.
`tipo_identificacion`	VARCHAR(20)	No		Tipo de identificación (boleta o número de empleado).
`numero_identificacion`	VARCHAR(10)	No		Número de identificación (boleta o número de empleado).
`descripcion_hechos`	TEXT	No		Versión de los hechos de la persona señalada.
`aviso_privacidad_aceptado`	BOOLEAN	No		Indica si se aceptó el aviso de privacidad.
`aviso_privacidad_version`	VARCHAR(10)	Sí		Versión del aviso de privacidad aceptada.
`aviso_privacidad_fecha`	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de aceptación del aviso de privacidad.
`estatus`	VARCHAR(20)	No		Estado de la respuesta.
`fecha_registro`	TIMESTAMP	No		Fecha y hora del registro.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`origen`	VARCHAR(20)	Sí		Quién capturó la respuesta (la persona señalada o el analista).
`capturado_por`	VARCHAR(120)	Sí		Analista que capturó la respuesta, si aplica.
`fecha_entrevista`	DATE	Sí		Fecha de la entrevista con la persona señalada.

A.5. Módulo: Subdefensoría

Las figuras de esta sección muestran el diagrama entidad-relación del módulo con todas sus columnas, divididas en grupos de tablas para facilitar su lectura. Las tablas en gris pertenecen a otros grupos o módulos y se incluyen solo para mostrar las relaciones.

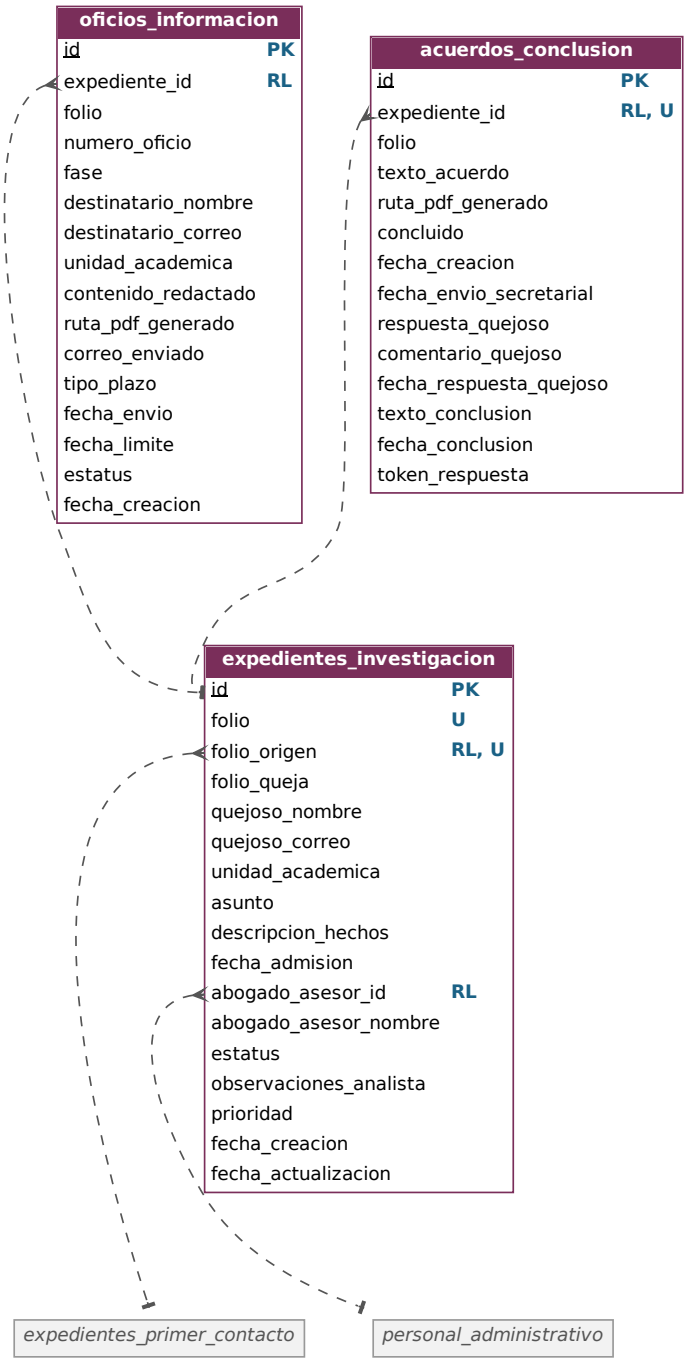


Figura A.8: Diagrama entidad-relación: `expedientes_investigacion`, `oficios_informacion`, `acuerdos_conclusion`

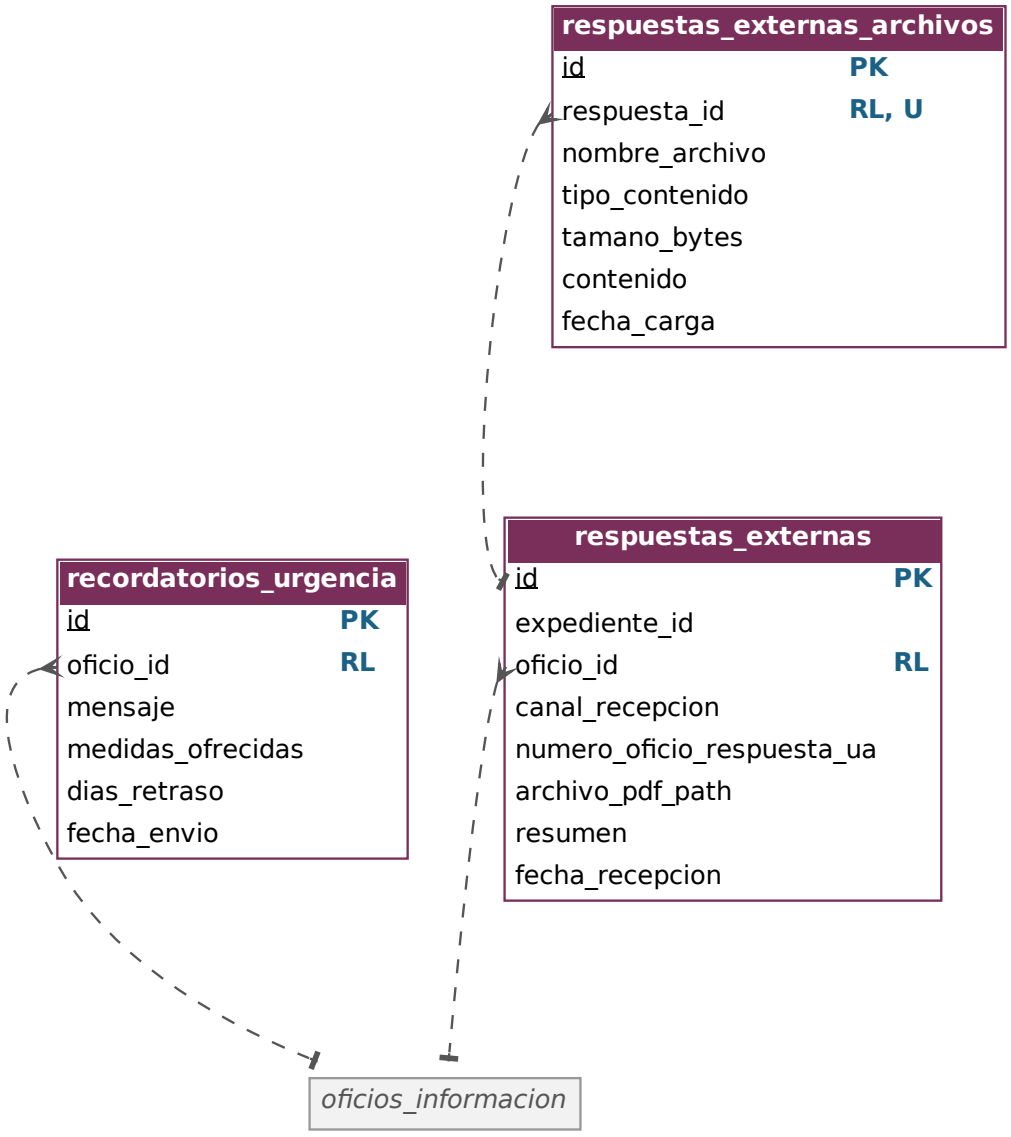


Figura A.9: Diagrama entidad-relación: `recordatorios_urgencia`, `respuestas_externas`, `respuestas_externas_archivos`

A.5.1. Tabla `acuerdos_conclusion`

Acuerdo de conciliación y de conclusión con el que se cierra un expediente de investigación, junto con la respuesta del quejoso. Servicio responsable: subdefensoria-service.

Tabla A.20: Diccionario de datos de la tabla `acuerdos_conclusion`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`expediente_id`	BIGINT	No	RL, U	Expediente al que pertenece el registro.
`folio`	VARCHAR(50)	No		Folio del expediente de investigación.
`texto_acuerdo`	TEXT	No		Texto del acuerdo de conciliación.
`ruta_pdf_generado`	VARCHAR(300)	Sí		Ruta del PDF generado.
`concluido`	BOOLEAN	No		Indica si el expediente quedó concluido.
`fecha_creacion`	TIMESTAMP	No		Fecha y hora de creación del registro.
`fecha_envio_secretarial`	TIMESTAMP	Sí		Fecha de envío del acuerdo para firma.
`respuesta_quejoso`	VARCHAR(20)	Sí		Respuesta del quejoso al acuerdo (acepta o rechaza).
`comentario_quejoso`	TEXT	Sí		Comentario del quejoso al responder.
`fecha_respuesta_quejoso`	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de la respuesta del quejoso.
`texto_conclusion`	TEXT	Sí		Texto del acuerdo de conclusión.
`fecha_conclusion`	TIMESTAMP	Sí		Fecha de conclusión del expediente.
`token_respuesta`	VARCHAR(64)	Sí		Token del enlace con el que la persona responde sin iniciar sesión.

A.5.2. Tabla `expedientes_investigacion`

Expediente de investigación que se crea cuando Primer Contacto dictamina una queja como procedente; registra el abogado asignado, la etapa y la prioridad. Servicio responsable: subdefensoria-service.

Tabla A.21: Diccionario de datos de la tabla `expedientes_investigacion`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`folio`	VARCHAR(50)	No	U	Folio del expediente en Subdefensoría.
`folio_origen`	VARCHAR(50)	No	RL, U	Folio del expediente en Primer Contacto.
`folio_queja`	VARCHAR(50)	Sí		Folio de la queja original.
`quejoso_nombre`	VARCHAR(150)	Sí		Nombre del quejoso.
`quejoso_correo`	VARCHAR(150)	Sí		Correo electrónico del quejoso.
`unidad_academica`	VARCHAR(100)	Sí		Unidad académica relacionada.
`asunto`	VARCHAR(200)	Sí		Asunto o tema del documento.
`descripcion_hechos`	TEXT	Sí		Narrativa de los hechos de la queja.
`fecha_admision`	DATE	No		Fecha en que el expediente se admitió en Subdefensoría.
`abogado_asesor_id`	BIGINT	Sí	RL	Identificador del abogado de Subdefensoría asignado (personal administrativo).
`abogado_asesor_nombre`	VARCHAR(150)	Sí		Nombre del abogado asignado, conservado para consulta.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
estatus	VARCHAR(30)	No		Etapa de la investigación (RECIBIDO, EN_INVESTIGACION, EN_ESPERA_OFICIO, CONCLUIDO, entre otras).
observaciones_analista	TEXT	Sí		Observaciones del analista de Primer Contacto al turnar.
prioridad	VARCHAR(10)	Sí		Prioridad del expediente (baja, media, alta o urgente).
fecha_creacion	TIMESTAMP	No		Fecha y hora de creación del registro.
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de la última actualización.

A.5.3. Tabla `oficios_informacion`

Oficios de solicitud de información enviados a las unidades, con su plazo y fecha límite. Servicio responsable: subdefensoria-service.

Tabla A.22: Diccionario de datos de la tabla `oficios_informacion`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
expediente_id	BIGINT	No	RL	Expediente al que pertenece el registro.
folio	VARCHAR(50)	No		Folio del expediente de investigación.
numero_oficio	VARCHAR(50)	No		Número del oficio.
fase	VARCHAR(30)	No		Fase del oficio (primera solicitud o recordatorio).
destinatario_nombre	VARCHAR(200)	No		Nombre del titular de la unidad destinataria.
destinatario_correo	VARCHAR(150)	No		Correo electrónico del titular de la unidad destinataria.
unidad_academica	VARCHAR(100)	Sí		Unidad académica relacionada.
contenido_redactado	TEXT	No		Texto del oficio redactado.
ruta_pdf_generado	VARCHAR(300)	Sí		Ruta del PDF generado.
correo_enviado	BOOLEAN	Sí		Indica si el correo se envió correctamente.
tipo_plazo	VARCHAR(20)	No		Plazo aplicable al oficio (diez o cinco días hábiles).
fecha_envio	DATE	No		Fecha de envío.
fecha_limite	DATE	No		Fecha límite de respuesta según el plazo aplicable.
estatus	VARCHAR(20)	No		Estado del oficio.
fecha_creacion	TIMESTAMP	No		Fecha y hora de creación del registro.

A.5.4. Tabla `recordatorios_urgencia`

Recordatorios enviados cuando una unidad no responde un oficio dentro del plazo. Servicio responsable: subdefensoria-service.

Tabla A.23: Diccionario de datos de la tabla `recordatorios_urgencia`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`oficio_id`	BIGINT	No	RL	Oficio al que corresponde el registro.
`mensaje`	TEXT	No		Texto del mensaje.
`medidas_ofrecidas`	TEXT	Sí		Medidas ofrecidas a la unidad en el recordatorio.
`dias_retraso`	INTEGER	No		Días transcurridos desde el vencimiento del plazo.
`fecha_envio`	TIMESTAMP	No		Fecha de envío.

A.5.5. Tabla `respuestas_externas`

Respuestas recibidas de las unidades a los oficios de solicitud de información. Servicio responsable: subdefensoria-service.

Tabla A.24: Diccionario de datos de la tabla `respuestas_externas`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`expediente_id`	BIGINT	No		Expediente al que pertenece el registro.
`oficio_id`	BIGINT	No	RL	Oficio al que corresponde el registro.
`canal_recepcion`	VARCHAR(100)	No		Medio por el que se recibió la respuesta (correo, oficio físico, etc.).
`numero_oficio_respuesta_ua`	VARCHAR(100)	Sí		Número del oficio con el que respondió la unidad.
`archivo_pdf_path`	VARCHAR(300)	Sí		Ruta del archivo PDF de la respuesta.
`resumen`	TEXT	No		Texto del resumen.
`fecha_recepcion`	TIMESTAMP	No		Fecha y hora de recepción.

A.5.6. Tabla `respuestas_externas_archivos`

Archivo digital asociado a la respuesta de una unidad. Servicio responsable: subdefensoria-service.

Tabla A.25: Diccionario de datos de la tabla `respuestas_externas_archivos`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`respuesta_id`	BIGINT	No	RL, U	Respuesta a la que pertenece el archivo.
`nombre_archivo`	VARCHAR(255)	No		Nombre original del archivo.
`tipo_contenido`	VARCHAR(50)	No		Tipo MIME del archivo.
`tamano_bytes`	BIGINT	No		Tamaño del archivo en bytes.
`contenido`	BYTEA	No		Contenido binario del archivo.
`fecha_carga`	TIMESTAMP	No		Fecha de carga del archivo.

A.6. Módulo: Administración y catálogos

Las figuras de esta sección muestran el diagrama entidad-relación del módulo con todas sus columnas, divididas en grupos de tablas para facilitar su lectura. Las tablas en gris pertenecen a otros grupos o módulos y se incluyen solo para mostrar las relaciones.

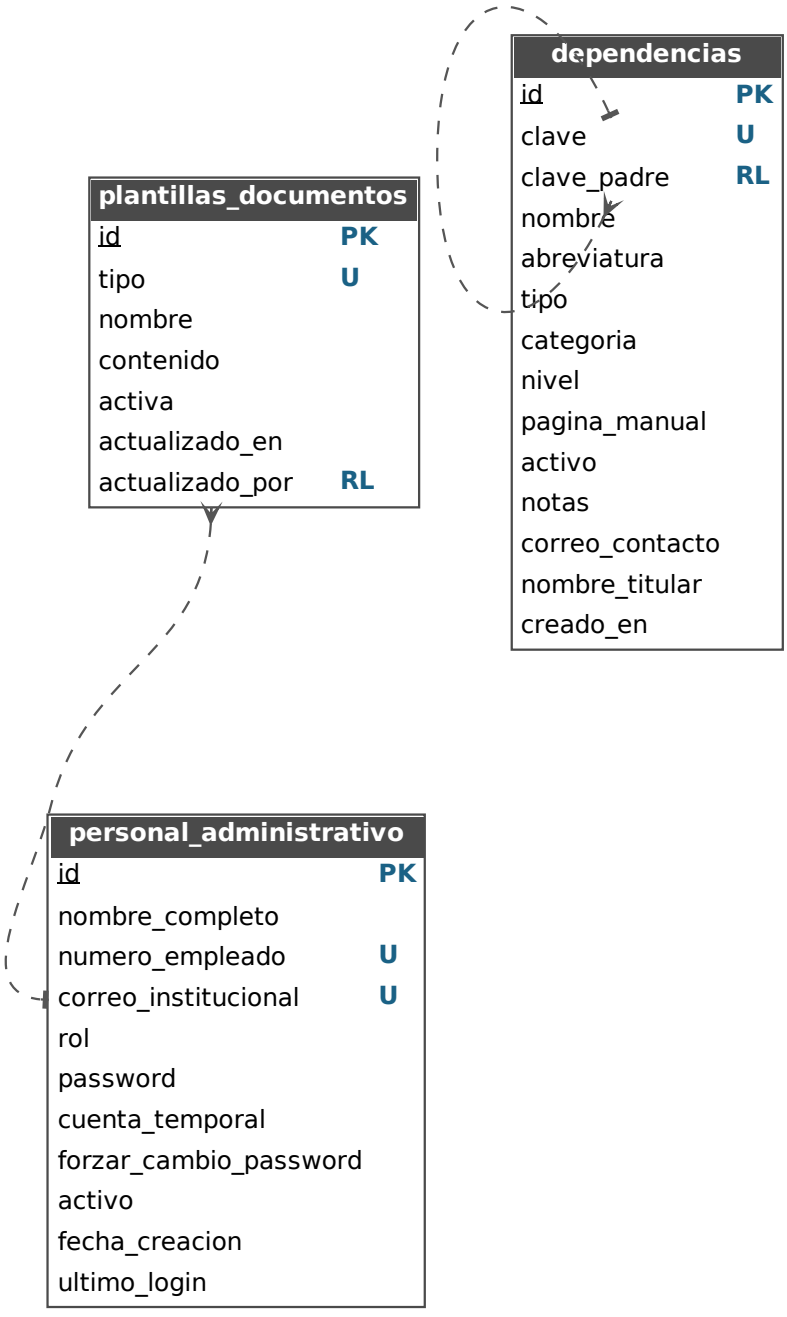


Figura A.10: Diagrama entidad-relación: `personal_administrativo`, `dependencias`, `plantillas_documentos`

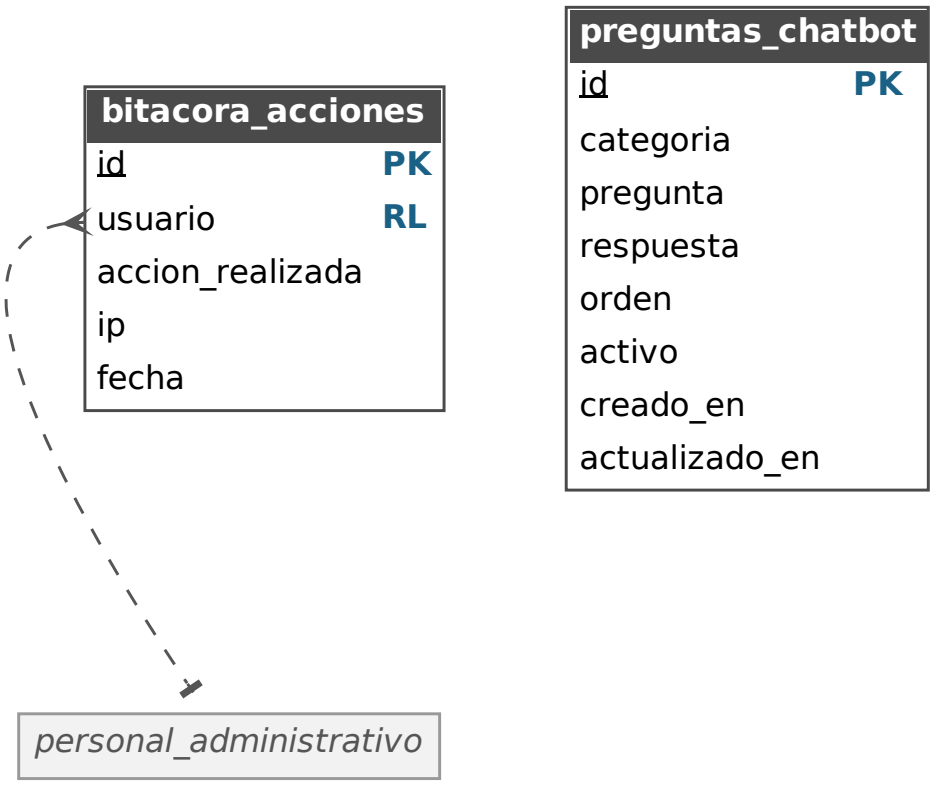


Figura A.11: Diagrama entidad-relación: `bitacora_acciones`, `preguntas_chatbot`

A.6.1. Tabla `bitacora_acciones`

Bitácora de auditoría de las acciones administrativas: usuario, acción, dirección de origen y fecha. Servicio responsable: admin-service.

Tabla A.26: Diccionario de datos de la tabla `bitacora_acciones`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`usuario`	VARCHAR(255)	No	RL	Usuario que realizó la acción.
`accion_realizada`	VARCHAR(255)	No		Descripción de la acción administrativa realizada.
`ip`	VARCHAR(255)	No		Dirección IP de origen de la acción.
`fecha`	TIMESTAMP	No		Fecha y hora de la acción.

A.6.2. Tabla `dependencias`

Catálogo jerárquico de dependencias y unidades académicas del Instituto, con su titular y correo de contacto. Servicio responsable: catalogo-service.

Tabla A.27: Diccionario de datos de la tabla `dependencias`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`clave`	VARCHAR(20)	No	U	Clave única de la dependencia.
`clave_padre`	VARCHAR(20)	Sí	RL	Clave de la dependencia superior en la jerarquía.
`nombre`	VARCHAR(255)	No		Nombre oficial de la dependencia.
`abreviatura`	VARCHAR(30)	Sí		Abreviatura o siglas de la dependencia.
`tipo`	VARCHAR(60)	No		Tipo de dependencia.
`categoria`	VARCHAR(150)	Sí		Categoría de la dependencia (escuela superior, centro de investigación, etc.).
`nivel`	INTEGER	No		Nivel jerárquico de la dependencia.
`pagina_manual`	INTEGER	Sí		Página del manual de organización donde aparece la dependencia.
`activo`	BOOLEAN	No		Indica si el registro está activo.
`notas`	TEXT	Sí		Notas adicionales.
`correo_contacto`	VARCHAR(150)	Sí		Correo electrónico de contacto de la dependencia.
`nombre_titular`	VARCHAR(150)	Sí		Nombre del titular de la dependencia.
`creado_en`	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de creación.

A.6.3. Tabla `personal_administrativo`

Cuentas del personal de la Defensoría con su rol, estado de la cuenta y último acceso. Servicio responsable: admin-service, revision-service, primer-contacto-service.

Tabla A.28: Diccionario de datos de la tabla `personal_administrativo`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
`id`	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
`nombre_completo`	VARCHAR(255)	No		Nombre completo de la persona.
`numero_empleado`	VARCHAR(255)	No	U	Número de empleado.
`correo_institucional`	VARCHAR(255)	No	U	Correo institucional; se usa para iniciar sesión.
`rol`	VARCHAR(255)	No		Rol del usuario (RECEPCIONISTA, ANALISTA_PRIMER_CONTACTO, SUBDEFENSOR o DEFENSOR).
`password`	VARCHAR(255)	No		Contraseña cifrada mediante función de resumen.
`cuenta_temporal`	BOOLEAN	No		Indica si la cuenta conserva la contraseña temporal.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
forzar_cambio_password	BOOLEAN	No		Indica si el usuario debe cambiar su contraseña en el siguiente inicio de sesión.
activo	BOOLEAN	No		Indica si la cuenta está activa; dar de baja la desactiva sin eliminarla.
fecha_creacion	TIMESTAMP	No		Fecha y hora de creación del registro.
ultimo_login	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora del último inicio de sesión.

A.6.4. Tabla `plantillas_documentos`

Plantillas de los oficios y documentos que genera la plataforma. Servicio responsable: admin-service.

Tabla A.29: Diccionario de datos de la tabla `plantillas_documentos`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
tipo	VARCHAR(80)	No	U	Clave estable de la plantilla.
nombre	VARCHAR(255)	No		Nombre descriptivo de la plantilla.
contenido	TEXT	No		Contenido de la plantilla con sus marcadores.
activa	BOOLEAN	No		Indica si la plantilla está vigente.
actualizado_en	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de la última actualización.
actualizado_por	VARCHAR(255)	Sí	RL	Usuario que realizó la última actualización.

A.6.5. Tabla `preguntas_chatbot`

Preguntas y respuestas del menú de ayuda del portal público. Servicio responsable: chatbot-service.

Tabla A.30: Diccionario de datos de la tabla `preguntas_chatbot`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Descripción
id	BIGINT	No	PK	Identificador único del registro, generado automáticamente.
categoria	VARCHAR(80)	No		Categoría de la pregunta.
pregunta	VARCHAR(300)	No		Texto de la pregunta.
respuesta	TEXT	No		Texto de la respuesta.
orden	INTEGER	No		Posición de despliegue en las listas.
activo	BOOLEAN	No		Indica si la pregunta se muestra en el portal.
creado_en	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de creación.
actualizado_en	TIMESTAMP	Sí		Fecha y hora de la última actualización.

Anexo B

Casos de uso

Este anexo presenta la lista completa de los casos de uso de la plataforma y la especificación de aquellos que no se detallan en la Sección 3.7, así como los casos de uso de apoyo mediante inteligencia artificial. Los casos de uso principales de cada actor se especifican en el capítulo correspondiente; aquí aparecen en las tablas de resumen para conservar la lista completa.

B.1. Casos de uso del quejoso

Tabla B.1: Lista completa de casos de uso: Quejoso

ID	Nombre	Precondición	Flujo principal	Postcondición
CU-Q01	Presentar una queja sin cuenta	Ninguna	Completa el formulario público con identidad, motivo, evidencias y tutor si aplica, y lo envía	Queja creada con estatus `RECIBIDA` y origen `PUBLICO`; se muestra el folio
CU-Q02	Consultar una queja por folio	Conoce folio y correo	Captura ambos datos en la pantalla de consulta	Se muestra el detalle y el estatus de la queja
CU-Q03	Activar cuenta de seguimiento	Existe una queja con ese folio y correo	Define una contraseña; el sistema valida el par folio-correo contra el servicio de quejas	Cuenta activa; puede iniciar sesión
CU-Q04	Iniciar sesión	Cuenta activa	Captura correo y contraseña	Token de sesión emitido; se registra la notificación de acceso
CU-Q05	Recuperar contraseña	Cuenta activa existente	Solicita el código, lo recibe por correo y lo captura con la nueva contraseña	Contraseña actualizada; se envía correo de confirmación
CU-Q06	Presentar una queja autenticado	Sesión iniciada	Desde el panel captura motivo, descripción y evidencias	Queja creada con estatus `RECIBIDA` y origen `AUTENTICADO`
CU-Q07	Editar una queja propia	Sesión iniciada y queja en `RECIBIDA`	Modifica los campos habilitados desde el detalle y guarda	Queja actualizada; en otro estatus el servidor rechaza la edición

ID	Nombre	Precondición	Flujo principal	Postcondición
CU-Q08	Responder un acuerdo de conciliación	Existe un acuerdo pendiente dirigido a su correo	Revisa el acuerdo y lo acepta o rechaza con comentario opcional	Acuerdo pasa a aceptado o rechazado, con fecha de respuesta
CU-Q09	Revisar notificaciones	Sesión iniciada	Abre el centro de notificaciones y marca como leídas	El contador de no leídas se actualiza
CU-Q10	Actualizar el perfil	Sesión iniciada	Edita los campos habilitados y guarda	Perfil actualizado

Los casos de uso CU-Q01, CU-Q02, CU-Q08 se especifican en la Sección 3.7. A continuación se describen los demás.

CU-Q03 Activar cuenta de seguimiento	
Actor	Quejoso
Precondición	Existe una queja con ese folio y correo
Flujo principal	Define una contraseña; el sistema valida el par folio-correo contra el servicio de quejas
Postcondición	Cuenta activa; puede iniciar sesión

CU-Q04 Iniciar sesión	
Actor	Quejoso
Precondición	Cuenta activa
Flujo principal	Captura correo y contraseña
Postcondición	Token de sesión emitido; se registra la notificación de acceso

CU-Q05 Recuperar contraseña	
Actor	Quejoso
Precondición	Cuenta activa existente
Flujo principal	Solicita el código, lo recibe por correo y lo captura con la nueva contraseña
Postcondición	Contraseña actualizada; se envía correo de confirmación

CU-Q06 Presentar una queja autenticado	
Actor	Quejoso
Precondición	Sesión iniciada
Flujo principal	Desde el panel captura motivo, descripción y evidencias
Postcondición	Queja creada con estatus `RECIBIDA` y origen `AUTENTICADO`

CU-Q07 Editar una queja propia	
Actor	Quejoso

CU-Q07 Editar una queja propia (continuación)	
Precondición	Sesión iniciada y queja en `RECIBIDA`
Flujo principal	Modifica los campos habilitados desde el detalle y guarda
Postcondición	Queja actualizada; en otro estatus el servidor rechaza la edición

CU-Q09 Revisar notificaciones	
Actor	Quejoso
Precondición	Sesión iniciada
Flujo principal	Abre el centro de notificaciones y marca como leídas
Postcondición	El contador de no leídas se actualiza

CU-Q10 Actualizar el perfil	
Actor	Quejoso
Precondición	Sesión iniciada
Flujo principal	Edita los campos habilitados y guarda
Postcondición	Perfil actualizado

B.2. Casos de uso del personal de recepción

Tabla B.9: Lista completa de casos de uso: Personal de recepción

ID	Nombre	Precondición	Flujo principal	Postcondición
CU-R01	Iniciar sesión en el panel de revisión	Cuenta activa con rol de recepción	Se autentica contra el servicio de administración	Token emitido; acceso al panel
CU-R02	Revisar la bandeja de entrada	Sesión iniciada	Consulta contadores y lista de pendientes	—
CU-R03	Validar y rechazar una queja	Queja en `RECIBIDA` o `EN_VALIDACION`	Revisa documentos y antecedentes, marca motivos y observaciones, confirma	Queja pasa a `RECHAZADA`; se envía correo al quejoso
CU-R04	Validar y turnar una queja	Queja en `RECIBIDA` o `EN_VALIDACION`	Revisa antecedentes, elige área y defensor, agrega comentarios, confirma	Queja pasa a `TURNADA` con folio oficial, área y defensor
CU-R05	Registrar una queja en papel	Documento físico recibido	Captura los datos del documento y adjunta el escaneo si lo hay	Queja creada con origen `MANUAL` y folio propio
CU-R06	Consultar y exportar el historial	Existen trámites procesados	Filtra por texto, estatus o fecha y exporta si lo requiere	Archivo de hoja de cálculo descargado con el filtro aplicado
CU-R07	Emitir un acuerdo de conciliación	Existe una queja con folio conocido	Captura asunto y términos dirigidos al folio y correo del quejoso	Acuerdo creado como pendiente, visible para el quejoso

Los casos de uso CU-R03, CU-R04, CU-R05 se especifican en la Sección 3.7. A continuación se describen los demás.

CU-R01 Iniciar sesión en el panel de revisión	
Actor	Personal de recepción
Precondición	Cuenta activa con rol de recepción
Flujo principal	Se autentica contra el servicio de administración
Postcondición	Token emitido; acceso al panel

CU-R02 Revisar la bandeja de entrada	
Actor	Personal de recepción
Precondición	Sesión iniciada
Flujo principal	Consulta contadores y lista de pendientes
Postcondición	—

CU-R06 Consultar y exportar el historial	
Actor	Personal de recepción
Precondición	Existen trámites procesados
Flujo principal	Filtra por texto, estatus o fecha y exporta si lo requiere
Postcondición	Archivo de hoja de cálculo descargado con el filtro aplicado

CU-R07 Emitir un acuerdo de conciliación	
Actor	Personal de recepción
Precondición	Existe una queja con folio conocido
Flujo principal	Captura asunto y términos dirigidos al folio y correo del quejoso
Postcondición	Acuerdo creado como pendiente, visible para el quejoso

B.3. Casos de uso de Primer Contacto

Tabla B.14: Lista completa de casos de uso: Analista de primer contacto

ID	Nombre	Precondición	Flujo principal	Postcondición
CU-PC-01	Recibir expediente desde Recepción	Recepción turna la queja a un analista	El sistema crea el expediente con los datos de la queja, el analista asignado y la prioridad	Expediente en `TURNADA` en la bandeja del analista, con aviso en su panel

ID	Nombre	Precondición	Flujo principal	Postcondición
CU-PC-02	Consultar la bandeja de análisis	Sesión iniciada como analista	Consulta sus expedientes y filtra por folio, prioridad o estatus	Se listan los expedientes asignados al analista
CU-PC-03	Consultar el expediente de análisis	Expediente asignado al analista	Abre el expediente y consulta sus datos, evidencias e historial	Expediente en `EN_ANALISIS`; un analista distinto recibe acceso denegado
CU-PC-04	Agendar y gestionar citas	Expediente en análisis	Programa, confirma, reagenda o cancela una cita en un horario libre	Cita registrada; la persona citada la confirma o cancela desde el enlace recibido por correo
CU-PC-05	Registrar notas de análisis	Expediente en análisis	Redacta el oficio con asunto y contenido y genera su PDF	Oficio numerado en el expediente; solo su autor puede modificarlo
CU-PC-06	Registrar dictamen de competencia	Expediente en análisis	Captura la justificación, elige al abogado de Subdefensoría y confirma	Expediente en `PROCEDENTE`; se crea el expediente de investigación (CU-SD-01)
CU-PC-07	Registrar dictamen de improcedencia	Expediente en análisis	Captura la justificación y confirma	Expediente en `IMPROCEDENTE`, pendiente de remisión (CU-PC-09)
CU-PC-08	Consultar el dictamen	Expediente dictaminado	Abre el dictamen del expediente	Se muestra el dictamen con su sentido, justificación, autor y fecha
CU-PC-09	Crear y enviar remisión externa	Expediente en `IMPROCEDENTE`	Elige la instancia competente, revisa los datos y confirma el envío	Oficio en PDF enviado por correo a la instancia; expediente en `REMITIDA` y aviso al quejoso
CU-PC-10	Proponer y listar acuerdos de conciliación	Expediente en análisis	Captura la propuesta y la envía; consulta las ya propuestas	Acuerdo pendiente, visible para el quejoso

Los casos de uso CU-PC-03, CU-PC-06, CU-PC-09 se especifican en la Sección 3.7. A continuación se describen los demás.

CU-PC-01 Recibir expediente desde Recepción	
Actor	Analista de primer contacto
Precondición	Recepción turna la queja a un analista
Flujo principal	El sistema crea el expediente con los datos de la queja, el analista asignado y la prioridad
Postcondición	Expediente en `TURNADA` en la bandeja del analista, con aviso en su panel

CU-PC-02 Consultar la bandeja de análisis	
Actor	Analista de primer contacto
Precondición	Sesión iniciada como analista
Flujo principal	Consulta sus expedientes y filtra por folio, prioridad o estatus
Postcondición	Se listan los expedientes asignados al analista

CU-PC-04 Agendar y gestionar citas	
Actor	Analista de primer contacto
Precondición	Expediente en análisis
Flujo principal	Programa, confirma, reagenda o cancela una cita en un horario libre
Postcondición	Cita registrada; la persona citada la confirma o cancela desde el enlace recibido por correo

CU-PC-05 Registrar notas de análisis	
Actor	Analista de primer contacto
Precondición	Expediente en análisis
Flujo principal	Redacta el oficio con asunto y contenido y genera su PDF
Postcondición	Oficio numerado en el expediente; solo su autor puede modificarlo

CU-PC-07 Registrar dictamen de improcedencia	
Actor	Analista de primer contacto
Precondición	Expediente en análisis
Flujo principal	Captura la justificación y confirma
Postcondición	Expediente en `IMPROCEDENTE`, pendiente de remisión (CU-PC-09)

CU-PC-08 Consultar el dictamen	
Actor	Analista de primer contacto
Precondición	Expediente dictaminado
Flujo principal	Abre el dictamen del expediente
Postcondición	Se muestra el dictamen con su sentido, justificación, autor y fecha

CU-PC-10 Proponer y listar acuerdos de conciliación	
Actor	Analista de primer contacto
Precondición	Expediente en análisis
Flujo principal	Captura la propuesta y la envía; consulta las ya propuestas
Postcondición	Acuerdo pendiente, visible para el quejoso

B.4. Casos de uso de Subdefensoría

Tabla B.22: Lista completa de casos de uso: Abogado de Subdefensoría

ID	Nombre	Precondición	Flujo principal	Postcondición
CU-SD-01	Recibir expediente desde Primer Contacto	Dictamen de competencia con abogado elegido	El sistema crea el expediente de investigación	Expediente en `RECIBIDO`, asignado al abogado
CU-SD-02	Consultar la bandeja de expedientes	Sesión iniciada como abogado o como titular	Consulta los expedientes por etapa y filtra por prioridad o plazo	Se listan los expedientes propios; el titular ve todos
CU-SD-03	Consultar el semáforo de plazos	Existen expedientes en trámite	Revisa la barra de plazo de cada expediente	Se muestra el avance contra los plazos del Manual de Procedimientos
CU-SD-04	Consultar alertas de vencimiento	Existen oficios con plazo en curso	Abre la vista de plazos y oficios	Se listan los oficios vencidos o por vencer en tres días o menos
CU-SD-05	Consultar el expediente de investigación	Expediente asignado al abogado	Abre el expediente y consulta lo actuado en Primer Contacto en solo lectura	Expediente en `EN_INVESTIGACION`
CU-SD-06	Emitir oficio	Expediente en investigación	Elige la unidad académica, revisa titular y correo, redacta y envía el oficio	Oficio en PDF enviado por correo; expediente en `EN_ESPERA_OFICIO` con plazo de diez días hábiles
CU-SD-07	Generar recordatorio de urgencia	Oficio sin respuesta	Genera y envía el recordatorio	Recordatorio enviado con plazo de cinco días hábiles
CU-SD-08	Registrar respuesta externa	Oficio enviado a la unidad	Captura el canal de recepción, el resumen y el archivo de la respuesta	Respuesta registrada; el expediente pasa a la elaboración del acuerdo
CU-SD-09	Registrar acuerdo de conclusión	Respuesta de la unidad registrada	Envía al quejoso el acuerdo de conciliación y, una vez aceptado mediante el enlace, emite el acuerdo de conclusión	Expediente en `CONCLUIDO`

Los casos de uso CU-SD-06, CU-SD-07, CU-SD-09 se especifican en la Sección 3.7. A continuación se describen los demás.

CU-SD-01 Recibir expediente desde Primer Contacto	
Actor	Abogado de Subdefensoría
Precondición	Dictamen de competencia con abogado elegido
Flujo principal	El sistema crea el expediente de investigación
Postcondición	Expediente en `RECIBIDO`, asignado al abogado

CU-SD-02 Consultar la bandeja de expedientes	
Actor	Abogado de Subdefensoría
Precondición	Sesión iniciada como abogado o como titular
Flujo principal	Consulta los expedientes por etapa y filtra por prioridad o plazo
Postcondición	Se listan los expedientes propios; el titular ve todos

CU-SD-03 Consultar el semáforo de plazos	
Actor	Abogado de Subdefensoría
Precondición	Existen expedientes en trámite
Flujo principal	Revisa la barra de plazo de cada expediente
Postcondición	Se muestra el avance contra los plazos del Manual de Procedimientos

CU-SD-04 Consultar alertas de vencimiento	
Actor	Abogado de Subdefensoría
Precondición	Existen oficios con plazo en curso
Flujo principal	Abre la vista de plazos y oficios
Postcondición	Se listan los oficios vencidos o por vencer en tres días o menos

CU-SD-05 Consultar el expediente de investigación	
Actor	Abogado de Subdefensoría
Precondición	Expediente asignado al abogado
Flujo principal	Abre el expediente y consulta lo actuado en Primer Contacto en solo lectura
Postcondición	Expediente en `EN_INVESTIGACION`

CU-SD-08 Registrar respuesta externa	
Actor	Abogado de Subdefensoría
Precondición	Oficio enviado a la unidad
Flujo principal	Captura el canal de recepción, el resumen y el archivo de la respuesta
Postcondición	Respuesta registrada; el expediente pasa a la elaboración del acuerdo

B.5. Casos de uso de la Defensora

Tabla B.29: Lista completa de casos de uso: Defensora

ID	Nombre	Precondición	Flujo principal	Postcondición
CU-A01	Iniciar sesión en el panel de la Defensora	Cuenta activa con rol `DEFENSOR`	Se autentica en el panel	Token emitido; acceso al panel
CU-A02	Dar de alta personal	Sesión iniciada	Captura nombre, número de empleado, correo y rol	Cuenta creada con contraseña temporal; queda en bitácora
CU-A03	Restablecer la contraseña de otra cuenta	La cuenta destino existe	Selecciona la cuenta y solicita el restablecimiento	Nueva contraseña temporal generada; queda en bitácora
CU-A04	Dar de baja o reactivar una cuenta	Sesión iniciada	Selecciona la cuenta y confirma la operación	La cuenta cambia su estado de actividad; queda en bitácora
CU-A05	Importar el catálogo institucional	Archivo de hoja de cálculo con el formato esperado	Carga el archivo en el módulo de catálogo	Dependencias creadas o actualizadas de forma masiva; se muestra el resumen
CU-A06	Editar una plantilla de oficio	Sesión iniciada	Edita el contenido con los marcadores disponibles, previsualiza y publica	Plantilla actualizada; queda en bitácora
CU-A07	Ejecutar un respaldo	Sesión iniciada	Solicita un respaldo bajo demanda	Archivo de respaldo generado y listado; queda en bitácora
CU-A08	Restaurar desde un respaldo	Existe al menos un respaldo	Selecciona el archivo y confirma de forma explícita la operación destructiva	Base de datos restaurada; queda en bitácora
CU-A09	Revisar la bitácora de seguridad	Sesión iniciada	Abre el historial de acciones críticas	Se listan las acciones con usuario, dirección de origen y fecha
CU-A10	Administrar las preguntas frecuentes	Sesión iniciada	Crea, edita o elimina preguntas	Los cambios se reflejan de inmediato en el portal público

Los casos de uso CU-A02, CU-A08, CU-A09 se especifican en la Sección 3.7. A continuación se describen los demás.

CU-A01	**Iniciar sesión en el panel de la Defensora**
Actor	Defensora
Precondición	Cuenta activa con rol `DEFENSOR`
Flujo principal	Se autentica en el panel
Postcondición	Token emitido; acceso al panel

CU-A03	**Restablecer la contraseña de otra cuenta**
Actor	Defensora
Precondición	La cuenta destino existe
Flujo principal	Selecciona la cuenta y solicita el restablecimiento

CU-A03 Restablecer la contraseña de otra cuenta (continuación)	
Postcondición	Nueva contraseña temporal generada; queda en bitácora

CU-A04 Dar de baja o reactivar una cuenta	
Actor	Defensora
Precondición	Sesión iniciada
Flujo principal	Selecciona la cuenta y confirma la operación
Postcondición	La cuenta cambia su estado de actividad; queda en bitácora

CU-A05 Importar el catálogo institucional	
Actor	Defensora
Precondición	Archivo de hoja de cálculo con el formato esperado
Flujo principal	Carga el archivo en el módulo de catálogo
Postcondición	Dependencias creadas o actualizadas de forma masiva; se muestra el resumen

CU-A06 Editar una plantilla de oficio	
Actor	Defensora
Precondición	Sesión iniciada
Flujo principal	Edita el contenido con los marcadores disponibles, previsualiza y publica
Postcondición	Plantilla actualizada; queda en bitácora

CU-A07 Ejecutar un respaldo	
Actor	Defensora
Precondición	Sesión iniciada
Flujo principal	Solicita un respaldo bajo demanda
Postcondición	Archivo de respaldo generado y listado; queda en bitácora

CU-A10 Administrar las preguntas frecuentes	
Actor	Defensora
Precondición	Sesión iniciada
Flujo principal	Crea, edita o elimina preguntas
Postcondición	Los cambios se reflejan de inmediato en el portal público

B.6. Casos de uso de apoyo mediante inteligencia artificial

El módulo de Primer Contacto dispone de funciones de análisis asistido que no determinan por sí mismas el sentido de una actuación institucional. Los dos casos de uso siguientes representan las

interacciones con los componentes de inteligencia artificial; ambos se invocan desde la consulta del expediente (CU-PC-03) y sus resultados siempre requieren la revisión del analista.

CU-IA01 Consultar antecedentes relacionados	
Actor	Analista de primer contacto
Precondición	Expediente accesible al analista
Flujo y resultado	El servicio consulta el recuperador híbrido y presenta los expedientes sugeridos para revisión.
Consideraciones	Los expedientes sugeridos se ordenan por su relación textual con la queja; la similitud no confirma por sí sola una duplicidad. Si el servicio no está disponible, el expediente se sigue consultando normalmente (RNF-G02).

CU-IA02 Generar borrador de resumen	
Actor	Analista de primer contacto
Precondición	Narrativa disponible
Flujo y resultado	El servicio obtiene una captura extractiva y solicita su edición institucional; el resultado se muestra con advertencia de revisión humana.
Consideraciones	El borrador no sustituye la lectura de la queja original. Si el servicio no responde, se informa al analista y el análisis continúa sin el resumen (RNF-G02).

Referencias

[1] Instituto Politécnico Nacional. «Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional,» visitado 10 de abr. de 2026. dirección: https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/ley-org%C3%A1nica-ipn.pdf

[2] Instituto Politécnico Nacional, «Acuerdo de creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos,» *Gaceta Politécnica*, n.º 622 (Extraordinaria), págs. 3-7, ene. de 2006. visitado 10 de abr. de 2026. dirección: https://www.ipn.mx/assets/files/imageninstitucional/docs/gaceta-extraordinaria/2006/01/622-31-enero-gaceta-extra-.pdf

[3] Instituto Politécnico Nacional, «Manual de Organización de la Defensoría de los Derechos Politécnicos,» Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. de 2022. visitado 10 de abr. de 2026. dirección: https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/moddp2022.pdf

[4] Instituto Politécnico Nacional, «Manual de Procedimientos de la Defensoría de los Derechos Politécnicos,» Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. de 2024. visitado 10 de abr. de 2026. dirección: https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/mp-ddp.pdf

[5] Amazon Web Services. «¿Qué son los microservicios?» Visitado 10 de abr. de 2026. dirección: https://aws.amazon.com/es/microservices/

[6] M. Villamizar et al., «Evaluating the Monolithic and the Microservice Architecture Pattern to Deploy Web Applications in the Cloud,» Universidad de los Andes, Colombia.

[7] Secretaría de la Función Pública. «Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC),» Gobierno de México, visitado 10 de abr. de 2026. dirección: https://sidec.buengobierno.gob.mx/

[8] Gobierno de la Ciudad de México. «Denuncia Digital,» Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, visitado 10 de abr. de 2026. dirección: https://denunciadigital.cdmx.gob.mx/

[9] Gobierno de la Ciudad de México. «MP Virtual: Ratificación de Querellas y Actas Especiales,» Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, visitado 10 de abr. de 2026. dirección: https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/CiberDenuncia/TerminosCondiciones.aspx

[10] Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. «Sistema de Atención Mexiquense (SAM),» visitado 10 de abr. de 2026. dirección: https://www.secogem.gob.mx/sam/tramite.asp

[11] Whistlelink. «The All-in-One Whistleblowing Solution,» visitado 10 de abr. de 2026. dirección: https://www.whistlelink.com/

[12] EQS Group. «EQS Integrity Line: The leading whistleblowing system in Europe,» visitado 10 de abr. de 2026. dirección: https://www.eqs.com/es/soluciones-gobierno-corporativo/integrity-line/

[13] NAVEX Global. «WhistleB: Whistleblowing Solutions for a Modern Workplace,» visitado 10 de abr. de 2026. dirección: https://www.navex.com/en-us/products/whistleb/

[14] Whistleblowing Solutions ApS. «The simple, secure, and compliant whistleblowing system,» Whistleblower Software, visitado 10 de abr. de 2026. dirección: https://whistleblowersoftware.com/es

[15] Bully Button. «The Bully Button: Reporting and Prevention System,» visitado 10 de abr. de 2026. dirección: http://bullybutton.com/

[16] Secretaría de Educación Pública. «Ventanilla Escolar: Orientación y Quejas,» Gobierno de México, visitado 10 de abr. de 2026. dirección: https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/ventanilla-escolar

[17] Instituto Politécnico Nacional. «Protocolo Alerta IPN: Seguridad Institucional,» Secretaría General del IPN, visitado 10 de abr. de 2026. dirección: https://www.ipn.mx/seguridad/

[18] Universidad Nacional Autónoma de México. «Sistema de Denuncia en Línea de la Defensoría de los Derechos Universitarios,» visitado 10 de abr. de 2026. dirección: https://www.defensoria.unam.mx/denuncia/

[19] D. Jurafsky y J. H. Martin, *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition with Language Models*, 3.ª ed. 2026, Manuscrito en línea publicado el 19 de agosto de 2026. visitado 11 de nov. de 2026. dirección: https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/

[20] C. D. Manning, P. Raghavan y H. Schütze, *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2008. dirección: https://nlp.stanford.edu/IR-book/

[21] A. Vaswani et al., «Attention is All You Need,» en *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, 2017, págs. 5998-6008. dirección: https://arxiv.org/abs/1706.03762

[22] N. Reimers e I. Gurevych, «Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks,» en *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, Hong Kong, China, nov. de 2019, págs. 3982-3992. dirección: https://arxiv.org/abs/1908.10084

[23] W. Wang, F. Wei, L. Dong, H. Bao, N. Yang y M. Zhou, «MiniLM: Deep Self-Attention Distillation for Task-Agnostic Compression of Pre-Trained Transformers,» en *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020, págs. 5776-5788.

[24] Sentence Transformers. «paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2,» Hugging Face, visitado 11 de nov. de 2026. dirección: https://huggingface.co/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2

[25] G. V. Cormack, C. L. A. Clarke y S. Buettcher, «Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods,» en *Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2009, págs. 758-759. DOI: 10.1145/1571941.1572114

[26] J. Carbonell y J. Goldstein, «The Use of MMR, Diversity-Based Reranking for Reordering Documents and Producing Summaries,» en *Proceedings of the 21st Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 1998, págs. 335-336. DOI: 10.1145/290941.291025

[27] Qwen. «Qwen3-4B-Instruct-2507,» Hugging Face, visitado 11 de nov. de 2026. dirección: https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507

[28] R. S. Pressman y B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8.ª ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014.

[29] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10.ª ed. Boston: Pearson, 2016.

[30] International Organization for Standardization, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, Ginebra, Suiza: ISO/IEC, 2023. visitado 30 de oct. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/78176.html

[31] G. J. Myers, C. Sandler y T. Badgett, *The Art of Software Testing*, 3.ª ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011.

[32] D. Graham, R. Black y E. van Veenendaal, *Foundations of Software Testing: ISTQB Certification*, 4.ª ed. Andover, Reino Unido: Cengage Learning, 2019.

[33] The JUnit Team. «JUnit 5 User Guide,» visitado 30 de oct. de 2026. dirección: https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/

[34] Mockito. «Mockito Framework,» visitado 30 de oct. de 2026. dirección: https://site.mockito.org/

[35] Google. «Google Java Style Guide,» visitado 30 de oct. de 2026. dirección: https://google.github.io/styleguide/javaguide.html

[36] J. Brooke, «SUS: A "Quick and Dirty" Usability Scale,» en *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, I. L. McClelland y B. Weerdmeester, eds., Londres: Taylor & Francis, 1996, págs. 189-194.